

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
CỦA NHÂN VIÊN DỰA TRÊN SỰ HIỆN DIỆN TRONG
KHU VỰC LÀM VIỆC BẰNG COMPUTER VISION

Sinh viên: Lã Thị Linh

Mã số sinh viên: 22014063

Khóa: 16

Ngành: Khoa học máy tính Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Huy Toàn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
CỦA NHÂN VIÊN DỰA TRÊN SỰ HIỆN DIỆN TRONG
KHU VỰC LÀM VIỆC BẰNG COMPUTER VISION

Sinh viên: Lã Thị Linh

Mã số sinh viên: 22014063

Khóa: 16

Ngành: Khoa học máy tính Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Huy Toàn

LỜI CAM ĐOAN

Họ và tên sinh viên: Lã Thị Linh

Mã sinh viên: 22014063

Lớp: K16-KHMT (TN)

Tôi đã thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp với đề tài: *Hệ thống ước lượng thời gian làm việc của nhân viên dựa trên sự hiện diện trong khu vực làm việc bằng Computer Vision*.

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của: TS. Bùi Huy Toàn.

Các nội dung do tôi thực hiện được trình bày trung thực. Các phương pháp, phần mềm và kết quả kế thừa từ công trình khác được trích dẫn nguồn. Dữ liệu tổng hợp do chương trình tạo được ghi rõ trong phần đánh giá và không được trình bày như số liệu đo trên camera thực tế. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Huy Toàn

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lã Thị Linh

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Bùi Huy Toàn – giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hướng dẫn em từ việc xác định đề tài, xây dựng phương pháp thực hiện, triển khai các nội dung nghiên cứu cho đến quá trình hoàn thiện báo cáo. Những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cùng những góp ý quý báu của thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đồ án và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Phenikaa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và chuyên môn trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức và kỹ năng được trang bị trong quá trình học tập không chỉ giúp em có cơ sở để thực hiện đồ án tốt nghiệp mà còn là hành trang quý báu cho công việc và định hướng phát triển của em trong tương lai.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, bạn bè và những người đã luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án. Những ý kiến đóng góp và sự động viên đó đã giúp em có thêm kiến thức, kinh nghiệm và động lực để hoàn thiện nội dung đồ án một cách tốt nhất.

Mặc dù đã dành nhiều thời gian và nỗ lực để thực hiện đồ án, song do kiến thức và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên báo cáo chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp em có thêm kinh nghiệm cho quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Trong nhiều môi trường văn phòng, dữ liệu chấm công truyền thống chỉ phản ánh thời điểm vào và ra mà chưa mô tả đầy đủ thời gian nhân viên thực sự hiện diện tại khu vực làm việc. Đồ án này nghiên cứu và đề xuất thiết kế một hệ thống ước lượng thời gian làm việc dựa trên sự hiện diện quan sát được từ một camera CCTV cố định, trong bối cảnh một khung hình có thể đồng thời chứa nhiều nhân viên. Phạm vi của đồ án không nhằm suy luận năng suất, mức độ tập trung hay chất lượng công việc, “thời gian làm việc” được hiểu là thời gian hiện diện ước lượng trong khu vực làm việc được gán, sau khi áp dụng chính sách điều chỉnh thời gian sử dụng điện thoại.

Giải pháp đề xuất sử dụng YOLOv8 để phát hiện lớp *person* và *cell phone*, ByteTrack để duy trì định danh tạm thời của nhiều người theo chuỗi khung hình, vùng quan tâm dạng đa giác (ROI) để ánh xạ vị trí người với khu vực làm việc, và vector đặc trưng FaceNet như một tín hiệu hỗ trợ xác minh danh tính khi khuôn mặt đủ rõ. Hai máy trạng thái theo thời gian được thiết kế độc lập: máy trạng thái hiện diện làm mượt các trường hợp bỏ sót ngắn do che khuất hoặc dao động bộ phát hiện, máy trạng thái sử dụng điện thoại chỉ ghi nhận một phiên sử dụng khi điện thoại được liên kết với đúng quỹ đạo người và duy trì quá ngưỡng thời gian. Bộ tổng hợp thời gian tạo các khoảng hiện diện, cộng dồn tổng thời gian, tính thời gian điện thoại vượt mức cho phép và suy ra thời gian làm việc hiệu lực theo chính sách cấu hình.

Kiến trúc hệ thống gồm ứng dụng xử lý camera, dịch vụ FastAPI, PostgreSQL/Redis, WebSocket cập nhật gần thời gian thực, phân quyền theo tổ chức và vai trò, kho sự kiện/bảng chứng, bảng điều khiển giám sát và mô-đun sinh báo cáo.

Báo cáo kèm bộ dữ liệu tổng hợp gồm số đếm phân loại, 12 phiên điện thoại, 30 ca có các mức nhiễu khác nhau và 14 kịch bản kiểm tra khoảng thời gian có đáp án xác định trước. Chương trình sinh dữ liệu tính lại các chỉ số và tạo bảng, biểu

đồ từ cùng một nguồn. Kết quả hỗ trợ kiểm tra công thức, tính nhất quán số học và cách trình bày đánh giá. Bộ dữ liệu chưa được hiệu chỉnh theo quan sát thực địa, do đó không được sử dụng để xác nhận độ chính xác hoặc hiệu năng triển khai. Quy trình thực nghiệm trên video có nhãn tham chiếu được trình bày để kiểm chứng giải pháp ở bước tiếp theo.

Từ khóa: thị giác máy tính, phát hiện người, theo dõi đa đối tượng, ByteTrack, YOLOv8, vùng quan tâm, FaceNet, thời gian hiện diện, sử dụng điện thoại, WebSocket.

Mục lục

LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
TÓM TẮT	v
DANH MỤC HÌNH VẼ	xix
DANH MỤC BẢNG	xxi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	xxii
DANH MỤC THUẬT NGỮ	xxiv
MỞ ĐẦU	1
Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	3
1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu	3
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	4
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	4
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	5
1.3.2 Phạm vi thực hiện	6
1.3.3 Nội dung ngoài phạm vi	7
1.4 Bài toán ước lượng thời gian làm việc	7

1.5	Định hướng giải pháp	8
1.6	Các đóng góp chính	9
1.7	Câu hỏi nghiên cứu	10
1.8	Phương pháp nghiên cứu và quy trình thực hiện	11
1.9	Tiêu chí đánh giá thành công	12
1.10	Rủi ro nghiên cứu và biện pháp kiểm soát	13
1.11	Bố cục báo cáo	14
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT		15
2.1	Thị giác máy tính và video giám sát	15
2.1.1	Khái niệm	15
2.1.2	Chuỗi xử lý phân tích video	15
2.2	Phát hiện đối tượng	16
2.2.1	Định nghĩa bài toán	16
2.2.2	YOLO và YOLOv8	16
2.2.3	Ngưỡng độ tin cậy và NMS	17
2.3	Theo dõi đa đối tượng	17
2.3.1	Bài toán MOT	17
2.3.2	Deep SORT	18
2.3.3	ByteTrack	18
2.3.4	Mã quỹ đạo và danh tính nhân viên	18
2.4	Vùng quan tâm và hình học không gian ảnh	19
2.4.1	Biểu diễn đa giác ROI	19
2.4.2	Điểm neo của người	19
2.4.3	Point-in-polygon	19

2.4.4	Chuyển vùng và cạnh tranh vùng	19
2.5	Xác thực danh tính bằng vector đặc trưng khuôn mặt	20
2.5.1	Vector đặc trưng khuôn mặt	20
2.5.2	Phát hiện và cắt vùng ảnh khuôn mặt	21
2.5.3	Trạng thái danh tính	21
2.6	Phát hiện và liên kết hành vi sử dụng điện thoại	21
2.6.1	Phát hiện điện thoại	21
2.6.2	Vùng tương tác người–điện thoại	22
2.6.3	Tại sao phải xử lý theo thời gian	22
2.7	Xử lý tín hiệu theo thời gian	22
2.7.1	Debounce theo thời lượng	22
2.7.2	Cửa sổ thời gian trượt	23
2.7.3	Máy trạng thái hữu hạn	23
2.7.4	Hysteresis thời gian	24
2.8	Tổng hợp thời gian làm việc	24
2.8.1	Hiện diện khoảng thời gian	24
2.8.2	Giao với lịch làm việc	25
2.8.3	Chính sách điện thoại	25
2.8.4	Bảo toàn dữ liệu nguyên thủy	25
2.9	Giao tiếp thời gian thực và kiến trúc dữ liệu	25
2.9.1	WebSocket	25
2.9.2	Trạng thái hiện tại và kho sự kiện	26
2.9.3	Phân quyền	26
2.10	Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu	26

2.11	Các chỉ số đánh giá	27
2.11.1	Precision, Recall và F1	27
2.11.2	Chỉ số theo dõi	27
2.11.3	Sai số thời gian	27
2.11.4	Sai gán điện thoại	28
2.11.5	Hiệu năng	28
2.12	Biểu diễn bất định trong chuỗi xử lý	28
2.13	Hiệu chỉnh camera và hệ tọa độ	29
2.14	Chi tiết mô hình chuyển động và liên kết quỹ đạo	30
2.15	Từ quan sát khung hình đến khoảng thời gian liên tục	31
2.16	Đại số khoảng thời gian	32
2.17	Sai số biên và sai số tổng thời lượng	33
2.18	Mô hình hàng đợi và độ trễ đầu-cuối	33
2.19	Mối đe dọa đối với tính hợp lệ	34
2.20	Kết luận chương	34
 Chương 3 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU		36
3.1	Khảo sát các phương pháp ghi nhận thời gian làm việc	36
3.2	Khảo sát hướng theo dõi nhiều người	37
3.3	Khảo sát phương án xác định nhân viên	38
3.4	Khảo sát yêu cầu theo dõi điện thoại	38
3.5	Tác nhân của hệ thống	39
3.6	Yêu cầu chức năng	39
3.6.1	Quản lý tổ chức và người dùng	39
3.6.2	Quản lý nhân viên	40

3.6.3	Quản lý camera và vùng làm việc	40
3.6.4	Giám sát thời gian thực	40
3.6.5	Theo dõi hiện diện	40
3.6.6	Theo dõi sử dụng điện thoại	40
3.6.7	Tổng hợp và báo cáo	41
3.7	Yêu cầu phi chức năng	42
3.8	Ràng buộc và giả định	43
3.9	Mô hình use case nghiệp vụ	43
3.10	Tiêu chí nghiệm thu	43
3.11	Đặc tả các use case chính	44
3.11.1	UC01 – Cấu hình camera và vùng làm việc	44
3.11.2	UC02 – Ghi nhận một phiên hiện diện	44
3.11.3	UC03 – Ghi nhận sử dụng điện thoại	45
3.11.4	UC04 – Xem bảng điều khiển và báo cáo	45
3.12	Quy tắc nghiệp vụ	46
3.13	Ma trận truy vết yêu cầu	47
3.14	Phân tích dữ liệu vào và dữ liệu ra	48
3.15	Yêu cầu về khả năng sử dụng và vận hành	48
3.16	Ưu tiên yêu cầu theo giai đoạn	49
3.17	Kết luận chương	49
Chương 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG		50
4.1	Kiến trúc tổng thể	50
4.2	Thiết kế chuỗi xử lý thị giác máy tính	51
4.2.1	Thu nhận và chuẩn hóa khung hình	51

4.2.2	Bộ phát hiện dùng chung cho người và điện thoại	51
4.2.3	Theo dõi người bằng ByteTrack	51
4.3	Thiết kế khu vực làm việc	52
4.3.1	Mô hình WorkArea	52
4.3.2	Liên kết vùng ROI	52
4.4	Thiết kế liên kết danh tính	53
4.4.1	Hồ sơ EmployeeIdentity	53
4.4.2	Kích hoạt xác minh theo sự kiện	53
4.4.3	Quy tắc quyết định	54
4.5	Máy trạng thái hiện diện	54
4.5.1	Các trạng thái	54
4.5.2	Điều kiện chuyển	55
4.5.3	Xử lý dữ liệu không hợp lệ	55
4.6	Thiết kế nhận biết sử dụng điện thoại	56
4.6.1	Liên kết người–điện thoại	56
4.6.2	Máy trạng thái điện thoại	56
4.6.3	Không tính điện thoại khi không hiện diện	57
4.7	Bộ tổng hợp thời gian làm việc	57
4.7.1	Mô hình dữ liệu khoảng thời gian	57
4.7.2	Tính theo ca	57
4.7.3	Chính sách điện thoại	57
4.7.4	Ví dụ tính toán	58
4.8	Thiết kế giao tiếp thời gian thực	58
4.8.1	Telemetry camera	58

4.8.2	Sự kiện	59
4.8.3	Timestamp và số thứ tự	59
4.9	Thiết kế mô hình dữ liệu	59
4.10	Thiết kế phân quyền và bảo vệ dữ liệu	60
4.11	Luồng nghiệp vụ đầu-cuối	61
4.12	Khả năng giải thích và hậu kiểm	61
4.13	Các quyết định thiết kế đáng chú ý	62
4.14	Hợp đồng dữ liệu giữa các tầng	62
4.15	Thiết kế phiên camera	64
4.16	Thuật toán phân giải nhiều ROI	64
4.17	Bất biến của máy trạng thái hiện diện	65
4.18	Bất biến của máy trạng thái điện thoại	67
4.19	Thiết kế đồng hồ và thứ tự sự kiện	67
4.20	Thiết kế materializer và tái tính toán	68
4.21	Thiết kế xử lý mất kết nối	69
4.22	Thiết kế bảo mật theo mô hình mối đe dọa	70
4.23	Thiết kế khả năng quan sát	71
4.24	Phân tích khả năng mở rộng	71
4.25	Kết luận chương	72
Chương 5 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG		73
5.1	Phạm vi cài đặt và công nghệ lựa chọn	73
5.2	Cấu trúc kho mã nguồn đề xuất	74
5.3	Cấu hình tập trung	76
5.4	Cài đặt tầng nhận thức	77

5.4.1	Nhận thứcResult	77
5.4.2	YOLODetector	77
5.5	Cài đặt ByteTrack	78
5.6	Cài đặt ROI manager	78
5.7	Cài đặt danh tính associator	78
5.7.1	Enrollment	78
5.7.2	Verification scheduler	79
5.8	Cài đặt PresenceStateMachine	79
5.9	Cài đặt PhoneAssociator	80
5.10	Cài đặt PhoneUsageStateMachine	80
5.11	Cài đặt WorkTimeAggregator	81
5.12	Cài đặt backend và API	82
5.12.1	Mô hình dữ liệu SQLAlchemy	82
5.12.2	REST API	82
5.12.3	WebSocket lược đồ	82
5.12.4	Bảng điều khiển fan-out	83
5.13	Giao diện web	83
5.13.1	Quản lý nhân viên	83
5.13.2	Cấu hình camera và ROI	83
5.13.3	Bảng điều khiển thời gian thực	83
5.13.4	Trang chi tiết nhân viên	84
5.14	Lưu trữ bằng chứng và báo cáo	84
5.15	Logging và khả năng quan sát	85
5.16	Kiểm thử mã nguồn	85

5.16.1	Kiểm thử đơn vị	85
5.16.2	Kiểm thử tích hợp	85
5.16.3	Kiểm thử bảo mật	85
5.17	Triển khai	86
5.18	Các lỗi biên cần xử lý	86
5.19	Cài đặt vòng lặp xử lý camera	87
5.20	Quản lý cấu hình và phiên bản	88
5.21	Cài đặt kho trạng thái theo camera phiên	88
5.22	Cài đặt bộ lập lịch xác minh danh tính	89
5.23	Cài đặt thuật toán PhoneAssociator	90
5.24	Cài đặt bộ tổng hợp khoảng thời gian	90
5.25	Cài đặt API idempotent	91
5.26	Cài đặt WebSocket và kiểm soát backpressure	92
5.27	Migration và tính tương thích dữ liệu	92
5.28	Xử lý lỗi và chiến lược phục hồi	93
5.29	Kiểm thử theo lớp và kiểm tra double	94
5.30	Quy trình phát hành và vận hành	94
5.31	Kết luận chương	95
Chương 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ		96
6.1	Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá	96
6.2	Thiết kế bộ dữ liệu thực nghiệm	96
6.2.1	Bối cảnh camera	96
6.2.2	Kịch bản	96
6.2.3	Nhãn tham chiếu	97

6.2.4	Chia tập dữ liệu	98
6.3	Phương pháp so sánh	98
6.4	Nguồn gốc và cấu trúc dữ liệu tổng hợp	98
6.5	Kiểm tra chỉ số phát hiện người bằng số đếm tổng hợp	100
6.6	Kiểm tra chỉ số hiện diện trên cùng tập tham chiếu	100
6.7	Kiểm tra chỉ số sử dụng và liên kết điện thoại	101
6.8	Sai số thời lượng của 12 phiên điện thoại tổng hợp	102
6.9	Sai số thời gian hiệu lực trên 30 ca tổng hợp	103
6.10	Phạm vi chưa có kết quả đo	105
6.11	Tái lập và giới hạn diễn giải	106
6.12	Đánh giá bảng điều khiển và luồng dữ liệu	106
6.13	Các trường hợp sai và hướng cải tiến	107
6.13.1	Che khuất kéo dài	107
6.13.2	Camera góc cao và người ngồi	108
6.13.3	Điện thoại nhỏ	108
6.13.4	Điện thoại trên bàn	108
6.13.5	Danh tính từ khuôn mặt nhỏ	108
6.14	Độ tin cậy của phép tính và phạm vi suy luận	108
6.15	Kế hoạch thực nghiệm chính thức	109
6.16	Quy trình gán nhãn chi tiết	109
6.17	Thiết kế thí nghiệm ablation	110
6.18	Phân tích độ nhạy tham số	112
6.19	Phương pháp ước lượng khoảng tin cậy và biến thiên	112
6.20	Phân tầng kết quả	113

6.21	Đánh giá độ bao phủ và dữ liệu không quan sát được	113
6.22	Đánh giá hiệu năng có phương pháp	114
6.23	Đánh giá độ bền trước lỗi	114
6.24	Phân tích lỗi định tính	115
6.25	Quản lý tệp kết quả thực nghiệm	116
6.26	Tiêu chí chuyển từ mô phỏng sang thực nghiệm	116
6.27	Kết luận chương	117
Chương 7 KẾT LUẬN		118
7.1	Tổng kết đề tài	118
7.2	Kết quả chính đạt được trong thiết kế	118
7.2.1	Chuỗi xử lý đa người từ một camera CCTV	118
7.2.2	Ước lượng thời gian dựa trên khoảng thời gian	118
7.2.3	Theo dõi điện thoại có gắn người	119
7.2.4	Khả năng giải thích	119
7.2.5	Nền tảng quản trị và bảo vệ dữ liệu	119
7.3	Về kết quả đánh giá	119
7.4	Hạn chế còn tồn tại	120
7.4.1	Che khuất và lần đổi định danh	120
7.4.2	Góc camera và độ phân giải	120
7.4.3	Nhận diện danh tính	120
7.4.4	Hành vi sử dụng điện thoại không đồng nghĩa phát hiện điện thoại	120
7.4.5	Khái niệm thời gian làm việc	120
7.4.6	Dữ liệu mô phỏng	121

7.4.7	Quyền riêng tư và công bằng	121
7.5	Hướng phát triển	121
7.6	Đối chiếu với câu hỏi nghiên cứu	122
7.7	Giá trị ứng dụng và điều kiện triển khai	123
7.8	Kết luận	123
PHỤ LỤC A – ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀ API		124
PHỤ LỤC B – DANH SÁCH CA KIỂM THỬ		127
PHỤ LỤC C – KỊCH BẢN GÁN NHÃN THỰC NGHIỆM		129
PHỤ LỤC D – CHECKLIST TRƯỚC KHI NGHIỆM THU		130
PHỤ LỤC E – DỮ LIỆU THỜI LƯỢNG TỔNG HỢP		131
TÀI LIỆU THAM KHẢO		133

Danh sách hình vẽ

1	Kiến trúc tổng thể của hệ thống đề xuất	9
2	Minh họa camera CCTV, nhiều quỹ đạo và vùng làm việc ROI . .	20
3	Máy trạng thái hiện diện đề xuất	23
4	Máy trạng thái sử dụng điện thoại đề xuất	24
5	Luồng xử lý đầu-cuối của hệ thống	50
6	Minh họa ánh xạ quỹ đạo người vào vùng làm việc	53
7	Máy trạng thái hiện diện ở cấp nhân viên	55
8	Máy trạng thái theo dõi phiên sử dụng điện thoại	56
9	Luồng cài đặt máy trạng thái hiện diện	79
10	Luồng cài đặt máy trạng thái sử dụng điện thoại	81
11	Mô phỏng dòng thời gian hiện diện, sử dụng điện thoại và thời gian hiệu lực	84
12	F1 hiện diện tính từ số đếm tổng hợp	101
13	MAE thời gian hiệu lực theo mức nhiễu tổng hợp	104
14	Sai số có dấu của 30 ca tổng hợp ở mức S1	105

Danh sách bảng

3	Nhóm tiêu chí đánh giá thành công của đề tài	13
4	Các nguyên nhân làm thay đổi độ ổn định của quỹ đạo	31
5	So sánh các phương án ghi nhận thời gian	37
6	Các tác nhân và trách nhiệm	39
7	Yêu cầu phi chức năng	42
8	Các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi	46
9	Ma trận truy vết từ yêu cầu đến kiểm thử	47
10	Các trường cốt lõi của DailyWorkSummary	60
11	Các quyết định kiến trúc và lý do	62
12	Hợp đồng dữ liệu chính trong chuỗi xử lý	63
13	Điều kiện và hành động của PresenceStateMachine	66
14	Xử lý các tình huống truyền sự kiện	68
15	Mối đe dọa và kiểm soát kỹ thuật	70
16	Các công nghệ chính	74
17	Thành phần triển khai	86
18	Chính sách xử lý lỗi theo nhóm	93
19	Các giả định của bộ dữ liệu tổng hợp	99
20	Chỉ số phát hiện người từ số đếm tổng hợp	100
21	Chỉ số hiện diện trên ba kịch bản nhiễu tổng hợp	101
22	Phân loại sử dụng điện thoại từ số đếm tổng hợp	102
23	Sai gán người trên các sự kiện điện thoại tổng hợp	102
24	Toàn bộ 12 phiên điện thoại tổng hợp, đơn vị giây	103

25	Sai số thời gian hiệu lực trên 30 ca tổng hợp	104
26	Ma trận kiểm thử đầu-cuối đề xuất	107
27	Quy tắc xử lý trường hợp khó khi gán nhãn	110
28	Mục tiêu của các thí nghiệm ablation đề xuất	111
29	Kịch bản đưa lỗi có chủ đích và tiêu chí kiểm chứng	115
34	Toàn bộ 30 ca tổng hợp ở mức nhiễu S1	131

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CCTV	Closed-Circuit Television	Camera giám sát mạch kín
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CV	Computer Vision	Thị giác máy tính
FPS	Frames Per Second	Số khung hình mỗi giây
HOTA	Higher Order Tracking Accuracy	Chỉ số đánh giá theo dõi bậc cao
IDF1	Identification F1 Score	Chỉ số F1 theo định danh quỹ đạo
IoU	Intersection over Union	Tỉ lệ giao trên hợp
JWT	JSON Web Token	Mã xác thực dạng JSON
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MAPE	Mean Absolute Percentage Error	Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
MOT	Multi-Object Tracking	Theo dõi đa đối tượng
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc API
ROI	Region of Interest	Vùng quan tâm
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

WebSocket	WebSocket Protocol	Giao thức kết nối hai chiều lâu dài
YOLO	You Only Look Once	Họ mô hình phát hiện đối tượng một lượt
ACK	Acknowledgement	Thông báo xác nhận đã nhận dữ liệu
FSM	Finite State Machine	Máy trạng thái hữu hạn
FPR	False Positive Rate	Tỉ lệ dương tính giả
FN	False Negative	Âm tính giả
FP	False Positive	Dương tính giả
TP	True Positive	Dương tính đúng
TN	True Negative	Âm tính đúng
MOTA	Multiple Object Tracking Accuracy	Chỉ số độ chính xác theo dõi đa đối tượng
NMS	Non-Maximum Suppression	Loại bỏ hộp bao trùng lặp theo điểm tin cậy
RTSP	Real Time Streaming Protocol	Giao thức truyền luồng thời gian thực
UTC	Coordinated Universal Time	Giờ phối hợp quốc tế
WPAR	Wrong-Person Association Rate	Tỉ lệ sự kiện điện thoại gán sai người

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Diễn giải
Bounding box	Hình chữ nhật bao quanh đối tượng được bộ phát hiện phát hiện.
Detection	Một quan sát đối tượng tại một khung hình, gồm lớp, bounding box và độ tin cậy.
Track	Chuỗi các detection được thuật toán theo dõi liên kết thành cùng một đối tượng theo thời gian.
Track ID	Định danh tạm thời của một quỹ đạo, không đồng nghĩa trực tiếp với mã nhân viên.
Work Area	Khu vực làm việc được biểu diễn bằng một đa giác ROI trên ảnh camera.
Presence interval	Khoảng thời gian liên tục mà một nhân viên được xác nhận hiện diện trong vùng làm việc.
Khoảng đệm	Khoảng đệm ngắn cho phép bộ phát hiện tạm thời bỏ sót trước khi kết luận nhân viên đã vắng mặt.
Phone session	Khoảng sử dụng điện thoại đã vượt điều kiện xác nhận theo thời gian.
Gross presence time	Tổng thời gian hiện diện quan sát được trong khoảng làm việc xét đến.
Effective work time	Thời gian hiện diện sau khi trừ phần thời gian sử dụng điện thoại vượt mức cho phép theo chính sách.
Evidence	Dữ liệu sự kiện và ảnh chụp được lưu để truy vết, không phải kết luận kỷ luật tự động.
Telemetry	Thông điệp trạng thái và chỉ số vận hành gửi định kỳ từ ứng dụng camera.
Materializer	Thành phần dựng trạng thái và khoảng thời gian từ lịch sử sự kiện đã lưu.

Idempotency	Tính chất xử lý lại cùng yêu cầu mà không làm phát sinh thêm kết quả nghiệp vụ.
Unobserved interval	Khoảng không đủ dữ liệu quan sát, phải phân biệt với khoảng vắng mặt.
Synthetic data	Dữ liệu tổng hợp theo giả định được công bố, không phải số liệu thu thập tại hiện trường.

MỞ ĐẦU

Số hóa quản trị nhân sự đã làm cho các hệ thống ghi nhận giờ vào, giờ ra và lịch làm việc trở nên phổ biến. Tuy nhiên, dữ liệu chấm công tại cửa hoặc dữ liệu đăng nhập máy tính chỉ phản ánh một phần trạng thái làm việc. Một nhân viên có thể chấm công rồi rời khu vực trong thời gian dài, ngược lại, trong một số môi trường kỹ thuật, nhân viên có thể làm việc trong vùng được phân công nhưng không thao tác liên tục trên máy tính. Vì vậy, việc ước lượng thời gian hiện diện tại khu vực làm việc là một nguồn thông tin bổ sung có giá trị cho công tác vận hành, miễn là khái niệm này được định nghĩa đúng và không bị đồng nhất với năng suất lao động.

Camera CCTV có ưu điểm là bao quát được nhiều người trong cùng một khung hình và có thể sử dụng hạ tầng sẵn có. Tuy nhiên, chuyển video thành dữ liệu thời gian không phải là bài toán phát hiện đối tượng đơn thuần. Hệ thống phải giải quyết đồng thời các vấn đề: phát hiện nhiều người, duy trì quỹ đạo ổn định khi che khuất, ánh xạ từng quỹ đạo với khu vực làm việc, hỗ trợ xác minh danh tính, loại bỏ dao động ở cấp khung hình, ghép các quan sát thành khoảng thời gian, và tránh tính trùng hoặc bỏ sót khi camera hoặc mạng tạm thời gặp lỗi. Các thách thức này khiến việc chỉ kiểm tra “có người/không có người” trên từng khung hình là không đủ.

Đề án lựa chọn hướng *theo dõi dựa trên phát hiện đối tượng*. YOLOv8 được dùng làm bộ phát hiện nền vì có thể phát hiện đồng thời người và điện thoại từ cùng một lần suy luận, ByteTrack được dùng để duy trì quỹ đạo qua chuỗi ảnh. ByteTrack tận dụng cả các quan sát phát hiện có độ tin cậy thấp trong bước liên kết nhằm phục hồi đối tượng bị che khuất ngắn hạn, thay vì loại bỏ toàn bộ chúng ngay từ đầu [5]. Tư tưởng này phù hợp với cảnh CCTV văn phòng, nơi người có thể bị bàn ghế hoặc người khác che một phần.

Bên cạnh hiện diện, đề án bổ sung theo dõi thời gian sử dụng điện thoại. Điện thoại chỉ được gán cho một nhân viên khi quan sát phát hiện điện thoại có quan hệ không gian đủ rõ với hộp bao/ROI của quỹ đạo người, sau đó một máy trạng thái

theo thời gian xác nhận bắt đầu và kết thúc phiên sử dụng. Chính sách cho phép cấu hình một mức thời gian điện thoại trong ca. Chỉ phần vượt mức cho phép mới được trừ khỏi thời gian hiện diện để tạo ra *thời gian làm việc hiệu lực*. Cách làm này bảo toàn dữ liệu gốc: hệ thống vẫn lưu riêng tổng hiện diện, tổng thời gian điện thoại, phần vượt mức và thời gian hiệu lực, nhờ đó mọi phép điều chỉnh đều có thể truy vết.

Một nguyên tắc xuyên suốt báo cáo là hệ thống không suy luận “đang làm việc hiệu quả” từ hình ảnh. Hình ảnh là dữ liệu cá nhân và việc nhận diện khuôn mặt là xử lý dữ liệu nhạy cảm, bởi vậy giải pháp cần giới hạn mục đích, quyền truy cập, thời hạn lưu trữ và khả năng hậu kiểm. Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, do đó thiết kế hệ thống phải đặt yêu cầu bảo vệ dữ liệu ngay từ kiến trúc thay vì xem đây là chức năng bổ sung [24].

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết, khảo sát yêu cầu, thiết kế hệ thống, phương án cài đặt và quy trình đánh giá. Chương 6 sử dụng dữ liệu tổng hợp có thể tái tạo để kiểm tra chỉ số và các ràng buộc thời lượng, đồng thời thực thi bộ tính tham chiếu trên các kịch bản khoảng thời gian có đáp án xác định trước. Kết quả tính toán được phân biệt với thực nghiệm trên camera, vốn cần video có nhãn tham chiếu độc lập và thông tin cấu hình đầy đủ.

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Các hệ thống chấm công bằng thẻ, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt tại cửa thường ghi nhận tốt các mốc vào/ra, nhưng không trực tiếp phản ánh việc một người có hiện diện tại khu vực làm việc trong khoảng thời gian giữa hai mốc đó hay không. Trong môi trường có nhiều bàn làm việc và camera giám sát cố định, video cung cấp một nguồn quan sát liên tục có thể được chuyển thành các khoảng hiện diện. Tuy nhiên, việc chuyển dữ liệu video thành đại lượng thời gian tin cậy đòi hỏi nhiều bước hơn một phép phát hiện người đơn lẻ.

Từ góc nhìn thị giác máy tính, một bộ phát hiện có thể bỏ sót người trong vài khung hình do che khuất, chuyển động nhanh, độ phân giải thấp hoặc ánh sáng thay đổi. Nếu hệ thống cộng thời gian dựa trực tiếp trên từng khung hình, các lỗi ngắn sẽ tạo thành nhiều đoạn hiện diện bị ngắt quãng và gây sai số tích lũy. Ngược lại, nếu duy trì trạng thái quá lâu sau khi mất quan sát phát hiện thì hệ thống có thể tính cả thời gian người đã rời khỏi vùng. Vì vậy, bài toán cần đồng thời kết hợp phát hiện, theo dõi đa đối tượng, hình học vùng quan tâm và xử lý tín hiệu theo thời gian.

Một khó khăn khác là khung hình CCTV có thể chứa nhiều nhân viên. Quan sát phát hiện ở khung hình hiện tại không mang theo danh tính từ khung hình trước. Thuật toán theo dõi đa đối tượng phải gán một mã quỹ đạo tạm thời cho mỗi người, duy trì quỹ đạo và hạn chế đổi ID. SORT kết hợp bộ lọc Kalman và thuật toán gán Hungarian để theo dõi trực tuyến [7]. Deep SORT bổ sung đặc trưng ngoại hình nhằm giảm số lần đổi định danh khi che khuất [8]. ByteTrack tiếp tục cải thiện hướng theo dõi dựa trên phát hiện đối tượng bằng cách liên kết cả quan sát phát hiện có điểm tin cậy thấp để phục hồi quỹ đạo bị suy giảm do che khuất [5]. Đồ án chọn ByteTrack vì phù hợp với yêu cầu trực tuyến và có thể tích hợp trực tiếp với đầu ra bộ phát hiện.

Ngoài việc ghi nhận hiện diện, yêu cầu bổ sung của đề tài là theo dõi thời

gian sử dụng điện thoại. Đây không thể được mô hình hóa đơn giản bằng quy tắc “khung hình có điện thoại thì nhân viên đang dùng điện thoại”, bởi điện thoại có thể nằm trên bàn, thuộc người khác hoặc chỉ xuất hiện trong vài khung hình. Hệ thống cần liên kết quan sát phát hiện điện thoại với quỹ đạo người theo quan hệ không gian, sau đó xác nhận một phiên sử dụng bằng điều kiện thời gian. Tổng thời gian sử dụng được so sánh với hạn mức cấu hình, trong đó chỉ phần vượt hạn mức mới tham gia phép điều chỉnh thời gian làm việc.

Trong đồ án này, cụm từ *thời gian làm việc* được định nghĩa vận hành là **thời gian hiện diện ước lượng trong khu vực làm việc, sau khi áp dụng chính sách trừ phần thời gian sử dụng điện thoại vượt mức cho phép**. Định nghĩa này không đồng nghĩa với năng suất, mức độ tập trung, kết quả công việc hay thời gian lao động pháp lý. Việc phân biệt khái niệm giúp giới hạn đúng phạm vi khoa học của hệ thống và tránh diễn giải quá mức từ dữ liệu hình ảnh.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một hệ thống thị giác máy tính có khả năng quan sát đồng thời nhiều nhân viên từ một camera CCTV cố định, xác định trạng thái hiện diện của từng nhân viên trong khu vực làm việc, theo dõi thời lượng sử dụng điện thoại, ước lượng thời gian làm việc theo chính sách và cung cấp dữ liệu gần thời gian thực cho hệ thống quản trị, hậu kiểm và báo cáo.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Đồ án đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Phát hiện đồng thời lớp *person* và *cell phone* từ cùng một khung hình bằng YOLOv8, tránh chạy lặp bộ phát hiện cho từng chức năng.
- Tích hợp ByteTrack để duy trì mã quỹ đạo của nhiều người qua thời gian và giảm phân mảnh quỹ đạo trong các đoạn che khuất ngắn.

- Cho phép cấu hình một hoặc nhiều vùng làm việc dạng đa giác trên ảnh camera, gán vùng với nhân viên hoặc vị trí công việc và xác định quan hệ người–vùng bằng điểm neo ở đáy hộp bao.
- Tận dụng vector đặc trưng khuôn mặt để hỗ trợ xác minh rằng quỹ đạo trong vùng phù hợp với nhân viên được gán, nhưng không phụ thuộc vào nhận diện khuôn mặt ở mọi khung hình.
- Thiết kế máy trạng thái hiện diện gồm các trạng thái trung gian để lọc bỏ lỗi bỏ sót phát hiện ngắn, đồng thời ước lượng mốc bắt đầu và kết thúc khoảng hiện diện.
- Thiết kế máy trạng thái sử dụng điện thoại và thuật toán liên kết người–điện thoại nhằm tránh gán một điện thoại cho nhiều nhân viên hoặc coi điện thoại đặt trên bàn là đang sử dụng.
- Xây dựng bộ tổng hợp thời gian tạo các *khoảng hiện diện*, tính tổng hiện diện, tổng thời gian điện thoại, phần vượt mức cho phép và thời gian làm việc hiệu lực.
- Xây dựng máy chủ ứng dụng FastAPI, WebSocket, cơ sở dữ liệu quan hệ, kho bằng chứng, phân quyền và bảng điều khiển theo dõi theo thời gian thực.
- Thiết kế quy trình đánh giá gồm chỉ số phát hiện đối tượng, theo dõi, F1 hiện diện, F1 sử dụng điện thoại, sai số gán điện thoại, MAE/MAPE thời gian và hiệu năng xử lý.
- Thiết kế hệ thống theo nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu, truy vết được và có chính sách lưu trữ phù hợp với yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm các phương pháp phát hiện đối tượng trong video, theo dõi đa đối tượng, vector đặc trưng khuôn mặt, hình học ROI, xử lý tín hiệu thời

gian, tổng hợp khoảng hiện diện, phát hiện phiên sử dụng điện thoại, kiến trúc giao tiếp thời gian thực và mô hình dữ liệu phục vụ giám sát nhiều nhân viên.

Đồ án không nghiên cứu nội dung công việc mà nhân viên đang thực hiện, không phân tích bàn phím/màn hình, không nhận dạng nội dung điện thoại, không nghe âm thanh và không sử dụng mô hình để suy luận cảm xúc, thái độ hoặc năng suất cá nhân.

1.3.2 Phạm vi thực hiện

Phạm vi kỹ thuật được xác định như sau:

- Một camera CCTV cố định quan sát đồng thời nhiều vị trí làm việc trong cùng không gian.
- Video được xử lý theo thời gian gần thực, đầu vào có thể là RTSP, tệp video hoặc webcam trong môi trường phát triển.
- YOLOv8n hoặc một biến thể cùng họ được dùng cho lớp người và điện thoại, mô hình có thể được thay bằng trọng số được tinh chỉnh nếu có dữ liệu thực địa nhưng kiến trúc hệ thống không phụ thuộc vào một bộ trọng số cụ thể.
- ByteTrack được dùng làm bộ theo dõi chính, mã quỹ đạo chỉ là định danh tạm thời của quỹ đạo.
- Khu vực làm việc được quản trị viên vẽ bằng đa giác trên ảnh tham chiếu của camera.
- Vector đặc trưng FaceNet là tín hiệu xác minh hỗ trợ. Nếu khuôn mặt quá nhỏ, quay lệch hoặc bị che, hệ thống chuyển trạng thái danh tính sang *unknown/provisional* thay vì ép kết luận.
- Hạn mức điện thoại được cấu hình theo ca hoặc theo tổ chức. Chỉ thời gian vượt hạn mức mới được trừ khỏi thời gian hiện diện.
- Máy chủ ứng dụng hỗ trợ tổ chức, người dùng quản trị, nhân viên, camera, khu vực, chính sách, phiên giám sát, sự kiện, báo cáo và nhật ký kiểm toán.

- Hệ thống không tự động đưa ra quyết định kỷ luật. Dữ liệu được trình bày như bằng chứng hỗ trợ con người xem xét.

1.3.3 Nội dung ngoài phạm vi

Các nội dung sau được đặt ngoài phạm vi của phiên bản đồ án:

- Nhận diện xuyên camera giữa nhiều camera chưa đồng bộ hình học.
- Tái định danh toàn thân ở quy mô lớn khi nhân viên thay đổi quần áo hoặc xuất hiện ở nhiều ngày khác nhau.
- Suy luận hành vi “làm việc/choi” từ tư thế, biểu cảm hoặc nội dung màn hình.
- Xác định chính xác người đang cầm điện thoại trong mọi trường hợp tay và điện thoại bị che hoàn toàn.
- Chống giả mạo sinh trắc học chuyên dụng hoặc nhận diện deepfake.
- Tự động áp dụng chế tài nhân sự dựa trên kết quả mô hình.
- Khẳng định độ chính xác triển khai thực tế khi chưa thay số liệu mô phỏng bằng dữ liệu CCTV có nhãn tham chiếu.

1.4 Bài toán ước lượng thời gian làm việc

Tại thời điểm t , xét tập quan sát phát hiện người $D_t = \{d_t^1, \dots, d_t^n\}$. Bộ theo dõi biến chuỗi quan sát phát hiện thành tập quỹ đạo $Q_t = \{q_t^1, \dots, q_t^m\}$, mỗi quỹ đạo có hộp bao, độ tin cậy và mã quỹ đạo. Với một vùng làm việc A_e gán cho nhân viên e , hệ thống tính điểm neo của quỹ đạo q :

$$p(q) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, y_2 \right), \quad (1)$$

trong đó (x_1, y_1, x_2, y_2) là hộp bao. Quỹ đạo là ứng viên của vùng nếu $p(q) \in A_e$. Việc dùng điểm đáy thay cho tâm hộp giúp xấp xỉ tốt hơn vị trí người trên mặt phẳng sàn khi hộp bao cao và giao nhau.

Sau khi liên kết không gian, máy trạng thái biến chuỗi quan sát nhị phân thành các khoảng hiện diện $I_e = \{[s_k, e_k]\}$. Gọi W_0 là hợp các cửa sổ lịch làm việc và U là hợp các khoảng không quan sát được. Miền tính toán là $W = W_0 \setminus U$. Tổng thời gian hiện diện trong miền này là:

$$T_{presence}(e) = \sum_k |[s_k, e_k] \cap W|. \quad (2)$$

Tương tự, các phiên sử dụng điện thoại đã xác nhận tạo thành tập P_e . Tổng thời gian sử dụng điện thoại chỉ được tính trên phần giao với khoảng hiện diện và lịch làm việc:

$$T_{phone}(e) = \left| \left(\bigcup_j P_j \right) \cap \left(\bigcup_k [s_k, e_k] \right) \cap W \right|. \quad (3)$$

Với hạn mức T_{allow} , phần vượt mức là:

$$T_{excess}(e) = \max(0, T_{phone}(e) - T_{allow}). \quad (4)$$

Thời gian làm việc hiệu lực được định nghĩa:

$$T_{effective}(e) = \max(0, T_{presence}(e) - T_{excess}(e)). \quad (5)$$

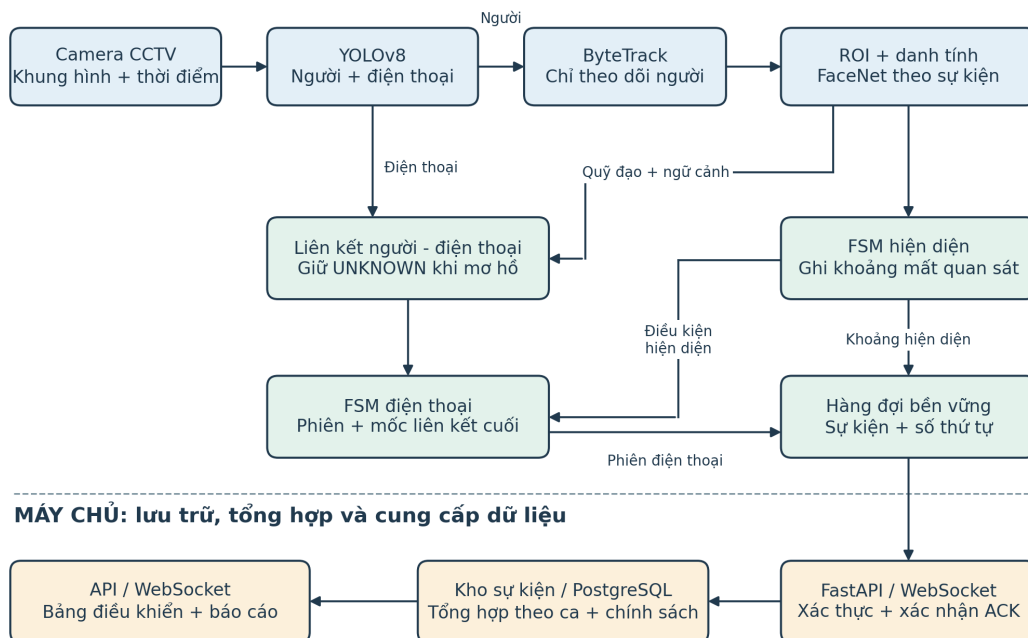
Các khoảng hiện diện phải được hợp nhất trước khi cộng để tránh tính trùng. Cách tách bốn đại lượng ở trên giúp bảo toàn dữ liệu gốc và cho phép giải thích đầy đủ mọi điều chỉnh.

1.5 Định hướng giải pháp

Giải pháp được tổ chức theo năm lớp trách nhiệm. Lớp thu nhận nhận khung hình từ CCTV và chuẩn hóa kích thước. Lớp nhận thức chạy YOLOv8 một lần để tạo quan sát phát hiện người và điện thoại. Lớp theo dõi dùng ByteTrack duy trì quỹ đạo người. Lớp ngữ cảnh thực hiện liên kết vùng ROI, liên kết danh tính và người–điện thoại. Lớp thời gian cập nhật máy trạng thái hiện diện/điện thoại, sinh sự kiện và tổng hợp thời lượng. Sự kiện và trạng thái được gửi lên máy chủ qua WebSocket. Máy chủ lưu dữ liệu, tạo các khoảng thời gian và tổng hợp theo lịch cùng phiên bản chính sách. Kết quả tổng hợp tại máy chủ là bản chính thức, còn các giá trị hiển

thị tạm tại thiết bị biên chỉ phục vụ theo dõi. Ảnh bằng chứng được lưu riêng theo quyền truy cập và thời hạn lưu trữ.

THIẾT BỊ BIÊN: thu nhận, nhận thức và tạo sự kiện



Ảnh bằng chứng được lưu riêng theo quyền truy cập. Cấu hình và lịch làm việc do máy chủ quản lý.

Hình 1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống đề xuất

Kiến trúc này duy trì nguyên tắc “một lần nhận thức, nhiều bộ xử lý sử dụng chung kết quả”. YOLO không được chạy riêng cho người và điện thoại, thay vào đó một kết quả suy luận được tách theo lớp. Xác minh khuôn mặt cũng không chạy mọi khung hình mà chỉ kích hoạt theo sự kiện: quỹ đạo mới, danh tính chưa đủ chắc chắn hoặc đến chu kỳ kiểm tra. Điều này giúp giảm tải và giảm phụ thuộc vào chất lượng khuôn mặt liên tục.

1.6 Các đóng góp chính

Các đóng góp của đề án ở mức thiết kế và xây dựng phương pháp đánh giá gồm:

1. Kiến trúc camera đa người kết hợp bộ phát hiện, bộ theo dõi và đa giác ROI để chuyển video thành chuỗi hiện diện theo từng nhân viên.

2. Cơ chế liên kết định danh theo hai tầng: vị trí/ROI là tín hiệu duy trì chính, vector đặc trưng khuôn mặt là tín hiệu xác minh khi đủ chất lượng, trạng thái không chắc chắn được biểu diễn tương minh thay vì ép nhãn.
3. Máy trạng thái hiện diện có khoảng đệm, cho phép hấp thụ lỗi bỏ sót phát hiện ngắn nhưng vẫn truy hồi thời điểm quan sát bắt đầu và kết thúc để hạn chế sai số thời gian có hệ thống.
4. Cơ chế liên kết người–điện thoại và máy trạng thái sử dụng điện thoại, chỉ tính phiên sử dụng khi quan sát phát hiện liên quan đúng quỹ đạo và duy trì đủ lâu.
5. Mô hình tổng hợp thời gian tách tổng thời gian hiện diện, thời gian sử dụng điện thoại, hạn mức, phần vượt hạn mức và thời gian làm việc hiệu lực để bảo đảm khả năng giải thích.
6. Nền tảng máy chủ ứng dụng nhiều tổ chức với WebSocket, RBAC, kho lưu trữ bằng chứng, tác vụ báo cáo và nhật ký kiểm toán, cho phép giám sát nhiều nhân viên trong cùng camera mà không cần truyền toàn bộ video đến bảng điều khiển.
7. Khung đánh giá đa tầng kết nối chất lượng phát hiện đối tượng/theo dõi với sai số cuối cùng theo đơn vị thời gian, thay vì chỉ báo cáo Accuracy/F1 ở cấp khung hình.

1.7 Câu hỏi nghiên cứu

Để chuyển mục tiêu tổng quát thành các vấn đề có thể kiểm chứng, đồ án tập trung vào năm câu hỏi nghiên cứu. Các câu hỏi này không chỉ định hướng lựa chọn thuật toán mà còn xác định rõ dữ liệu cần thu thập và cách diễn giải kết quả.

1. Làm thế nào duy trì được quan hệ giữa một người trong video, một quỹ đạo tạm thời và một nhân viên đã đăng ký khi camera quan sát đồng thời nhiều người?
2. Mức độ lọc theo thời gian nào đủ để loại bỏ lỗi bỏ sót phát hiện ngắn nhưng

không làm tăng đáng kể sai số tại thời điểm vào hoặc rời khu vực?

3. Làm thế nào phân biệt tương đối an toàn giữa việc điện thoại chỉ xuất hiện trong ảnh và một phiên sử dụng điện thoại có liên quan đến đúng nhân viên?
4. Những lỗi ở bộ phát hiện, bộ theo dõi, ROI và danh tính đóng góp như thế nào vào sai số thời gian cuối cùng?
5. Kiến trúc dữ liệu và quyền truy cập nào cho phép hệ thống giải thích kết quả trong khi vẫn giảm lượng hình ảnh và dữ liệu sinh trắc học phải lưu trữ?

Câu hỏi thứ nhất được trả lời thông qua chuỗi liên kết *phát hiện-quỹ đạo-ROI-danh tính*. Câu hỏi thứ hai được khảo sát bằng máy trạng thái, khoảng đệm và cơ chế truy hồi mốc thời gian. Câu hỏi thứ ba dẫn đến thuật toán liên kết người-điện thoại bảo thủ và trạng thái UNKNOWN. Câu hỏi thứ tư yêu cầu đánh giá theo nhiều tầng thay vì chỉ báo cáo một chỉ số độ chính xác. Câu hỏi cuối cùng được phản ánh trong thiết kế kho sự kiện, thời hạn lưu trữ, RBAC và nhật ký kiểm toán.

1.8 Phương pháp nghiên cứu và quy trình thực hiện

Đồ án áp dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, kết hợp kiểm tra phép tính trên dữ liệu tổng hợp. Thực nghiệm trên video CCTV có nhãn tham chiếu được xác định là bước đánh giá tiếp theo. Trước hết, bài toán nghiệp vụ được phân rã thành các đại lượng có thể quan sát và tính toán: quan sát phát hiện, quỹ đạo, vùng làm việc, trạng thái định danh, khoảng hiện diện và khoảng sử dụng điện thoại. Tiếp theo, các thành phần được mô hình hóa độc lập, xác định đầu vào, đầu ra và bất biến cần duy trì. Quy trình tích hợp và đánh giá được đề xuất từ cấp thành phần đến cấp kết quả thời gian. Trong phạm vi báo cáo, các phép tính được thực hiện trên dữ liệu tổng hợp và các khoảng thời gian kiểm tra có đáp án xác định.

Quy trình thực hiện gồm sáu giai đoạn:

1. **Khảo sát và giới hạn bài toán:** xác định bối cảnh camera cố định, nhiều nhân viên, một hoặc nhiều ROI và các trường hợp không thuộc phạm vi như

đo năng suất hay nhận dạng nội dung màn hình.

2. **Xây dựng mô hình khái niệm:** định nghĩa rõ mã quỹ đạo, mã nhân viên, khu vực làm việc, khoảng hiện diện, khoảng sử dụng điện thoại, gián đoạn camera và phiên bản chính sách.
3. **Thiết kế thuật toán:** lựa chọn bộ phát hiện, bộ theo dõi, phép kiểm tra hình học, cơ chế danh tính và các máy trạng thái theo thời gian.
4. **Thiết kế nền tảng:** xây dựng giao thức telemetry/sự kiện, mô hình lưu trữ, phân quyền, hàng đợi khi mất mạng và luồng sinh báo cáo.
5. **Kiểm thử có kiểm soát:** sử dụng quan sát phát hiện giả lập, video kịch bản và dữ liệu mô phỏng để kiểm chứng công thức, chuyển trạng thái và cách tính chỉ số.
6. **Thực nghiệm chính thức:** thu thập video có nhãn tham chiếu, khóa cấu hình trên xác thực, chạy tập kiểm tra độc lập và phân tích sai số. Giai đoạn này là điều kiện bắt buộc trước khi đưa ra kết luận định lượng về môi trường thực.

Trong toàn bộ quy trình, đồ án ưu tiên khả năng tái lập. Một kết quả đánh giá chỉ có ý nghĩa khi đi kèm phiên bản mã nguồn, trọng số mô hình, cấu hình ngưỡng, mô tả camera và phiên bản dữ liệu. Các bảng mô phỏng trong Chương 6 vì vậy được xem là công cụ kiểm tra logic, không thay thế thực nghiệm.

1.9 Tiêu chí đánh giá thành công

Thành công của hệ thống được xem xét trên bốn lớp. Ở lớp thị giác, bộ phát hiện và bộ theo dõi cần tạo quan sát đủ ổn định cho nhiều người. Ở lớp ngữ cảnh, hệ thống phải gán quỹ đạo vào vùng và xử lý trường hợp mơ hồ mà không ép kết luận. Ở lớp thời gian, khoảng thời gian phải phản ánh hợp lý thời điểm vào/ra và không bị phân mảnh bởi nhiễu ngắn. Ở lớp nền tảng, dữ liệu phải được truyền, lưu, phân quyền và giải thích nhất quán.

Bảng 3 Nhóm tiêu chí đánh giá thành công của đề tài

Lớp đánh giá	Câu hỏi chính	Đại lượng quan sát
Nhận thức	Có tìm đúng người và điện thoại không?	Precision, Recall, F1, độ trễ
Theo dõi và liên kết	Có duy trì đúng đối tượng và đúng chủ thể không?	IDF1, lần đổi định danh, WPAR, tỉ lệ UNKNOWN
Thời gian	Khoảng hiện diện và điện thoại sai bao nhiêu?	Sai số mốc vào và ra, MAE, thời lượng phân loại sai
Nền tảng	Kết quả có tin cậy, truy vết và bảo vệ được không?	Tỉ lệ mất sự kiện, tỉ lệ trùng lặp, kiểm toán, quyền truy cập

Các lớp có quan hệ nhân quả nhưng không đồng nhất. Bộ phát hiện có F1 cao chưa chắc tạo thời gian chính xác nếu các lỗi tập trung tại biên vào/ra. Bộ theo dõi có ít lần đổi định danh vẫn có thể gán sai nhân viên nếu phân công vùng cấu hình sai. Ngược lại, một số lỗi bỏ sót phát hiện ngắn có thể được máy trạng thái hấp thụ và gần như không ảnh hưởng đến tổng thời gian. Do đó đề án tránh dùng một chỉ số duy nhất để đại diện toàn bộ hệ thống.

1.10 Rủi ro nghiên cứu và biện pháp kiểm soát

Rủi ro thứ nhất là thiếu dữ liệu CCTV có nhãn tham chiếu. Biện pháp kiểm soát là tách rõ dữ liệu mô phỏng và dữ liệu thực, mọi kết luận thực tế phải chờ tập kiểm tra độc lập. Rủi ro thứ hai là nhầm lẫn giữa hiện diện và năng suất. Báo cáo sử dụng thuật ngữ “thời gian hiện diện ước lượng” và không suy luận chất lượng công việc từ video.

Rủi ro thứ ba là sai số không đồng đều giữa các vị trí camera. Một bàn ở xa có thể có phát hiện điện thoại kém hơn bàn gần, người bị che khuất nhiều có thể chịu vắng mặt giả cao hơn. Khi đánh giá chính thức, kết quả cần được phân nhóm theo

vùng, ánh sáng, mức che khuất và kích thước đối tượng thay vì chỉ báo cáo trung bình toàn bộ.

Rủi ro thứ tư liên quan đến quyền riêng tư. Hệ thống giảm rủi ro bằng cách ưu tiên xử lý tại thiết bị biên, gửi telemetry thay vì video liên tục, giới hạn ảnh chụp, tách quyền xem bằng chứng và duy trì thời hạn lưu trữ. Những biện pháp kỹ thuật này không thay thế quy trình pháp lý và quản trị nội bộ, nhưng tạo nền tảng để tổ chức thực hiện nghĩa vụ phù hợp.

Rủi ro cuối cùng là tự động hóa quá mức. Khi danh tính hoặc người sử dụng điện thoại không chắc chắn, trạng thái phải là UNKNOWN và chuyển sang hậu kiểm, hệ thống không được biến độ tin cậy thấp thành một quyết định nhân sự chắc chắn. Nguyên tắc này xuyên suốt từ thiết kế thuật toán đến giao diện báo cáo.

1.11 Bố cục báo cáo

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về phát hiện đối tượng, YOLOv8, theo dõi dựa trên phát hiện đối tượng, ByteTrack, ROI, FaceNet, xử lý thời gian, phát hiện sử dụng điện thoại và các chỉ số đánh giá. Chương 3 khảo sát phương án chấm công và phân tích yêu cầu. Chương 4 mô tả thiết kế hệ thống, máy trạng thái, mô hình dữ liệu và luồng thời gian. Chương 5 trình bày cài đặt dự kiến từ mã nguồn nền hiện có. Chương 6 xây dựng quy trình kiểm thử và minh họa bằng dữ liệu mô phỏng có ghi nhãn rõ. Chương 7 tổng kết kết quả thiết kế, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Thị giác máy tính và video giám sát

2.1.1 Khái niệm

Thị giác máy tính là lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp giúp máy tính trích xuất thông tin có cấu trúc từ ảnh và video. Trong bài toán của đồ án, đầu vào không phải một ảnh độc lập mà là chuỗi khung hình theo thời gian. Mỗi khung hình chứa thông tin vị trí tức thời, ý nghĩa “nhân viên đang hiện diện”, “đã rời khỏi khu vực”, hoặc “đã sử dụng điện thoại 12 phút” chỉ xuất hiện khi kết hợp nhiều khung hình và lưu lịch sử trạng thái.

Ảnh màu có thể biểu diễn bởi tensor $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$, với H , W là chiều cao, chiều rộng và C là số kênh màu. Video là chuỗi $V = \{I_t\}_{t=1}^T$, trong đó khoảng thời gian giữa hai khung hình phụ thuộc FPS. Nếu xử lý 25 FPS, một phút video tương ứng khoảng 1500 khung hình. Vì vậy thuật toán cần cân bằng giữa độ chính xác, độ trễ và tài nguyên tính toán.

2.1.2 Chuỗi xử lý phân tích video

Một chuỗi xử lý giám sát video thường gồm bốn tầng: thu nhận, nhận thức, liên kết theo thời gian và suy luận nghiệp vụ. Thu nhận chịu trách nhiệm đọc RTSP/tệp camera và xử lý lỗi kết nối. Nhận thức tạo quan sát phát hiện. Liên kết theo thời gian duy trì danh tính tạm thời của đối tượng. Tầng nghiệp vụ áp dụng quy tắc vùng, máy trạng thái và tổng hợp thời gian. Tách tầng giúp mỗi thành phần có thể kiểm thử độc lập và thay thế mô hình mà không thay đổi toàn bộ hệ thống.

2.2 Phát hiện đối tượng

2.2.1 Định nghĩa bài toán

Phát hiện đối tượng xác định đồng thời lớp và vị trí của nhiều đối tượng trong ảnh. Đầu ra thường là bộ:

$$d_i = (b_i, c_i, s_i), \quad (6)$$

trong đó $b_i = (x_1, y_1, x_2, y_2)$ là hộp bao, c_i là nhãn lớp và $s_i \in [0, 1]$ là độ tin cậy. Theo tài liệu Ultralytics, bộ phát hiện trả về hộp bao, nhãn lớp và độ tin cậy cho các đối tượng được phát hiện [4].

Độ chồng lấn giữa hai hộp bao thường được đo bằng Intersection over Union:

$$IoU(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}. \quad (7)$$

IoU được dùng trong đánh giá phát hiện đối tượng, non-maximum suppression và nhiều thuật toán theo dõi.

2.2.2 YOLO và YOLOv8

YOLO đặt bài toán phát hiện thành suy luận một lượt trên toàn ảnh. Phiên bản YOLO đầu tiên của Redmon và cộng sự nhấn mạnh tính thời gian thực bằng cách dự đoán trực tiếp hộp bao và xác suất lớp từ ảnh đầu vào [1]. Các phiên bản sau cải thiện backbone, neck, head, chiến lược gán mẫu và loss.

YOLOv8 do Ultralytics phát hành năm 2023, gồm các biến thể phục vụ phát hiện đối tượng, phân đoạn ảnh, ước lượng tư thế, phát hiện hộp bao định hướng và phân loại ảnh. Các bộ trọng số phát hiện tiêu chuẩn được huấn luyện trên COCO với 80 lớp [3]. Báo cáo trích dẫn tài liệu phần mềm chính thức để mô tả YOLOv8, đồng thời trích dẫn riêng bài báo YOLO gốc khi trình bày nguyên lý phát hiện một lượt.

Đồ án chọn YOLOv8n làm cấu hình khởi đầu vì mô hình nhỏ và phù hợp xử lý trực tuyến. Hai lớp được dùng trực tiếp là *person* và *cell phone*. COCO là tập dữ liệu lớn cho nhận dạng đối tượng trong cảnh tự nhiên, phiên bản nghiên cứu

gốc chứa hàng trăm nghìn ảnh và hàng triệu đối tượng được gán nhãn, tạo nền tảng được huấn luyện trước phổ biến cho các bộ phát hiện tổng quát [2].

2.2.3 Ngưỡng độ tin cậy và NMS

Nếu ngưỡng độ tin cậy quá cao, bộ phát hiện bỏ sót người bị che một phần, nếu quá thấp, số dương tính giả tăng. Với theo dõi, việc bỏ toàn bộ quan sát phát hiện có độ tin cậy thấp có thể làm quỹ đạo bị đứt. Đây chính là động cơ của ByteTrack: thay vì chỉ liên kết quan sát phát hiện có độ tin cậy cao, thuật toán còn dùng các quan sát có độ tin cậy thấp hơn trong bước ghép thứ hai để phục hồi đối tượng thật [5].

Non-Maximum Suppression loại bỏ các hộp bao dư thừa của cùng đối tượng. Với tập hộp bao cùng lớp, hộp bao có độ tin cậy cao nhất được giữ, các hộp bao còn lại có IoU vượt ngưỡng sẽ bị loại. Trong ứng dụng nhiều người đứng gần nhau, NMS quá mạnh có thể làm mất người thật, nên tham số cần đánh giá trên góc camera mục tiêu.

2.3 Theo dõi đa đối tượng

2.3.1 Bài toán MOT

Theo dõi đa đối tượng nhận chuỗi quan sát phát hiện và gán danh tính nhất quán cho các đối tượng qua thời gian. Mục tiêu không chỉ tìm đúng hộp bao mà còn duy trì quỹ đạo. Một bộ theo dõi tốt phải hạn chế ba nhóm lỗi: bỏ sót/dương tính giả, sai vị trí và sai liên kết. HOTA được đề xuất để cân bằng chất lượng phát hiện đối tượng và liên kết thay vì chỉ nhấn mạnh một thành phần [9].

Trong theo dõi dựa trên phát hiện đối tượng, bộ phát hiện xử lý từng khung hình độc lập, bộ theo dõi dự đoán vị trí của quỹ đạo ở khung hình sau và giải bài toán gán giữa quỹ đạo và quan sát phát hiện. Hai thành phần kinh điển là bộ lọc Kalman cho dự đoán trạng thái và thuật toán Hungarian cho phép gán tối ưu. SORT kết hợp hai kỹ thuật này với IoU và cho thấy tốc độ theo dõi rất cao trong thiết lập trực tuyến [7].

2.3.2 Deep SORT

SORT có thể đổi ID khi hai người che nhau hoặc quỹ đạo gần nhau. Deep SORT bổ sung vector đặc trưng ngoại hình, dùng khoảng cách ngoại hình kết hợp giới hạn ghép theo chuyển động. Bài báo Deep SORT báo cáo giảm số lần đổi định danh đáng kể so với SORT trên tập đánh giá của họ [8]. Đổi lại, hệ thống cần thêm một mạng tái định danh và chi phí tính toán.

2.3.3 ByteTrack

ByteTrack quan sát rằng quan sát phát hiện có độ tin cậy thấp không đồng nghĩa với nền ảnh, nhiều hộp bao có độ tin cậy thấp là đối tượng thật bị che khuất. Thuật toán trước tiên liên kết quỹ đạo với quan sát phát hiện có độ tin cậy cao, sau đó tiếp tục liên kết các quỹ đạo chưa ghép với quan sát phát hiện có độ tin cậy thấp phù hợp. Những hộp bao có độ tin cậy thấp không khớp quỹ đạo được loại như nền ảnh. Cách tiếp cận này giữ kiến trúc đơn giản nhưng cải thiện khả năng duy trì quỹ đạo qua che khuất [5].

Đối với đồ án, ByteTrack có ba ưu điểm: tích hợp thuận lợi với bộ phát hiện YOLO, không bắt buộc chạy mạng ReID toàn thân riêng, và tập trung đúng lỗi thường gặp trong CCTV là quan sát phát hiện suy giảm tạm thời. Ultralytics cũng cung cấp cấu hình ByteTrack cho chế độ theo dõi video, cho phép dùng cùng mô hình phát hiện đối tượng trong chuỗi xử lý [6].

2.3.4 Mã quỹ đạo và danh tính nhân viên

Mã quỹ đạo không phải mã nhân viên. Mã quỹ đạo có vòng đời ngắn và có thể đổi khi đối tượng biến mất lâu. Vì vậy hệ thống duy trì ánh xạ:

$$track_id \rightarrow work_area \rightarrow employee_candidate \rightarrow identity_state. \quad (8)$$

Trong đó ROI cung cấp ngữ cảnh không gian, FaceNet chỉ hỗ trợ xác minh khi ảnh mặt đủ chất lượng. Tách hai loại định danh giúp tránh lỗi thiết kế phổ biến là lưu mã quỹ đạo như danh tính bền vững.

2.4 Vùng quan tâm và hình học không gian ảnh

2.4.1 Biểu diễn đa giác ROI

Mỗi khu vực làm việc được biểu diễn bởi đa giác $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ trên hệ tọa độ ảnh. Đa giác linh hoạt hơn hình chữ nhật vì camera phối cảnh khiến bàn và vùng sàn thường không song song với biên ảnh. Thao tác quản trị lưu các điểm theo tỉ lệ chuẩn hóa $(x/W, y/H)$ để khi thay đổi độ phân giải vẫn phục hồi được đa giác tương ứng.

2.4.2 Điểm neo của người

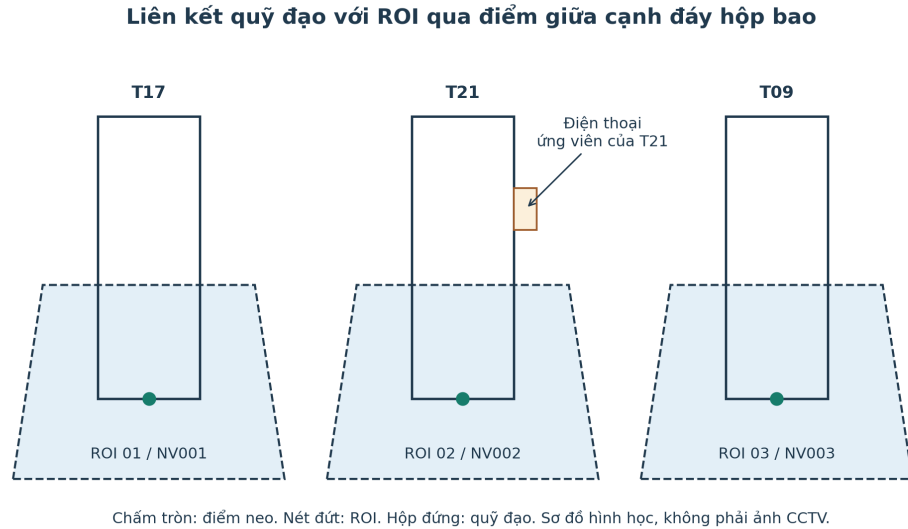
Tâm hộp bao có thể nằm phía trên bàn dù chân người ở ngoài ROI. Bởi vậy hệ thống dùng điểm giữa cạnh đáy hộp bao như phương trình 1. Đây là một xấp xỉ hình học: với camera cố định và người đứng/ngồi tương đối thẳng, đáy hộp bao gần giao điểm giữa cơ thể và mặt phẳng sàn hơn tâm hộp bao.

2.4.3 Điểm-in-polygon

Bài toán kiểm tra điểm nằm trong đa giác có thể giải bằng ray casting hoặc winding number. Trong cài đặt Python, có thể dùng thuật toán hình học tự cài đặt hoặc hàm thư viện như `cv2.pointPolygonTest` [20]. Kết quả không nên áp dụng cứng ở đúng đường biên, hệ thống có thể dùng vùng đệm hoặc yêu cầu tỉ lệ quan sát trong ROI đủ lớn để tránh dao động khi người đứng sát biên.

2.4.4 Chuyển vùng và cạnh tranh vùng

Một quỹ đạo có thể đồng thời chạm hai ROI lân cận nếu dùng phần giao giữa các hộp bao. Khi đó, hệ thống ưu tiên ROI chứa điểm giữa cạnh đáy hộp bao, nếu vẫn không duy nhất, dùng khoảng cách đến tâm/vùng lõi và trạng thái vùng trước đó. Hysteresis không gian giúp giảm việc quỹ đạo nhảy qua lại giữa hai khu vực khi đứng gần ranh giới.



Hình 2 Minh họa camera CCTV, nhiều quỹ đạo và vùng làm việc ROI

2.5 Xác thực danh tính bằng vector đặc trưng khuôn mặt

2.5.1 Vector đặc trưng khuôn mặt

Vector đặc trưng khuôn mặt ánh xạ ảnh khuôn mặt sang vector đặc trưng sao cho ảnh cùng người có khoảng cách nhỏ hơn ảnh khác người. FaceNet học không gian vector đặc trưng trực tiếp và sử dụng triplet loss để kéo cặp cùng danh tính lại gần, đẩy danh tính khác ra xa [11].

Với hai vector đặc trưng u và v , cosine độ tương đồng là:

$$\text{sim}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\|_2 \|v\|_2}. \quad (9)$$

Nếu vector đặc trưng đã chuẩn hóa L2, cosine độ tương đồng thuận tiện để so sánh nhanh. Ngưỡng xác minh cần được hiệu chỉnh cho dữ liệu mục tiêu và không nên áp dụng trực tiếp từ một nghiên cứu khác mà phải hiệu chỉnh trên camera/điều kiện mục tiêu vì kích thước mặt, góc và ánh sáng thay đổi.

2.5.2 Phát hiện và cắt vùng ảnh khuôn mặt

Để lấy vector đặc trưng, hệ thống cần bộ phát hiện khuôn mặt. MTCNN là mô hình cascade đa nhiệm phát hiện mặt và landmark, được đề xuất bởi Zhang và cộng

sự [12]. Phương án cài đặt sử dụng MTCNN và InceptionResnetV1 do thư viện facenet-pytorch cung cấp [?]. Cần phân biệt phương pháp FaceNet trong bài báo gốc với kiến trúc, bộ trọng số và quy trình tiền xử lý của thư viện được sử dụng. Ở đề tài mới, MTCNN chỉ phục vụ bước xác minh danh tính theo sự kiện chứ không còn là bộ phát hiện chính của chuỗi xử lý.

2.5.3 Trạng thái danh tính

Thay vì chỉ sử dụng kết quả khớp hoặc không khớp, đề án dùng bốn trạng thái:

- **PROVISIONAL**: quỹ đạo mới nằm đúng ROI nhưng chưa có khuôn mặt đủ chất lượng.
- **VERIFIED**: vector đặc trưng đủ số quan sát và độ tương đồng vượt ngưỡng xác minh.
- **UNKNOWN**: không đủ dữ liệu để kết luận.
- **MISMATCH**: có đủ bằng chứng khuôn mặt nhưng không phù hợp nhân viên được gán.

Việc biểu diễn không chắc chắn giúp tránh biến lỗi camera thành kết luận sai về người lao động.

2.6 Phát hiện và liên kết hành vi sử dụng điện thoại

2.6.1 Phát hiện điện thoại

Lớp *cell phone* nằm trong COCO, vì vậy YOLOv8 được huấn luyện trước có thể tạo quan sát phát hiện điện thoại cùng lúc với người. Tuy nhiên quan sát phát hiện không chứng minh hành vi sử dụng. Điện thoại nằm trên bàn, trong tay người khác hoặc ở nền đều có thể xuất hiện.

2.6.2 Vùng tương tác người–điện thoại

Với hộp bao người B_p và hộp bao điện thoại B_h , hệ thống tạo một vùng tương tác quanh phần thân trên và vùng phía trước của người. Các đặc trưng liên kết gồm:

khoảng cách giữa tâm điện thoại và tâm/điểm tay ước lượng của người, điện thoại có nằm trong hộp bao mở rộng hay không, IoU với hộp bao người và quan hệ điện thoại với ROI hiện tại. Một điểm liên kết tổng hợp có thể viết:

$$S(p, h) = \alpha S_{dist} + \beta S_{contain} + \gamma S_{roi}, \quad (10)$$

trong đó các thành phần được chuẩn hóa về $[0, 1]$. Điện thoại chỉ được gán cho người có điểm liên kết lớn nhất khi vượt ngưỡng, nếu hai điểm liên kết chênh lệch dưới ngưỡng hoặc đều thấp, người sử dụng được đặt UNKNOWN.

2.6.3 Tại sao phải xử lý theo thời gian

Một quan sát phát hiện điện thoại kéo dài 1–2 khung hình có thể là nhiễu. Ngược lại, điện thoại có thể bị tay che vài khung hình trong khi người vẫn đang sử dụng. Máy trạng thái theo thời gian có hai ngưỡng vào/ra giúp hấp thụ cả hai trường hợp. Đây là ý tưởng tương tự hysteresis: điều kiện để xác nhận bắt đầu cần mạnh hơn điều kiện duy trì.

2.7 Xử lý tín hiệu theo thời gian

2.7.1 Debounce theo thời lượng

Debounce trong ngữ cảnh này là yêu cầu tín hiệu duy trì đủ lâu trước khi chuyển trạng thái. Nếu $z(t) \in \{0, 1\}$ là quan sát, điều kiện vào có thể viết:

$$\int_{t-T_{enter}}^t z(\tau) d\tau \geq \rho T_{enter}, \quad (11)$$

trong đó ρ là tỉ lệ quan sát hợp lệ tối thiểu. Triển khai rời rạc có thể dùng deque theo mốc thời gian thay vì giả định FPS cố định.

2.7.2 Cửa sổ thời gian trượt

Cửa sổ trượt chỉ giữ các quan sát trong khoảng $[t - W, t]$. Tỉ lệ hiện diện:

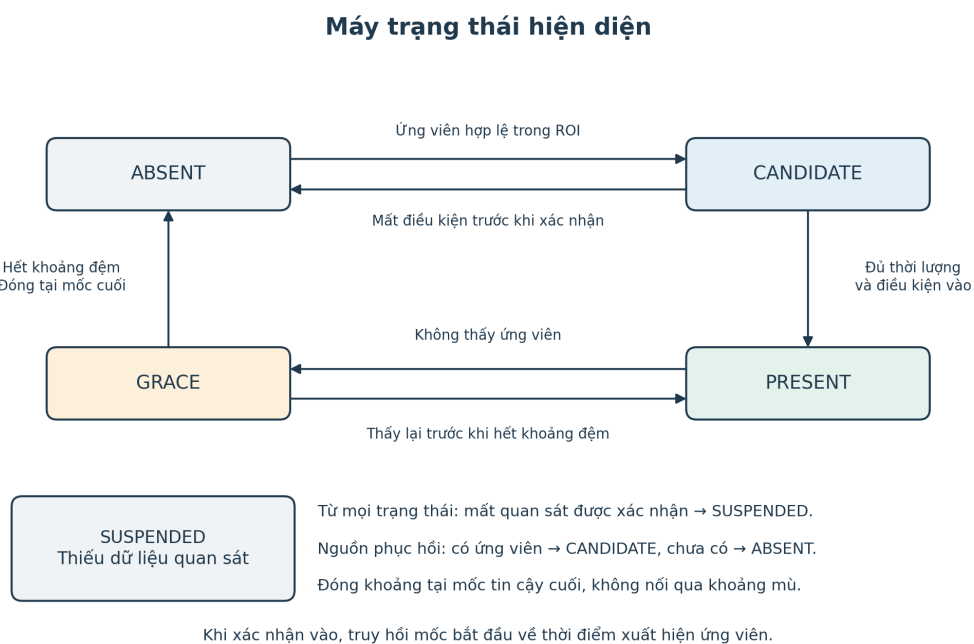
$$r(t) = \frac{N_{present}(t - W, t)}{N_{valid}(t - W, t)}. \quad (12)$$

Tỉ lệ số mẫu trên chỉ phù hợp khi nhịp lấy mẫu gần như đều. Nếu khoảng cách giữa các mốc thay đổi, cần dùng tổng thời lượng quan sát dương chia tổng thời lượng

quan sát hợp lệ trong cửa sổ. Khi mẫu số bằng không, kết quả là UNKNOWN. Khung hình lỗi hoặc mất dữ liệu không được quy thành bằng chứng vắng mặt.

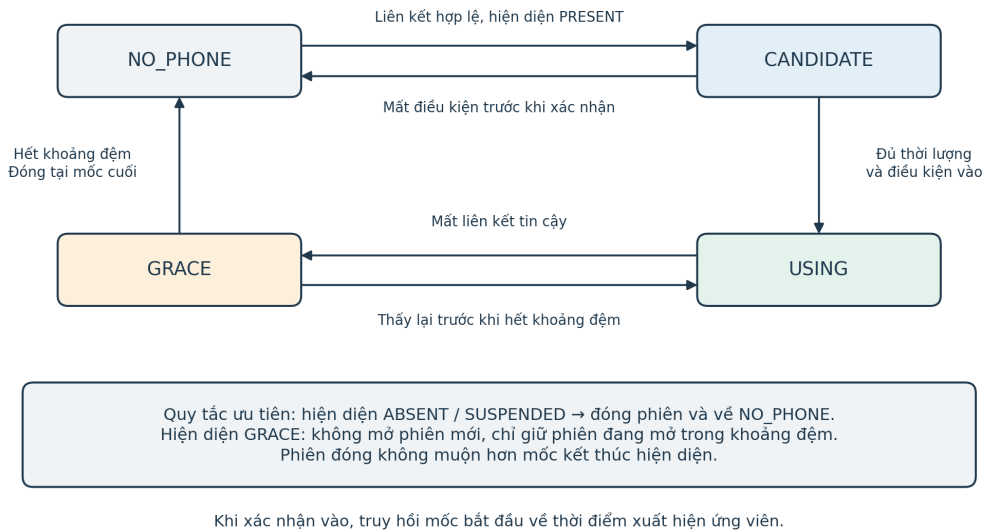
2.7.3 Máy trạng thái hữu hạn

Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine, FSM) biểu diễn rõ các trạng thái và điều kiện chuyển. Với hiện diện, các trạng thái ABSENT, CANDIDATE, PRESENT, GRACE xử lý quá trình vào và ra. SUSPENDED biểu diễn gián đoạn nguồn quan sát, được ưu tiên hơn suy luận vắng mặt. Với điện thoại, NO_PHONE, CANDIDATE, USING, GRACE có ý nghĩa tương tự. So với một chuỗi if-elif theo khung hình, FSM làm cho logic dễ kiểm thử, có thể lưu chuyển trạng thái và tái dựng dòng thời gian.



Hình 3 Máy trạng thái hiện diện đề xuất

Máy trạng thái phiên điện thoại



Hình 4 Máy trạng thái sử dụng điện thoại đề xuất

2.7.4 Hysteresis thời gian

Nếu cùng một ngưỡng được dùng cho vào và ra, trạng thái có thể bật/tắt liên tục quanh biên. Hysteresis dùng T_{enter} khác T_{gap} hoặc tỉ lệ vào/ra khác nhau. Trong hiện diện, hệ thống có thể yêu cầu 2 giây ổn định để xác nhận vào nhưng cho phép khoảng đệm 5 giây khi mất quan sát phát hiện. Hai mốc biên của khoảng vẫn được neo về quan sát hợp lệ đầu tiên và cuối cùng để không tạo sai lệch có hệ thống 2 hoặc 5 giây cho mọi phiên.

2.8 Tổng hợp thời gian làm việc

2.8.1 Khoảng hiện diện

Một khoảng hiện diện là cặp (s, e) đã qua xác nhận theo thời gian. Khi chuyển từ CANDIDATE sang PRESENT, hệ thống ghi s là thời điểm ứng viên đầu tiên đủ điều kiện lịch sử. Khi GRACE chuyển sang ABSENT, e là mốc quan sát tin cậy cuối cùng. Cách truy hồi mốc thời gian giúp máy trạng thái lọc nhiễu mà không làm thay đổi tổng thời gian chỉ vì có ngưỡng xác nhận.

2.8.2 Giao với lịch làm việc

Nếu ca làm là tập cửa sổ $W = \cup_l [a_l, b_l]$, thời gian hiện diện hợp lệ là tổng giao giữa các khoảng hiện diện và W . Khoảng nghỉ trưa được biểu diễn bằng việc tách ca thành hai cửa sổ thay vì trừ thủ công một hằng số, nhờ đó các ca linh hoạt vẫn xử lý được.

2.8.3 Chính sách điện thoại

Chính sách gồm ít nhất: bật/tắt giám sát điện thoại, hạn mức giây mỗi ca, thời lượng tối thiểu một phiên, độ tin cậy bộ phát hiện, ngưỡng liên kết và bật/tắt cơ chế trừ. Việc cấu hình thay vì gán cố định trong mã nguồn giúp hệ thống phù hợp nhiều tổ chức và làm rõ ràng hạn mức là quy tắc nghiệp vụ, không phải tham số học máy.

2.8.4 Bảo toàn dữ liệu nguyên thủy

Không nên chỉ lưu thời gian làm việc hiệu lực vì không thể giải thích. Báo cáo cuối ngày phải giữ:

$$(T_{presence}, T_{phone}, T_{allow}, T_{excess}, T_{effective}). \quad (13)$$

Nếu chính sách thay đổi, hệ thống có thể tính lại bản tổng hợp từ khoảng thời gian/sự kiện mà không cần chạy lại video nếu dữ liệu cần thiết còn được lưu.

2.9 Giao tiếp thời gian thực và kiến trúc dữ liệu

2.9.1 WebSocket

WebSocket được chuẩn hóa trong RFC 6455, cung cấp kênh hai chiều trên một kết nối lâu dài [15]. Đối với bảng điều khiển, WebSocket phù hợp hơn polling dày vì máy chủ có thể đẩy thay đổi trạng thái ngay khi sự kiện phát sinh. Tuy nhiên cần tín hiệu duy trì kết nối, giới hạn thông điệp, xác thực kết nối và xử lý kết nối lại.

2.9.2 Trạng thái hiện tại và kho sự kiện

Bảng điều khiển cần trạng thái hiện tại nhanh, trong khi hậu kiểm cần dòng thời gian. Vì vậy hệ thống dùng hai kiểu lưu trữ: SQL cho trạng thái mới nhất và quan hệ nghiệp vụ, sự kiện/bảng chứng append-only cho lịch sử. Thiết kế này tránh ghi mọi khung hình thành giao dịch SQL nhưng vẫn cho phép dựng lại khoảng thời gian và báo cáo.

2.9.3 Phân quyền

RBAC gán quyền theo vai trò. Đề tài dự kiến ba nhóm chính: quản trị viên hệ thống quản trị nền tảng, quản trị viên tổ chức/HR quản lý nhân viên, camera, chính sách, người giám sát xem bảng điều khiển và báo cáo trong phạm vi được giao. Bảng chứng hình ảnh cần quyền truy cập riêng vì mức nhạy cảm cao hơn dữ liệu thời lượng tổng hợp.

2.10 Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

Camera nơi làm việc và vector đặc trưng khuôn mặt liên quan trực tiếp dữ liệu cá nhân. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2026 tại Việt Nam [24]. Trong phạm vi kỹ thuật, đồ án xác định các nguyên tắc thiết kế gồm giới hạn mục đích, giảm dữ liệu thu thập, phân quyền, ghi kiểm toán, mã hóa kênh truyền, thời hạn lưu trữ, khả năng xóa/ẩn dữ liệu theo chính sách và tránh dùng kết quả mô hình như quyết định nhân sự tự động duy nhất.

Vector đặc trưng khuôn mặt nên được lưu như dữ liệu nhạy cảm: không xuất ra URL công khai, hạn chế số bản sao, không ghi vào nhật ký thông thường và có cơ chế thay thế khi nhân viên đăng ký lại. Ảnh chụp chỉ lưu tại các chuyển trạng thái hoặc sự kiện cần hậu kiểm thay vì liên tục chụp mọi khung hình. Khung quyền riêng tư NIST phiên bản 1.0 được sử dụng như tài liệu tham chiếu về quản trị rủi ro, không thay thế yêu cầu pháp luật áp dụng tại Việt Nam [25].

2.11 Các chỉ số đánh giá

2.11.1 Precision, Recall và F1

Với TP, FP, FN:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad (14)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}, \quad (15)$$

$$F1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}. \quad (16)$$

Các chỉ số này cần được công bố cùng đơn vị mẫu: đối tượng tại một thời điểm, người–giây hoặc sự kiện. Mẫu số bằng không được ký hiệu là không xác định. Đối với tập chỉ chứa mẫu âm, báo cáo sử dụng tỉ lệ dương tính giả (FPR) thay cho Recall và F1. Quy ước này tránh diễn giải sai chất lượng nhận biết lớp dương khi tập đánh giá không chứa lớp đó.

2.11.2 Chỉ số theo dõi

MOTChallenge mô tả MOTA là chỉ số kết hợp dương tính giả, đối tượng bị bỏ sót và lần đổi định danh, IDF1 đo tỉ lệ quan sát phát hiện được định danh đúng, HOTA cân bằng chất lượng phát hiện và liên kết [10, 23, 9]. Trong đồ án, IDF1 và số lần đổi định danh hữu ích vì sai ID có thể làm thời gian của người này bị cộng cho người khác.

2.11.3 Sai số thời gian

Với nhãn tham chiếu T_i và ước lượng $\hat{T}_i$:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{T}_i - T_i|, \quad (17)$$

$$MAPE = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|\hat{T}_i - T_i|}{T_i}. \quad (18)$$

MAPE chỉ được tính trên các mẫu có $T_i > 0$, trong đó N là số mẫu đáp ứng điều kiện này. Số mẫu có $T_i = 0$ phải được báo cáo riêng và đánh giá bằng sai số tuyệt

đôi. Khi T_i rất nhỏ, MAPE cần được diễn giải cùng MAE để tránh phóng đại mức sai lệch. Ngoài tổng thời gian, báo cáo nên đo lỗi mốc vào và ra, thời lượng hiện diện giả và thời lượng vắng mặt giả.

2.11.4 Sai gán điện thoại

Điện thoại được phát hiện đúng nhưng gán sai người có thể gây hậu quả nghiệp vụ lớn. Vì vậy thêm chỉ số tỉ lệ gán sai người (Wrong-Person Association Rate, WPAR):

$$WPAR = \frac{N_{\text{phone assigned to wrong person}}}{N_{\text{assigned phone events}}}. \quad (19)$$

WPAR trong báo cáo là chỉ số vận hành do đồ án định nghĩa, cần công bố rõ quy tắc tách và ghép sự kiện. Sự kiện chưa gán người không nằm trong mẫu số WPAR, vì vậy cần báo thêm tỉ lệ sự kiện được gán để tránh giảm WPAR chỉ bằng cách từ chối hầu hết quan sát. Khi không có sự kiện được gán, WPAR không xác định. Một hệ thống có F1 sử dụng điện thoại cao nhưng WPAR cao vẫn chưa đủ cơ sở để điều chỉnh thời gian cá nhân.

2.11.5 Hiệu năng

Độ trễ xử lý mỗi khung hình, FPS hiệu dụng, phần trăm khung hình bị bỏ, thời gian WebSocket phân phối cập nhật và mức sử dụng CPU/GPU được theo dõi. Vì FaceNet không chạy mọi khung hình, báo cáo cần tách độ trễ thường xuyên của bộ phát hiện/bộ theo dõi với độ trễ sự kiện khi xác minh danh tính kích hoạt.

2.12 Biểu diễn bất định trong chuỗi xử lý

Mỗi tầng của chuỗi xử lý đều tạo ra một dạng bất định khác nhau. Bộ phát hiện cung cấp độ tin cậy của lớp và hộp bao nhưng độ tin cậy không phải xác suất đã được hiệu chỉnh tuyệt đối. Bộ theo dõi tạo mã quỹ đạo dựa trên lịch sử chuyển động và liên kết, trong khi ROI tạo quan hệ hình học chứ không xác nhận danh tính. Vector đặc trưng khuôn mặt cung cấp khoảng cách trong không gian đặc trưng nhưng khoảng cách thấp cũng không bảo đảm đúng người trong mọi điều kiện camera. Nếu các

tín hiệu này bị ép thành giá trị đúng/sai quá sớm, sai số nhỏ ở đầu chuỗi xử lý sẽ trở thành kết luận nghiệp vụ chắc chắn ở cuối chuỗi xử lý.

Đồ án sử dụng ba mức quyết định: *CONFIRMED*, *REJECTED* và *UNKNOWN*. Quy tắc ba mức đặc biệt quan trọng với danh tính và liên kết điện thoại. Khoảng không chắc chắn giữa ngưỡng chấp nhận và ngưỡng từ chối được giữ lại để chờ thêm quan sát hoặc yêu cầu hậu kiểm. Giả sử s là độ tương đồng danh tính, hai ngưỡng $\tau_{reject} < \tau_{accept}$ tạo quyết định:

$$state(s) = \begin{cases} CONFIRMED, & s \geq \tau_{accept}, \\ REJECTED, & s \leq \tau_{reject}, \\ UNKNOWN, & \tau_{reject} < s < \tau_{accept}. \end{cases} \quad (20)$$

Hai ngưỡng tạo vùng từ chối quyết định, giúp giảm xác minh nhầm khi chất lượng ảnh thấp. Chi phí là tăng tỉ lệ *UNKNOWN*, nhưng đây là đánh đổi phù hợp khi kết quả có thể tác động đến báo cáo cá nhân. Khi đánh giá cần báo cáo đồng thời tỉ lệ đúng trên các mẫu đã quyết định và độ bao phủ, tức tỉ lệ mẫu hệ thống có thể kết luận.

2.13 Hiệu chỉnh camera và hệ tọa độ

ROI được định nghĩa trong ảnh nhưng ý nghĩa nghiệp vụ nằm trên mặt phẳng không gian thật. Với camera cố định, điểm (x, y) trong ảnh có thể được chuẩn hóa thành $(u, v) = (x/W, y/H)$ để không phụ thuộc trực tiếp vào độ phân giải. Cách này phù hợp khi camera không đổi góc và chỉ thay đổi kích thước khung hình. Tuy nhiên phép chuẩn hóa không sửa được méo phối cảnh: cùng một khoảng cách trong ảnh có thể tương ứng khoảng cách thật rất khác ở vùng gần và xa camera.

Khi cần độ chính xác cao hơn, có thể dùng homography giữa mặt phẳng ảnh và mặt phẳng sàn. Với ma trận $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, điểm ảnh thuần nhất $p = [x, y, 1]^T$ được chuyển thành:

$$\tilde{p}' = Hp, \quad p' = \left(\frac{\tilde{x}'}{\tilde{w}'}, \frac{\tilde{y}'}{\tilde{w}'} \right). \quad (21)$$

Homography cần ít nhất bốn cặp điểm tương ứng trên cùng mặt phẳng trong cầu

hình không suy biến, trong đó không có ba điểm thẳng hàng trong mỗi bộ bốn điểm dùng để ước lượng [?]. Phương pháp này hữu ích khi các ROI biểu diễn khu vực sàn, nhưng kém phù hợp nếu điểm neo của người không nằm ổn định trên mặt phẳng sàn hoặc camera bị rung. Vì vậy phiên bản cơ sở dùng đa giác chuẩn hóa và cung cấp homography như tùy chọn nâng cao.

Hiệu chỉnh camera phải được phiên bản hóa. Khi camera đổi vị trí, ROI cũ không còn giá trị dù mã camera không đổi. Một `calibration_version` cần gắn vào telemetry và khoảng thời gian để dữ liệu lịch sử vẫn diễn giải được theo cấu hình đã dùng tại thời điểm ghi nhận.

2.14 Chi tiết mô hình chuyển động và liên kết quỹ đạo

Bộ theo dõi dựa trên kết quả phát hiện đối tượng thường gồm hai bước: dự đoán trạng thái và ghép quan sát phát hiện. Bộ lọc Kalman mô tả trạng thái động học bằng phương trình:

$$x_k = F_k x_{k-1} + w_k, \quad (22)$$

$$z_k = H_k x_k + v_k, \quad (23)$$

trong đó mô hình tuyến tính được xây dựng theo cơ sở bộ lọc Kalman [13]. Đại lượng x_k là trạng thái ẩn, z_k là quan sát từ bộ phát hiện, F_k là mô hình chuyển động, H_k ánh xạ trạng thái sang không gian quan sát, còn w_k và v_k là nhiễu quá trình và nhiễu đo. Trong theo dõi hộp bao, trạng thái có thể chứa tâm hộp bao, tỉ lệ, kích thước và vận tốc.

Sau bước dự đoán, bộ theo dõi xây dựng ma trận chi phí giữa quỹ đạo và quan sát phát hiện. Một chi phí đơn giản dựa trên IoU:

$$C_{ij} = 1 - IoU(\hat{b}_i, d_j), \quad (24)$$

trong đó $\hat{b}_i$ là hộp bao dự đoán của quỹ đạo i và d_j là quan sát phát hiện j . Thuật toán gán Hungarian tìm phép ghép có tổng chi phí nhỏ nhất dưới các ràng buộc mỗi quỹ đạo và quan sát phát hiện được dùng tối đa một lần [14]. Các cặp vượt ngưỡng giới hạn ghép bị loại để tránh ghép đối tượng ở quá xa.

ByteTrack thực hiện liên kết theo hai tầng độ tin cậy [5]. Trước hết quỹ đạo được ghép với quan sát phát hiện có độ tin cậy cao. Các quỹ đạo chưa ghép tiếp tục được so với quan sát phát hiện độ tin cậy thấp. Cách này tận dụng các hộp bao yếu do che khuất thay vì loại bỏ ngay, nhờ đó giảm phân mảnh. Tuy nhiên quan sát phát hiện thấp cũng chứa nhiều dương tính giả hơn, bước thứ hai phải được giới hạn bởi giới hạn ghép theo chuyển động và IoU và tuổi quỹ đạo.

Bảng 4 Các nguyên nhân làm thay đổi độ ổn định của quỹ đạo

Yếu tố	Tác động	Biện pháp
Lỗi bỏ sót phát hiện ngắn	Quỹ đạo chuyển sang trạng thái mất dấu rồi có thể phục hồi	Liên kết quan sát có độ tin cậy thấp, bộ đệm quỹ đạo
Hai người giao nhau	Tăng nguy cơ lẫn đổi định danh	Giới hạn ghép theo chuyển động, đặc trưng ngoại hình và ngưỡng ROI
Chuyển động nhanh	Hộp bao dự đoán lệch xa quan sát phát hiện	Tăng FPS, hiệu chỉnh nhiều mô hình
Camera rung	Mọi quỹ đạo có chuyển động giả	Ổn định camera, phát hiện thay đổi cảnh
Khung hình bị trễ	Sai giả định khoảng thời gian giữa khung hình	Dùng mốc thời gian thực thay vì chỉ số khung hình

Đối với bài toán thời gian, tuổi quỹ đạo và trạng thái mất dấu quan trọng không kém vị trí hộp bao. Một quỹ đạo mới không nên lập tức mở khoảng thời gian, còn quỹ đạo mất dấu ngắn không nên lập tức đóng khoảng thời gian. Bộ theo dõi cung cấp tín hiệu tạm thời, quyết định nghiệp vụ vẫn thuộc về máy trạng thái hiện diện.

2.15 Từ quan sát khung hình đến khoảng thời gian liên tục

Giả sử $y_t \in \{0, 1\}$ là quan sát người nằm trong ROI tại thời điểm t . Cộng trực tiếp $y_t \Delta t$ làm kết quả nhảy với mọi khung hình bị bỏ sót. Một bộ lọc cửa sổ có thể tính:

$$r_t = \frac{1}{|W_t|} \sum_{k \in W_t} y_k, \quad (25)$$

rồi coi hiện diện khi r_t vượt ngưỡng. Phương pháp này dễ cài đặt nhưng gây trễ gần bằng chiều dài cửa sổ và khó biểu diễn riêng điều kiện vào/ra.

Máy trạng thái hữu hạn tách các giai đoạn CANDIDATE, PRESENT, GRACE và ABSENT. Thời điểm xác nhận có thể muộn hơn thời điểm sự kiện thật, vì vậy truy hồi mốc thời gian đặt đầu khoảng thời gian về `candidate_since` và cuối khoảng thời gian về `last_seen`. Nếu t_c là lúc bắt đầu ứng viên, t_p là lúc đủ ngưỡng vào, thì không truy hồi mốc sẽ tạo sai lệch có hệ thống $t_p - t_c$ cho mỗi lần vào. Với nhiều phiên trong ngày, sai lệch có hệ thống tích lũy có thể đáng kể dù phân loại khung hình có vẻ tốt.

Khoảng đệm cũng phải dùng mốc thời gian thay vì số khung hình. Khi chuỗi xử lý xử lý không đều, ngưỡng 50 khung hình có thể tương ứng hai giây hoặc mười giây. Ngưỡng thời lượng T_{gap} giữ nguyên ý nghĩa độc lập FPS. Mỗi lần cập nhật trạng thái cần nhận mốc thời gian đơn điệu và kiểm tra mốc thời gian không lùi.

2.16 Đại số khoảng thời gian

Các đại lượng nghiệp vụ được xây dựng từ phép toán trên khoảng thời gian. Hai khoảng $A = [a_s, a_e]$ và $B = [b_s, b_e]$ có độ dài giao:

$$|A \cap B| = \max(0, \min(a_e, b_e) - \max(a_s, b_s)). \quad (26)$$

Tập khoảng thời gian cần được chuẩn hóa trước khi tổng hợp bằng cách sắp xếp theo thời gian, từ chối khoảng có độ dài âm và hợp nhất các khoảng chồng lấn. Chỉ nối hai khoảng cách nhau dưới sai số kỹ thuật khi có bằng chứng chúng thuộc cùng một phiên liên tục. Không tự động nối các khoảng vắng mặt ngắn. Nếu không chuẩn hóa, việc cộng từng khoảng có thể tính trùng thời gian.

Giả sử $\mathcal{I}$ là tập khoảng hiện diện, $\mathcal{S}$ là tập khoảng lịch làm việc và $\mathcal{P}$ là tập khoảng sử dụng điện thoại. Hiện diện hợp lệ là:

$$\mathcal{V} = \text{merge}(\mathcal{I}) \cap (\text{merge}(\mathcal{S}) \setminus \text{merge}(\mathcal{U})). \quad (27)$$

Trong đó $\mathcal{U}$ là tập khoảng không quan sát được, được lưu riêng với vắng mặt. Điện thoại hợp lệ được tính trên $\text{merge}(\mathcal{P}) \cap \mathcal{V}$. Thứ tự này bảo đảm hệ thống không trừ thời gian điện thoại ngoài ca hoặc khi nhân viên không hiện diện. Khi lịch làm việc đi qua nửa đêm, khoảng thời gian phải dùng mốc thời gian đầy đủ kèm múi giờ thay vì chỉ lưu giờ trong ngày.

2.17 Sai số biên và sai số tổng thời lượng

Sai số thời lượng có thể được phân rã từ lỗi tại biên. Với nhãn tham chiếu $[s, e]$ và dự đoán $[\hat{s}, \hat{e}]$, sai số có dấu ở biên là:

$$\epsilon_s = \hat{s} - s, \quad (28)$$

$$\epsilon_e = \hat{e} - e. \quad (29)$$

Sai số độ dài của một khoảng thời gian bằng $\epsilon_e - \epsilon_s$. Nếu hệ thống luôn xác nhận vào muộn và xác nhận ra muộn cùng một lượng, thời lượng có thể gần đúng nhưng mốc thời gian vẫn sai. Ngược lại, sai số nhỏ cùng dấu khác nhau ở nhiều phiên có thể tích lũy thành MAE lớn theo ca.

Vì vậy cần báo cáo song song sai số mốc vào, sai số mốc ra, MAE thời lượng và IoU theo thời gian:

$$tIoU = \frac{|I_{pred} \cap I_{gt}|}{|I_{pred} \cup I_{gt}|}. \quad (30)$$

tIoU phản ánh mức chồng lấn nhưng không thay thế sai số giây. Với khoảng thời gian dài, sai lệch vài phút vẫn có tIoU cao, trong nghiệp vụ thời gian, con số phút vẫn quan trọng.

2.18 Mô hình hàng đợi và độ trễ đầu-cuối

Độ trễ băng điều khiển gồm nhiều thành phần:

$$L_{e2e} = L_{capture} + L_{queue} + L_{infer} + L_{track} + L_{state} + L_{network} + L_{server} + L_{render}. \quad (31)$$

Tối ưu riêng suy luận không bảo đảm bằng điều khiển nhanh nếu khung hình hàng đợi tích tụ. Trong hệ thống thời gian thực, chiến lược thường là ưu tiên khung hình mới và bỏ một số khung hình cũ khi bên tạo dữ liệu nhanh hơn bên nhận dữ liệu. Tuy nhiên sự kiện và khoảng thời gian không được bỏ giống khung hình, chúng cần hàng đợi bền vững và cơ chế ACK.

Định luật Little liên hệ số phần tử trung bình trong hệ thống L , thông lượng trung bình λ và thời gian lưu trung bình W qua $L = \lambda W$, khi hệ thống ổn định và các đại lượng trung bình tồn tại [?]. Nếu chỉ xét hàng đợi thì phải dùng đồng thời số phần tử chờ và thời gian chờ, không trộn chúng với đại lượng của toàn hệ thống. Khi camera tạo khung hình nhanh hơn khả năng xử lý trong thời gian dài, hàng đợi sẽ tăng không giới hạn. Do đó ứng dụng phía máy khách cần giới hạn hàng đợi, đo thời gian lưu trong hàng đợi và giảm tần suất lấy mẫu trước khi độ trễ vượt ngưỡng.

2.19 Mối đe dọa đối với tính hợp lệ

Tính hợp lệ nội tại bị đe dọa khi nhân tham chiếu không nhất quán, cấu hình được chỉnh sau khi xem kiểm tra hoặc các chuỗi xử lý không dùng cùng đầu vào. Biện pháp là hướng dẫn gắn nhãn rõ, đo mức đồng thuận, khóa cấu hình và chạy phương pháp cơ sở/phương pháp đề xuất trên cùng video.

Tính hợp lệ ngoại tại bị giới hạn bởi số camera, cách bố trí bàn và điều kiện ánh sáng. Kết quả ở một văn phòng không tự động khái quát sang nhà xưởng hoặc không gian đông người. Báo cáo cần mô tả phạm vi camera và không mở rộng kết luận vượt dữ liệu.

Tính hợp lệ cấu trúc liên quan đến việc đại lượng đo có đúng khái niệm hay không. Khoảng hiện diện chỉ đại diện việc có mặt trong vùng, không phải năng suất. Điện thoại quan sát phát hiện chỉ là tín hiệu cho hành vi sử dụng điện thoại và phải qua liên kết/xác nhận theo thời gian. Việc ghi rõ định nghĩa vận hành giúp tránh diễn giải sai.

Tính hợp lệ kết luận bị ảnh hưởng bởi cỡ mẫu nhỏ và phụ thuộc giữa các khung hình. Hàng nghìn khung hình liên tiếp không tương đương hàng nghìn mẫu

độc lập. Vì vậy nên báo cáo theo phiên, theo người và dùng bootstrap theo phiên thay vì coi từng khung hình là quan sát độc lập khi ước lượng khoảng tin cậy.

2.20 Kết luận chương

Chương này đã xác định nền tảng lý thuyết cho hệ thống: bộ phát hiện tạo hộp bao người và điện thoại, ByteTrack duy trì danh tính tạm thời, ROI chuyển vị trí ảnh thành ngữ cảnh làm việc, FaceNet hỗ trợ xác minh, máy trạng thái chuyển quan sát nhiều thành khoảng thời gian, và bộ tổng hợp thời gian làm việc biến khoảng thời gian thành đại lượng thời gian có thể giải thích. Các chỉ số đánh giá được lựa chọn để nói trực tiếp lỗi mô hình với sai số cuối cùng theo đơn vị giây, là đại lượng cốt lõi của đề tài.

CHƯƠNG 3 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Khảo sát các phương pháp ghi nhận thời gian làm việc

Trong phạm vi phân tích chức năng của đồ án, các phương án ghi nhận thời gian được chia thành bốn nhóm: thẻ/QR, sinh trắc học tại điểm vào, dữ liệu đăng nhập thiết bị và giám sát bằng camera. Thẻ hoặc QR có cấu trúc triển khai tương đối đơn giản nhưng chỉ ghi nhận sự kiện tại điểm quét. Sinh trắc học tại cửa giảm khả năng nhầm lẫn nhưng vẫn chủ yếu đo mốc vào/ra. Dữ liệu đăng nhập máy tính phản ánh hoạt động trên thiết bị song không phù hợp với công việc không liên tục thao tác máy. Camera có thể cung cấp quan sát liên tục nhưng tạo yêu cầu cao hơn về quyền riêng tư, xử lý nhiều người và sai số do góc nhìn.

Bảng đối chiếu thể hiện nhận định phân tích của tác giả theo chức năng cần có, không phải kết quả khảo sát người dùng hay đo chi phí thị trường. Vì đề tài tập trung vào “sự hiện diện trong khu vực làm việc”, phương án camera được chọn như nguồn quan sát chính. Tuy nhiên hệ thống không thay thế hoàn toàn thiết bị chấm công. Trong triển khai thực tế, kết quả camera nên được xem như một lớp dữ liệu bổ sung và có thể đối chiếu với lịch làm việc, đăng nhập hoặc dữ liệu kiểm soát cửa.

Bảng 5 Đối chiếu định tính các phương án theo yêu cầu của đề án

Phương án	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp đề tài
Thẻ/QR	Quy trình quét đơn giản	Chỉ có móc quét, có thể quên/chăm hộ	Thấp
Sinh trắc học tại cửa	Có bước xác minh danh tính tại điểm vào	Không biết trạng thái trong khu vực sau đó	Trung bình
Đăng nhập thiết bị	Có nhật ký thời điểm đăng nhập	Không phản ánh công việc ngoài máy tính	Trung bình
Camera CCTV	Quan sát liên tục, nhiều người	Che khuất, quyền riêng tư, cần theo dõi	Cao

3.2 Khảo sát hướng theo dõi nhiều người

Một phương án cơ sở có thể chạy bộ phát hiện từng khung hình rồi chọn người gần tâm mỗi ROI. Cách này không duy trì quỹ đạo và dễ đổi người khi hai hộp bao giao nhau. SORT giải quyết liên kết bằng Kalman + Hungarian [7], Deep SORT thêm đặc trưng ngoại hình [8], ByteTrack tận dụng cả quan sát phát hiện có độ tin cậy thấp để giữ quỹ đạo [5]. Với mục tiêu xử lý trực tuyến từ một camera, đề án chọn ByteTrack làm cấu hình cơ sở vì không bắt buộc bổ sung mạng đặc trưng ngoại hình riêng. Hiệu năng và độ chính xác trong môi trường mục tiêu vẫn cần được đo trên cùng dữ liệu đánh giá.

Đề tài không đặt mục tiêu nghiên cứu một thuật toán MOT mới. Giá trị kỹ thuật nằm ở việc tích hợp bộ theo dõi vào bài toán thời gian, xây dựng quy tắc ROI/danh tính, máy trạng thái và đánh giá tác động của theo dõi đến MAE thời

gian cuối cùng.

3.3 Khảo sát phương án xác định nhân viên

Có ba phương án chính. Thứ nhất, nhận dạng khuôn mặt ở mọi khung hình, phương án này trực quan nhưng không ổn định nếu camera xa hoặc nhân viên quay mặt. Thứ hai, gán cứng ROI cho nhân viên và coi mọi người trong ROI là nhân viên đó, phương án này đơn giản nhưng sai khi người khác ngồi nhầm chỗ. Thứ ba, dùng ROI+theo dõi làm nền và vector đặc trưng khuôn mặt như xác minh hỗ trợ. Đồ án chọn phương án thứ ba.

Mỗi khu vực làm việc được gán một nhân viên tại một khoảng thời gian hiệu lực. Khi quỹ đạo mới vào vùng, trạng thái danh tính ban đầu là PROVISIONAL. Nếu có mặt đủ rõ, FaceNet so sánh vector đặc trưng với hồ sơ nhân viên. Nếu khớp, chuyển VERIFIED, nếu không khớp rõ, MISMATCH, nếu không đủ dữ liệu, giữ UNKNOWN/PROVISIONAL. Chính sách thời gian có thể quy định chỉ VERIFIED được tính đầy đủ hoặc cho phép PROVISIONAL trong vùng cố định nhưng đánh dấu để hậu kiểm.

3.4 Khảo sát yêu cầu theo dõi điện thoại

Một quan sát phát hiện điện thoại không đủ kết luận đang sử dụng. Yêu cầu nghiệp vụ được chuyển thành chuỗi điều kiện: điện thoại phải được phát hiện với độ tin cậy tối thiểu, gán duy nhất cho một quỹ đạo người, quỹ đạo đang PRESENT, quan hệ không gian với người phù hợp và trạng thái duy trì quá T_{phone_enter} . Khi điện thoại tạm mất do che tay, khoảng đệm tránh chia một phiên thành nhiều đoạn ngắn.

Chính sách không trừ toàn bộ thời gian điện thoại. Ví dụ nếu hạn mức một ca là 15 phút và nhân viên dùng 22 phút thì chỉ 7 phút vượt mức bị trừ. Cách này tách rõ mô hình CV khỏi quy định tổ chức: mô hình ước lượng thời gian sử dụng, còn hạn mức và quy tắc điều chỉnh là chính sách cấu hình.

3.5 Tác nhân của hệ thống

Bảng 6 Các tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Trách nhiệm chính	Dữ liệu truy cập
Quản trị viên hệ thống	Quản trị nền tảng, tổ chức, chính sách sàn	Siêu dữ liệu hệ thống, kiểm toán, không mặc định xem ảnh nhân viên
Quản trị viên tổ chức/HR	Quản lý nhân viên, camera, khu vực làm việc, ca và chính sách	Dữ liệu tổ chức, báo cáo, bằng chứng theo quyền
Người giám sát	Theo dõi bảng điều khiển, xem dòng thời gian và xác nhận ngoại lệ	Nhóm/camera được phân công
Ứng dụng camera	Nhận khung hình, chạy CV, gửi telemetry/sự kiện	Token camera, cấu hình vùng và chính sách cần thiết
Nhân viên	Đối tượng được quan sát, có thể được cấp quyền xem dữ liệu cá nhân ở phiên bản mở rộng	Báo cáo cá nhân nếu chính sách cho phép

3.6 Yêu cầu chức năng

3.6.1 Quản lý tổ chức và người dùng

Hệ thống phải hỗ trợ tạo tổ chức, thành viên quản trị, phân vai trò và thu hồi quyền. Xác thực người dùng dùng phiên/cookie an toàn, quản trị viên hệ thống có MFA. Tất cả truy vấn nghiệp vụ phải giới hạn theo tổ chức.

3.6.2 Quản lý nhân viên

Cho phép tạo hồ sơ nhân viên, mã nhân viên, trạng thái hoạt động, lịch làm việc, ảnh/vector đặc trưng tham chiếu và lịch sử gán khu vực. Hồ sơ sinh trắc học tách quyền truy cập khỏi thông tin hành chính thông thường.

3.6.3 Quản lý camera và vùng làm việc

Quản trị viên đăng ký camera, URL nguồn hoặc mã camera, ảnh tham chiếu, độ phân giải, trạng thái kết nối và đa giác ROI. Giao diện cần kiểm tra đa giác hợp lệ, không tự cắt và nằm trong khung ảnh. Mỗi phân công có thời điểm hiệu lực để hỗ trợ đổi chỗ ngồi theo ngày.

3.6.4 Giám sát thời gian thực

Bảng điều khiển hiển thị trạng thái camera, danh sách nhân viên theo vùng, PRESENT/ABSENT/UNKNOWN, thời gian hiện diện trong ngày, thời gian điện thoại, mức hạn mức và phần vượt hạn mức. WebSocket cập nhật khi trạng thái thay đổi, không cần gửi video liên tục.

3.6.5 Theo dõi hiện diện

Ứng dụng camera phải mở và đóng khoảng hiện diện chính xác theo chuyển trạng thái. Sự kiện tối thiểu gồm ENTER_CANDIDATE, PRESENCE_CONFIRMED, TEMPORARILY_LOST, ABSENCE_CONFIRMED và IDENTITY_MISMATCH. Sự kiện có số thứ tự và mốc thời gian để máy chủ phát hiện trùng/lệch thứ tự.

3.6.6 Theo dõi sử dụng điện thoại

Hệ thống phải liên kết phát hiện điện thoại với một quỹ đạo người, khi không chắc chắn không được tự động gán. Phiên điện thoại có start/end, thời lượng, độ tin cậy tổng hợp và bằng chứng tùy chính sách. Tổng thời gian điện thoại trong ca được cộng từ các phiên giao với khoảng hiện diện.

3.6.7 Tổng hợp và báo cáo

Báo cáo ngày hiển thị tổng thời gian hiện diện, thời gian sử dụng điện thoại, hạn mức, phần vượt hạn mức, thời gian làm việc hiệu lực, số lần ra/vào, số phiên điện thoại và các ngoại lệ danh tính. Báo cáo có HTML/PDF, trạng thái tác vụ và quyền tải.

3.7 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 7 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
Hiệu năng	Chuỗi xử lý đủ nhanh cho luồng camera mục tiêu, FaceNet không chặn vòng lặp chính	Đo ms/khung hình, FPS, độ trễ hàng đợi
Tin cậy	Mất quan sát phát hiện ngắn không tạo vắng mặt giả, kết nối lại không nhân đôi sự kiện	Kiểm thử đơn vị và tích hợp, video kịch bản
Khả năng giải thích	Mọi thời gian hiệu lực suy ra được từ khoảng thời gian và chính sách	Đối chiếu báo cáo với nhật ký sự kiện
Bảo mật	RBAC, cô lập dữ liệu giữa các tổ chức, HTTPS/WSS, kiểm toán, giới hạn bằng chứng	Kiểm thử máy chủ và kiểm tra cấu hình
Quyền riêng tư	Tối thiểu hóa ảnh chụp, thời hạn lưu trữ, tách quyền dữ liệu khuôn mặt	Kiểm tra chính sách và đường dẫn truy cập
Khả năng mở rộng	Có thể thêm camera/ROI mà không thay thuật toán cốt lõi	Kiểm tra nhiều camera giả lập
Bảo trì	Cấu hình ngưỡng tập trung, mô-đun hóa bộ phát hiện/bộ theo dõi/trạng thái	Hậu kiểm mã nguồn và kiểm tra

3.8 Ràng buộc và giả định

Camera được giả định cố định trong một ca, nếu camera đổi góc, đa giác ROI phải hiệu chuẩn lại. Nhân viên chủ yếu làm việc trong khu vực đã gán. Một số trường hợp người đi qua vùng của người khác được xử lý bằng thời gian tối thiểu và xác minh danh tính nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Video có độ phân giải đủ để bộ phát hiện thấy người, xác minh khuôn mặt chỉ kích hoạt khi khuôn mặt đủ pixel và chất lượng.

Phương án cài đặt xem xét tái sử dụng hạ tầng FastAPI, SQLAlchemy, WebSocket, xác thực, phân quyền và xử lý khuôn mặt từ mã nguồn nền. Mức độ tái sử dụng phải được xác nhận bằng đối chiếu mã nguồn và kiểm thử tích hợp. Các chức năng giám sát thi của hệ thống nền không thuộc phạm vi bài toán ước lượng thời gian hiện diện.

3.9 Mô hình use case nghiệp vụ

Một luồng điển hình bắt đầu khi quản trị viên tổ chức tạo nhân viên, đăng ký mẫu khuôn mặt tham chiếu, thêm camera và vẽ khu vực làm việc. Trước ca, ứng dụng camera tải cấu hình phiên bản hóa. Trong ca, ứng dụng phía máy khách phát hiện/theo dõi, tạo trạng thái hiện tại và sự kiện. Người giám sát mở bảng điều khiển để xem trạng thái. Cuối ca, tiến trình nền sinh báo cáo đọc khoảng thời gian, chính sách và sự kiện để sinh bản tổng hợp. Khi có danh tính không khớp hoặc liên kết điện thoại không chắc chắn, người giám sát có thể xem bằng chứng và ghi nhận hậu kiểm mà không thay đổi sự kiện gốc.

3.10 Tiêu chí nghiệm thu

Hệ thống được coi là đạt về chức năng khi có thể chạy từ camera/video, theo dõi đồng thời tối thiểu ba người trong kịch bản thử, lưu khoảng thời gian riêng theo nhân viên, tính đúng phép giao lịch làm việc, cộng phiên sử dụng điện thoại đúng người sử dụng, áp dụng hạn mức và tạo báo cáo. Về chất lượng mô hình, ngưỡng nghiệm thu phải được xác định trước khi đánh giá trên tập kiểm tra độc lập, bản

báo cáo hiện tại dùng số liệu mô phỏng để xác minh cấu trúc đánh giá chứ không đặt chúng làm bằng chứng nghiệm thu.

3.11 Đặc tả các use case chính

3.11.1 UC01 – Cấu hình camera và vùng làm việc

Quản trị viên tổ chức đăng nhập, tạo camera, nhập thông tin kết nối phía thiết bị biên và vẽ đa giác cho từng khu vực làm việc. Hệ thống kiểm tra đa giác có tối thiểu ba đỉnh, không tự cắt và có diện tích vượt ngưỡng. Khi cấu hình hợp lệ, máy chủ tạo phiên bản mới, ứng dụng camera chỉ áp dụng phiên bản tại ranh giới một phiên hoặc sau thao tác reload có kiểm soát.

Tiền điều kiện là người dùng có quyền quản lý camera trong đúng tổ chức. Hậu điều kiện là cấu hình mới được lưu cùng nhật ký kiểm toán và cấu hình cũ vẫn tồn tại để giải thích dữ liệu lịch sử. Luồng ngoại lệ gồm đa giác lỗi, camera đã bị thu hồi token, hai ROI chồng lấn quá mức hoặc nhân viên được gán đồng thời vào hai vùng không hợp lệ.

3.11.2 UC02 – Ghi nhận một phiên hiện diện

Ứng dụng camera nhận khung hình, tạo quỹ đạo và xác định điểm neo nằm trong ROI. Khi quan sát duy trì đủ thời gian, trạng thái chuyển từ CANDIDATE sang PRESENT và phát sự kiện. Trong thời gian PRESENT, lỗi bỏ sót phát hiện ngăn đưa trạng thái sang GRACE nhưng khoảng thời gian chưa đóng. Nếu người xuất hiện lại trước thời gian chờ, trạng thái quay về PRESENT, nếu không, khoảng thời gian đóng tại thời điểm quan sát tin cậy cuối cùng.

Hậu điều kiện là máy chủ có sự kiện idempotent, khoảng thời gian không âm và trạng thái hiện tại nhất quán. Nếu danh tính chưa đủ chắc chắn, khoảng thời gian được đánh dấu PROVISIONAL hoặc NEEDS_REVIEW theo chính sách, hệ thống không tự gán một nhân viên khác chỉ vì quỹ đạo gần ROI.

3.11.3 UC03 – Ghi nhận sử dụng điện thoại

Khi bộ phát hiện trả hộp bao điện thoại, mô-đun liên kết tạo danh sách quỹ đạo ứng viên. Nếu đúng một ứng viên vượt ngưỡng và quỹ đạo đang PRESENT, trạng thái điện thoại của quỹ đạo được cập nhật. Quan sát phải duy trì qua ngưỡng vào trước khi mở phiên. Khi điện thoại mất tạm thời, khoảng đệm tránh phân mảnh, khi hết khoảng đệm, phiên đóng ở `last_positive`.

Nếu hai người có điểm liên kết gần nhau, người sử dụng là UNKNOWN và không tạo điều chỉnh thời gian cá nhân. Nếu điện thoại nằm trên bàn ngoài vùng tương tác, hệ thống chỉ ghi thống kê phát hiện. Nếu tổng điện thoại trong ca vượt hạn mức, bản tổng hợp tính phần vượt hạn mức nhưng vẫn giữ riêng từng phiên để hậu kiểm.

3.11.4 UC04 – Xem bảng điều khiển và báo cáo

Người giám sát mở bảng điều khiển trong phạm vi camera được phân công. REST cung cấp bản chụp trạng thái hiện tại ban đầu, WebSocket chỉ gửi phần cập nhật sau thời điểm kết nối. Khi mất WebSocket, ứng dụng phía máy khách kết nối lại và tải lại ảnh chụp để tránh bỏ sự kiện. Báo cáo cuối ca hiển thị tổng thời gian hiện diện, thời gian không quan sát được, thời gian sử dụng điện thoại, hạn mức, phần vượt hạn mức, thời gian hiệu lực và cờ cần hậu kiểm.

Quyền xem thời lượng không mặc nhiên bao gồm quyền xem ảnh chụp. Khi người dùng mở bằng chứng, máy chủ kiểm tra quyền truy cập riêng, tạo bản ghi kiểm toán và trả URL có thời hạn ngắn. Báo cáo đã phát hành giữ phiên bản chính sách để không thay đổi âm thầm khi quản trị viên sửa chính sách sau đó.

3.12 Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 8 Các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

Mã	Quy tắc	Lý do
BR01	Một quỹ đạo tại một mốc thời gian chỉ thuộc tối đa một khu vực làm việc.	Tránh cộng trùng hiện diện.
BR02	Mã quỹ đạo không được dùng như mã nhân viên.	Quỹ đạo chỉ có ý nghĩa trong phiên camera.
BR03	Khoảng thời gian chỉ mở sau khi đạt điều kiện thời gian nhưng được truy hồi mốc về mốc bắt đầu ứng viên.	Lọc nhiễu và giảm sai lệch có hệ thống.
BR04	Khoảng sử dụng điện thoại phải giao với khoảng hiện diện trước khi tổng hợp.	Không trừ điện thoại khi không hiện diện.
BR05	Liên kết mơ hồ chuyển UNKNOWN, không chọn tùy ý điểm liên kết cao nhất.	Giảm tác động sai người.
BR06	Gián đoạn camera tạo khoảng thời gian không quan sát được, không tự suy ra ABSENT.	Phân biệt thiếu dữ liệu và vắng mặt.
BR07	Bản tổng hợp luôn gắn chính sách/phiên bản cấu hình.	Cho phép tái lập kết quả.
BR08	Sự kiện gốc không bị sửa bởi thao tác hậu kiểm.	Bảo toàn lịch sử kiểm toán.

3.13 Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận truy vết nối yêu cầu với thành phần thiết kế và kiểm thử. Nhờ đó một thay đổi nghiệp vụ có thể được phân tích tác động thay vì sửa rồi rạc. Ví dụ thay ngưỡng hạn mức không yêu cầu huấn luyện lại bộ phát hiện, nhưng ảnh hưởng bộ tổng hợp, bản tổng hợp, báo cáo và kiểm tra chính sách.

Bảng 9 Ma trận truy vết từ yêu cầu đến kiểm thử

Yêu cầu	Thành phần	Dữ liệu đầu ra	Kiểm thử
FR-PRES	ROI, FSM hiện diện	PresenceEvent, khoảng thời gian	Vào/ra, che khuất, biên ROI
FR-ID	IdentityAssociator	IdentityState	Đúng người, không khớp danh tính, ảnh kém
FR-PHONE	PhoneAssociator, FSM điện thoại	PhoneSession	Trên bàn, cầm ngắn, người sử dụng mơ hồ
FR-AGG	WorkTime Bộ tổng hợp	DailySummary	Giao ca, hạn mức, qua nửa đêm
FR-RT	WebSocket gateway	Trạng thái phần cập nhật	Reconnect, slow bên nhận dữ liệu
NFR-SEC	Auth, RBAC, bằng chứng	Bản ghi kiểm toán	Cô lập dữ liệu giữa các tổ chức, phát lại, traversal
NFR-REL	Hàng đợi ngoại tuyến/materializer	ACK, cursor	Mất mạng, gửi trùng, đảo thứ tự

3.14 Phân tích dữ liệu vào và dữ liệu ra

Dữ liệu đầu vào gồm bốn nhóm. Nhóm cấu hình chứa camera, ROI, phân công, lịch làm việc và chính sách. Nhóm quan sát chứa khung hình và mốc thời gian. Nhóm danh tính chứa mẫu tham chiếu và siêu dữ liệu chất lượng. Nhóm điều khiển chứa lệnh start/stop, reload cấu hình và yêu cầu ảnh chụp. Mỗi nhóm có vòng đời và mức nhạy cảm khác nhau, không nên gom vào một cấu trúc hoặc một quyền truy cập chung.

Dữ liệu ra cũng được chia theo thời hạn sử dụng. Trạng thái hiện tại có vòng đời ngắn và phục vụ bảng điều khiển. Sự kiện là dữ liệu bất biến phục vụ tái dựng. Khoảng thời gian là dữ liệu đã materialize phục vụ tính toán. Bản tổng hợp là kết quả theo chính sách. Bảng chứng là dữ liệu nhạy cảm, chỉ tồn tại khi có lý do lưu. Việc phân tầng giúp thời hạn lưu trữ xóa bằng chứng sớm mà không làm mất bản tổng hợp cần cho báo cáo.

Mọi mốc thời gian trao đổi qua API dùng UTC kèm thông tin múi giờ ở tầng hiển thị. Thời lượng dùng đồng hồ đơn điệu tại ứng dụng phía máy khách trong một phiên, đồng hồ thời gian thực dùng để đặt sự kiện lên lịch. Khi máy chủ nhận sự kiện, nó giữ cả `occurred_at` do ứng dụng phía máy khách cung cấp và `received_at` của máy chủ để đo trễ và phát hiện đồng hồ bất thường.

3.15 Yêu cầu về khả năng sử dụng và vận hành

Giao diện cấu hình ROI phải hiển thị khung hình tham chiếu đúng tỉ lệ, cho phép hoàn tác điểm và cảnh báo đa giác chồng lấn. Trạng thái camera cần phân biệt ONLINE, DEGRADED, OFFLINE và CONFIGURATION_ERROR. Bảng điều khiển không nên chỉ dùng màu, trạng thái phải kèm nhãn để hỗ trợ người dùng khó phân biệt màu.

Các con số thời gian cần hiển thị cùng nguồn gốc. Khi thời gian hiệu lực khác tổng thời gian hiện diện, người dùng có thể mở phần giải thích để xem hạn mức và các phiên sử dụng điện thoại. Khi có thời gian không quan sát được, báo cáo phải

cảnh báo thay vì trình bày kết quả như bao phủ toàn bộ ca.

Về vận hành, hệ thống cần kiểm tra tình trạng hoạt động cho cơ sở dữ liệu, Redis, tiến trình xử lý nền và camera tín hiệu duy trì kết nối. Cảnh báo được phát khi thời gian lưu trong hàng đợi vượt ngưỡng, camera mất kết nối, dung lượng bằng chứng gần đầy hoặc tác vụ báo cáo thất bại nhiều lần. Tài liệu hướng dẫn vận hành tối thiểu mô tả cách thu hồi mã xác thực camera, xoay khóa, phục hồi cơ sở dữ liệu và xử lý cấu hình ROI sai.

3.16 Ưu tiên yêu cầu theo giai đoạn

Giai đoạn tối thiểu khả dụng ưu tiên một camera, nhiều ROI, khoảng hiện diện, bản tổng hợp và bảng điều khiển trạng thái. Giai đoạn tiếp theo bổ sung xác minh danh tính, liên kết điện thoại, bằng chứng có kiểm soát và báo cáo. Các khả năng đa camera, tái định danh người xuyên camera, ước lượng tư thế và tương tác bàn tay và tự động tối ưu ngưỡng thuộc giai đoạn mở rộng.

Cách phân giai đoạn hạn chế rủi ro tích hợp. Hiện diện có thể được kiểm chứng độc lập trước khi thêm chính sách sử dụng điện thoại. Danh tính có thể chạy ở chế độ quan sát để đo độ bao phủ trước khi ảnh hưởng đến khoảng thời gian. Mỗi tính năng nhạy cảm cần cờ bật hoặc tắt chức năng và khả năng quay lại chế độ chỉ ghi nhật ký nếu phát hiện sai số cao.

3.17 Kết luận chương

Phân tích cho thấy bài toán không nên được thu gọn thành nhận diện khuôn mặt hay chấm công camera. Thành phần cốt lõi là chuyển chuỗi video đa người thành khoảng thời gian có định danh và trạng thái tin cậy, sau đó áp dụng chính sách một cách minh bạch. Các yêu cầu trên là cơ sở cho kiến trúc chi tiết ở Chương 4.

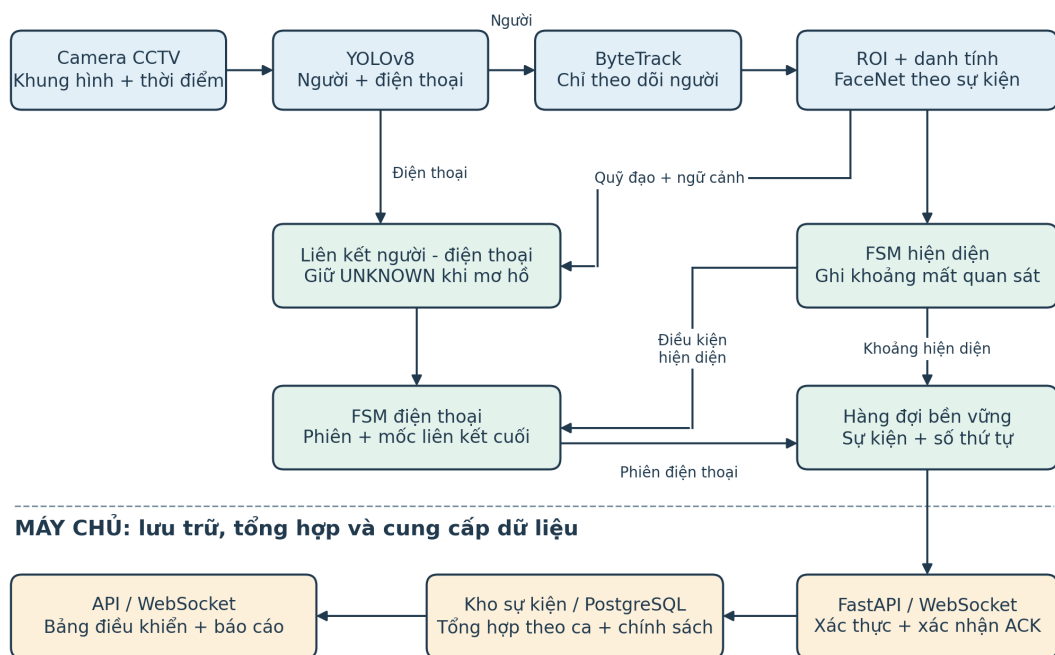
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống phân tách xử lý thị giác tại thiết bị biên và quản trị dữ liệu tại máy chủ. Ứng dụng camera thu nhận luồng CCTV, phát hiện và theo dõi đối tượng, liên kết vùng, hỗ trợ xác minh danh tính và cập nhật máy trạng thái. Máy chủ chỉ nhận dữ liệu trạng thái có cấu trúc, sự kiện và ảnh bằng chứng cần thiết. Cách tổ chức này giảm băng thông so với truyền video liên tục và cho phép ghi nhận sự kiện cục bộ khi mạng gián đoạn.

Kiến trúc gồm các mô-đun nhận thức, theo dõi, ngữ cảnh khu vực làm việc, hiện diện, sử dụng điện thoại, tổng hợp thời gian, dịch vụ máy chủ và báo cáo. Mỗi mô-đun có hợp đồng đầu vào và đầu ra để hỗ trợ kiểm thử độc lập.

THIẾT BỊ BIÊN: thu nhận, nhận thức và tạo sự kiện



Ảnh bằng chứng được lưu riêng theo quyền truy cập. Cấu hình và lịch làm việc do máy chủ quản lý.

Hình 5 Luồng xử lý đầu-cuối của hệ thống

4.2 Thiết kế chuỗi xử lý thị giác máy tính

4.2.1 Thu nhận và chuẩn hóa khung hình

Nguồn camera được trừu tượng hóa bởi `FrameSource`. Đối với RTSP, một luồng đọc khung hình riêng giúp hạn chế việc vòng xử lý bị chặn khi dao động độ trễ mạng. Mỗi khung hình mang theo mốc thời gian đơn điệu cục bộ và mốc thời gian thực. Thời gian đơn điệu dùng cho đo thời lượng để tránh lỗi khi đồng hồ hệ thống thay đổi, đồng hồ thời gian thực dùng cho báo cáo và đồng bộ với máy chủ.

Khung hình được đổi kích thước giữ tỉ lệ về kích thước suy luận, ví dụ cạnh dài 640 pixel. Tọa độ quan sát phát hiện sau đó được ánh xạ lại hệ tọa độ khung hình gốc để ROI và ảnh chụp nhất quán. Nếu camera đổi độ phân giải giữa phiên, ứng dụng phía máy khách đánh dấu sai khác cấu hình thay vì âm thầm co giãn đa giác theo một tỉ lệ không kiểm chứng.

4.2.2 Bộ phát hiện dùng chung cho người và điện thoại

YOLO được gọi một lần cho mỗi khung hình được chọn xử lý. Đầu ra tách thành hai danh sách:

$$D_t^{person} = \{d_i \mid class(d_i) = person\}, \quad (32)$$

$$D_t^{phone} = \{d_i \mid class(d_i) = cell\ phone\}. \quad (33)$$

Ngưỡng độ tin cậy có thể khác nhau giữa hai lớp. Phát hiện người cần ưu tiên Recall để bộ theo dõi không mất quỹ đạo, trong khi điện thoại cần thận trọng hơn vì dương tính giả có thể dẫn đến trừ thời gian. Tham số NMS/độ tin cậy được cấu hình tập trung và ghi vào siêu dữ liệu phiên để báo cáo có thể tái lập cấu hình.

4.2.3 Theo dõi người bằng ByteTrack

Bộ theo dõi nhận D_t^{person} và trả danh sách `TrackedPerson`. Mỗi phần tử gồm mã quỹ đạo, hộp bao, điểm liên kết, tuổi quỹ đạo, số khung hình đã thấy và trạng thái đang theo dõi hoặc tạm mất dấu. ByteTrack được chọn theo phân tích Chương 2 vì cơ chế liên kết quan sát phát hiện có độ tin cậy thấp phù hợp che khuất ngắn

[5].

Để tránh lần đổi định danh gây chuyển thời gian giữa nhân viên, hệ thống không gán nhân viên ngay khi quỹ đạo vừa sinh. Quỹ đạo cần đạt tuổi tối thiểu N_{stable} hoặc ứng viên hiện diện đủ lâu. Khi quỹ đạo bị mất dấu dưới ngưỡng bộ đệm của bộ theo dõi, liên kết với vùng vẫn được giữ trong trạng thái GRACE nhưng không sinh quan sát phát hiện mới.

4.3 Thiết kế khu vực làm việc

4.3.1 Mô hình WorkArea

Một WorkArea gồm: `id`, `camera_id`, tên, đa giác chuẩn hóa, trạng thái đang hoạt động và phiên bản cấu hình. Phân công giữa nhân viên và vùng có `effective_from/effective_to`. Nhờ đó cùng một ROI có thể được gán cho nhân viên khác ở ca sau mà không sửa lịch sử cũ.

Đa giác được lưu dạng các điểm $(u_i, v_i) \in [0, 1]^2$. Khi khung hình có kích thước (W, H) , điểm thực tế là $(u_i W, v_i H)$. Ứng dụng phía máy khách xác minh tối thiểu ba đỉnh và diện tích đa giác lớn hơn ngưỡng, đa giác lỗi không được kích hoạt.

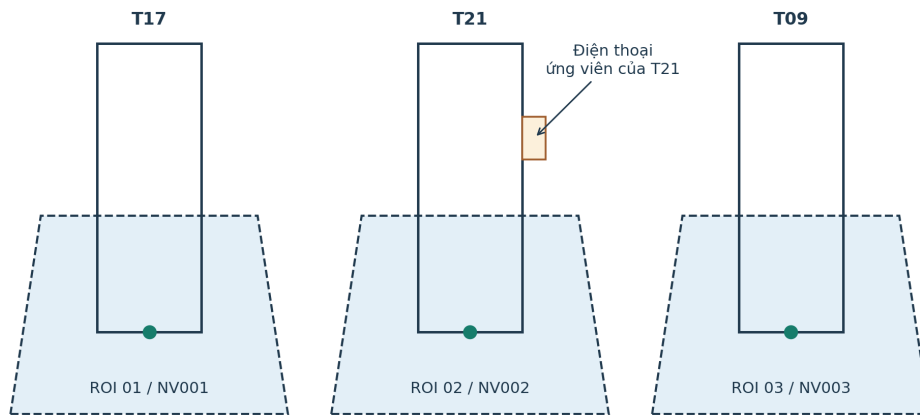
4.3.2 Liên kết vùng ROI

Với mỗi quỹ đạo, tính điểm neo $p(q)$ theo công thức 1. Nếu điểm neo nằm trong đúng một ROI, quỹ đạo được gán ứng viên cho vùng đó. Nếu không nằm vùng nào, `area_id=None`. Nếu nằm nhiều vùng do đa giác chồng lấn, điểm liên kết vùng:

$$S_{area} = \lambda_1 S_{inside} + \lambda_2 S_{center} + \lambda_3 S_{history}, \quad (34)$$

trong đó $S_{history}$ ưu tiên vùng trước đó để tạo hysteresis không gian. Thiết kế yêu cầu giao diện cảnh báo khi hai đa giác chồng lấn lớn vì đây là cấu hình nên tránh.

Liên kết quỹ đạo với ROI qua điểm giữa cạnh đáy hộp bao



Chấm tròn: điểm neo. Nét đứt: ROI. Hộp đứng: quỹ đạo. Sơ đồ hình học, không phải ảnh CCTV.

Hình 6 Minh họa ánh xạ quỹ đạo người vào vùng làm việc

4.4 Thiết kế liên kết danh tính

4.4.1 Hồ sơ EmployeeIdentity

Mỗi nhân viên có nhiều vector đặc trưng tham chiếu thay vì một vector duy nhất. Đăng ký mẫu khuôn mặt lấy ảnh mặt ở vài góc vừa phải, chạy phát hiện và cắt ảnh khuôn mặt, chuẩn hóa rồi tạo vector đặc trưng. Vector có thể lưu dưới dạng mảng float đã mã hóa và được bảo vệ quyền riêng biệt. Để giảm nhiễu, có thể lưu vector trung tâm và các vector mẫu.

4.4.2 Kích hoạt xác minh theo sự kiện

Xác minh khuôn mặt không chạy mọi khung hình. Bộ lập lịch kích hoạt khi: quỹ đạo mới đã ổn định, quỹ đạo nằm trong vùng có nhân viên phân công nhưng chưa đã xác minh, đến chu kỳ xác minh lại, hoặc có sự kiện nghi ngờ như quỹ đạo mới thay thế quỹ đạo cũ ngay sau vắng mặt. Giới hạn tần suất giúp GPU tập trung cho bộ phát hiện/bộ theo dõi.

4.4.3 Quy tắc quyết định

Giả sử s là độ tương đồng tốt nhất giữa vector đặc trưng quỹ đạo và hồ sơ nhân viên. Dùng hai ngưỡng $\theta_{verify} > \theta_{reject}$:

- $s \geq \theta_{verify}$ và đủ số mẫu: VERIFIED.
- $s < \theta_{reject}$ lặp lại đủ k lần: MISMATCH.
- khoảng giữa hoặc thiếu mặt: UNKNOWN/PROVISIONAL.

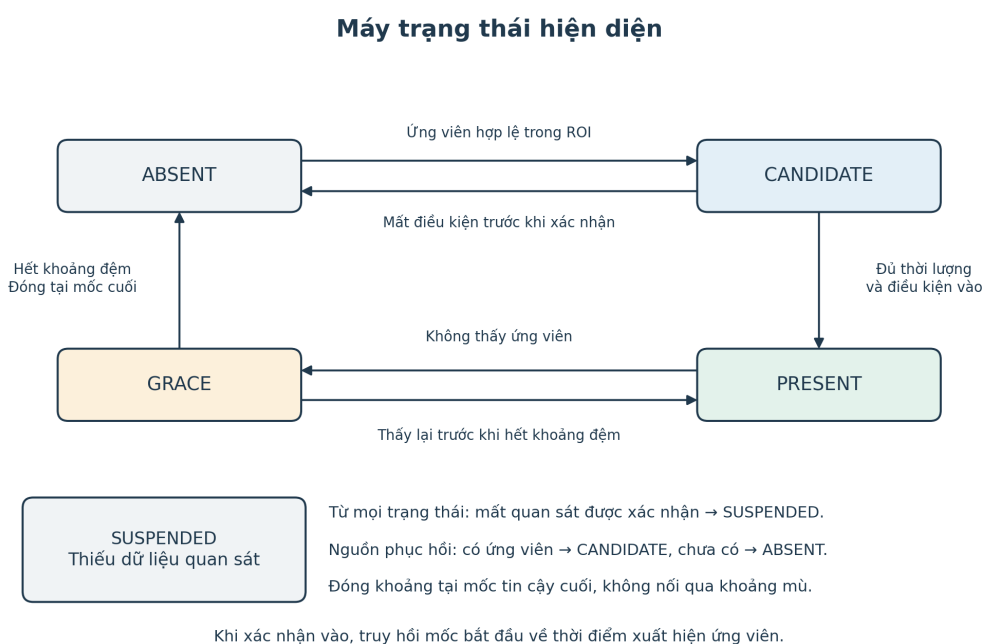
Hai ngưỡng tạo biên chênh lệch thay vì ép nhãn ở vùng không chắc chắn. Giá trị cụ thể phải hiệu chỉnh trên dữ liệu thật, trong cấu hình mô phỏng có thể dùng 0.65/0.50 chỉ để kiểm thử luồng, không xem là ngưỡng tối ưu.

4.5 Máy trạng thái hiện diện

4.5.1 Các trạng thái

Máy trạng thái hiện diện gồm bốn trạng thái nghiệp vụ dưới đây. Trạng thái bổ sung SUSPENDED được sử dụng khi nguồn quan sát bị gián đoạn và được mô tả tại mục về bất biến của máy trạng thái.

1. **ABSENT**: không có quỹ đạo hợp lệ trong vùng.
2. **CANDIDATE**: bắt đầu có quỹ đạo ứng viên nhưng chưa đủ thời lượng xác nhận.
3. **PRESENT**: hiện diện đã xác nhận.
4. **GRACE**: quỹ đạo vừa mất hoặc tạm ra khỏi điều kiện, đang chờ trước khi kết luận vắng.



Hình 7 Máy trạng thái hiện diện ở cấp nhân viên

4.5.2 Điều kiện chuyển

Từ ABSENT sang CANDIDATE khi có quỹ đạo phù hợp vùng và danh tính không MISMATCH. CANDIDATE sang PRESENT khi tồn tại đủ T_{enter} và tỉ lệ quan sát hợp lệ vượt r_{enter} . Nếu ứng viên biến mất trước ngưỡng thì trở về ABSENT mà không tạo khoảng thời gian.

PRESENT sang GRACE khi không còn quan sát phát hiện phù hợp. Nếu quỹ đạo trở lại trong T_{gap} thì quay PRESENT, khoảng thời gian không bị cắt. Nếu đã hết T_{gap} mà chưa có quan sát hợp lệ thì chuyển ABSENT và đóng khoảng thời gian tại `last_confirmed_seen`, không phải tại thời điểm hết khoảng đệm. Đây là chi tiết quan trọng để không cộng dư T_{gap} mỗi lần nhân viên rời đi.

4.5.3 Xử lý dữ liệu không hợp lệ

Khung hình lỗi, ngoại lệ suy luận hoặc khung hình quá cũ tạo quan sát UNKNOWN, không tạo bằng chứng vắng mặt. Khi mất quan sát được xác nhận theo ngưỡng gián đoạn cấu hình, máy trạng thái chuyển sang SUSPENDED, đóng khoảng đang mở tại mốc quan sát tin cậy cuối cùng và ghi riêng khoảng không quan sát được. Khi

nguồn phục hồi, trạng thái trở về ABSENT nếu chưa thấy ứng viên hợp lệ, hoặc CANDIDATE nếu đã thấy ứng viên. Không tự động nối hiện diện qua khoảng mất dữ liệu. Các quan sát UNKNOWN ngắn cũng phải được lưu để bộ tổng hợp loại khỏi thời gian có quan sát, dù chưa phát cảnh báo CAMERA_OFFLINE.

4.6 Thiết kế nhận biết sử dụng điện thoại

4.6.1 Liên kết người–điện thoại

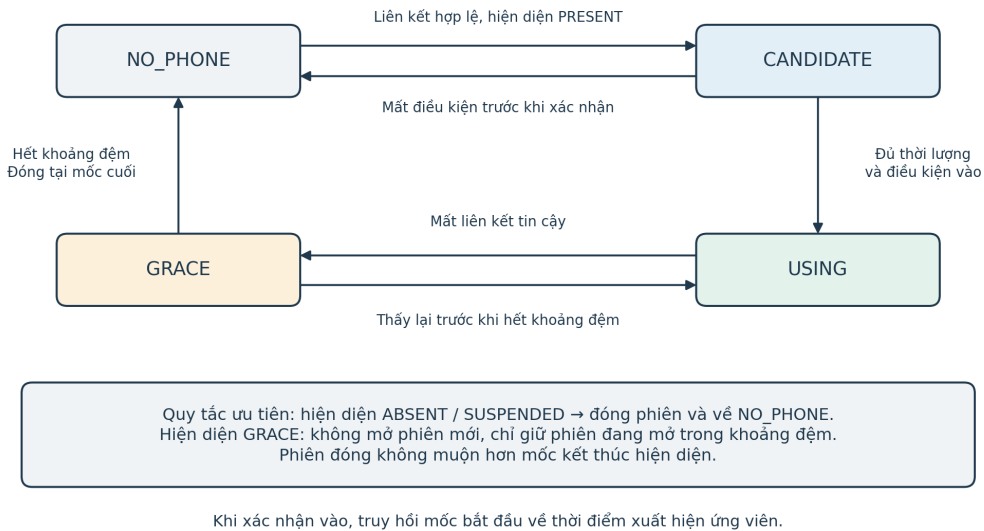
Mỗi phát hiện điện thoại được so với các quỹ đạo người đang hoạt động. Vùng tương tác được tạo từ hộp bao người bằng cách mở rộng phần thân trên theo tỉ lệ cấu hình. Điểm liên kết theo công thức 10 gồm khoảng cách, mức bao chứa và tính nhất quán với vùng ROI. Mỗi điện thoại chỉ được gán tối đa cho một người và mỗi người có thể nhận điện thoại tốt nhất trong khung hình.

Nếu điểm liên kết tốt nhất dưới θ_{assoc} hoặc chênh lệch giữa hai người tốt nhất nhỏ hơn biên chênh lệch Δ , liên kết là UNKNOWN. Quy tắc này ưu tiên bỏ qua trường hợp mơ hồ hơn là gán sai người, vì WPAR là chỉ số rủi ro trực tiếp.

4.6.2 Máy trạng thái điện thoại

FSM gồm NO_PHONE, CANDIDATE, USING, GRACE. Quan sát phát hiện liên kết phải duy trì T_{phone_enter} để vào USING. Khi mất điện thoại, GRACE kéo dài T_{phone_exit} nhằm hấp thụ che tay ngắn. Nếu hết khoảng đệm, phiên kết thúc tại mốc liên kết tin cậy cuối cùng.

Máy trạng thái phiên điện thoại



Hình 8 Máy trạng thái theo dõi phiên sử dụng điện thoại

4.6.3 Không tính điện thoại khi không hiện diện

Phiên điện thoại mới chỉ được mở khi hiện diện ở trạng thái PRESENT. Nếu hiện diện chuyển sang GRACE, phiên đang mở được giữ chờ trong giới hạn khoảng đệm điện thoại nhưng không được mở thêm phiên mới. Khi hiện diện chuyển ABSENT hoặc SUSPENDED, phiên điện thoại đóng tại mốc nhỏ hơn giữa lần liên kết điện thoại tin cậy cuối cùng và mốc kết thúc hiện diện. Khi tổng hợp, mọi khoảng điện thoại tiếp tục được lấy giao với hiện diện hợp lệ để tránh trừ thời gian ngoài phạm vi quan sát.

4.7 Bộ tổng hợp thời gian làm việc

4.7.1 Mô hình dữ liệu khoảng thời gian

PresenceInterval gồm nhân viên, vùng, start/end, độ tin cậy tổng hợp, trạng thái danh tính và lý do đóng. PhoneUsageInterval gồm nhân viên, quỹ đạo, start/end, độ tin cậy và tham chiếu bằng chứng. Khoảng thời gian chưa đóng được lưu trạng thái hiện tại, khi đóng mới trở thành bản ghi bền vững hoặc sự kiện được

tạo và lưu từ sự kiện.

4.7.2 Tính theo ca

Giả sử lịch làm việc gồm hai cửa sổ $W_1 = [08:00, 12:00]$, $W_2 = [13:00, 17:30]$. Bộ tổng hợp lấy giao mọi khoảng hiện diện với $W_1 \cup W_2$, nhờ đó thời gian nghỉ trưa ngoài cửa sổ không cần suy luận từ camera. Nếu ca qua đêm, cửa sổ được biểu diễn bằng mốc thời gian tuyệt đối thay vì chỉ giờ trong ngày.

4.7.3 Chính sách điện thoại

Chính sách có dạng:

```
phone_usage:
  enabled: true
  allowance_minutes_per_shift: 15
  min_session_seconds: 3
  deduction_enabled: true
  evidence_on_start: false
  evidence_on_excess: true
```

Khi tổng điện thoại chưa vượt hạn mức, thời gian hiệu lực bằng hiện diện. Khi vượt, chỉ phần vượt hạn mức trừ theo phương trình 5. Phiên bản chính sách được gắn vào bản tổng hợp để về sau biết phép tính sử dụng quy định nào.

4.7.4 Ví dụ tính toán

Một nhân viên có $T_{presence} = 7$ giờ 45 phút, $T_{phone} = 32$ phút và hạn mức 15 phút. Khi đó $T_{excess} = 17$ phút và $T_{effective} = 7$ giờ 28 phút. Nếu điều chỉnh thời gian bị tắt, hệ thống vẫn hiển thị thời lượng điện thoại 32 phút nhưng thời gian hiệu lực không bị trừ. Tách đại lượng quan sát và chính sách giúp tránh việc CV quyết định trực tiếp quy định nhân sự.

4.8 Thiết kế giao tiếp thời gian thực

4.8.1 Telemetry camera

Camera gửi bản chụp trạng thái theo chu kỳ, ví dụ 1 giây, thay vì mọi khung hình.

Lược đồ logic:

```
CameraTelemetry {  
  camera_id, sequence, captured_at,  
  fps, pipeline_latency_ms,  
  persons: [  
    {track_id, bbox, employee_id?, area_id?,  
     identity_state, presence_state,  
     phone_state, confidence}  
  ]  
}
```

Máy chủ không cần lưu toàn bộ telemetry dài hạn, trạng thái hiện tại được cập nhật để bảng điều khiển hiển thị.

4.8.2 Sự kiện

Sự kiện chỉ sinh ở chuyển trạng thái có ý nghĩa: PRESENCE_CONFIRMED, ABSENCE_CONFIRMED, PHONE_START, PHONE_END, PHONE_EXCESS_REACHED, IDENTITY_VERIFIED, IDENTITY_MISMATCH, CAMERA_OFFLINE/ONLINE. Sự kiện có ID duy nhất để ứng dụng phía máy khách gửi lại mà máy chủ vẫn idempotent.

4.8.3 Mốc thời gian và số thứ tự

Máy chủ dùng mốc thời gian nhận để kiểm tra lệch đồng hồ nhưng giữ mốc thời gian thu nhận cho thời lượng. Số thứ tự tăng dần trong mỗi phiên camera. Nếu thông điệp đến lộn thứ tự, máy chủ không áp dụng trạng thái hiện tại cũ hơn. Khi kết nối lại, ứng dụng phía máy khách có thể gửi sự kiện hàng đợi còn thiếu theo mã sự kiện.

4.9 Thiết kế mô hình dữ liệu

Các thực thể chính:

- Organization, User, OrganizationMembership, AuditLog: kế thừa hạ tầng quản trị.
- Employee: hồ sơ nhân viên không bắt buộc là tài khoản đăng nhập.
- EmployeeIdentity: vector đặc trưng khuôn mặt và siêu dữ liệu đăng ký mẫu khuôn mặt.
- Camera: nguồn CCTV, trạng thái, cấu hình và phiên bản.
- WorkArea: đa giác ROI thuộc camera.
- EmployeeWorkAreaAssignment: ánh xạ theo thời gian.
- WorkSchedule: ca làm và khoảng nghỉ.
- MonitoringSession: vòng đời ứng dụng phía máy khách camera.
- PresenceInterval, PhoneUsageInterval: dữ liệu thời gian.
- DailyWorkSummary: ảnh chụp tổng hợp cuối ngày.
- Evidence, Review, ReportJob: hậu kiểm và báo cáo.

Bảng 10 Các trường cột lõi của DailyWorkSummary

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
employee_id	UUID/FK	Nhân viên
date	Date	Ngày tổng hợp
gross_presence_sec	Integer	Tổng hiện diện trong lịch làm
phone_usage_sec	Integer	Tổng phiên sử dụng điện thoại hợp lệ
phone_allowance_sec	Integer	Hạn mức theo phiên bản chính sách
excess_phone_sec	Integer	Phần vượt mức
effective_work_sec	Integer	Giá trị sau điều chỉnh
unobserved_sec	Integer	Thời gian camera không đủ dữ liệu
policy_version	String	Phiên bản quy tắc tính

4.10 Thiết kế phân quyền và bảo vệ dữ liệu

Phân quyền được kiểm tra theo tổ chức và tài nguyên. Quản trị viên tổ chức có thể quản lý nhân viên/camera/chính sách, người giám sát chỉ xem camera/nhân viên được gán. Quyền xem vector đặc trưng khuôn mặt không cấp trực tiếp qua API thông thường, chỉ dịch vụ danh tính có quyền đọc dữ liệu cần thiết. Ảnh chụp bằng chứng yêu cầu quyền truy cập riêng và đường dẫn tệp không được lấy trực tiếp từ đầu vào ứng dụng phía máy khách.

Camera dùng token loại riêng, không dùng JWT người dùng. Token camera gắn với mã camera, mã tổ chức và phiên bản thu hồi. WebSocket bảng điều khiển dùng ticket ngắn hạn một lần để tránh đặt bearer token trong URL. Ảnh bằng chứng kiểm tra MIME/magic bytes, giới hạn kích thước và tên tệp do máy chủ sinh.

Chính sách lưu trữ tách siêu dữ liệu tổng hợp và ảnh. Bản tổng hợp có thể lưu lâu hơn, ảnh chụp có thời gian ngắn hơn và tự xóa theo tác vụ. Kiểm toán ghi ai

xem/tải bằng chứng. Các quyết định này phù hợp nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu và kiểm soát truy cập nêu ở Chương 2.

4.11 Luồng nghiệp vụ đầu-cuối

Một phiên hoạt động theo trình tự: ứng dụng phía máy khách xác thực camera, tải phiên bản cấu hình, mở nguồn video, chạy kiểm tra trước khi chạy, gửi CAMERA_ONLINE, bắt đầu telemetry. Khi nhân viên vào ROI, trạng thái hiện diện chuyển, danh tính bộ xác minh có thể chạy, chuyển trạng thái được gửi sự kiện. Điện thoại phiên xử lý song song. Cuối ca hoặc khi dừng camera, ứng dụng phía máy khách đóng khoảng thời gian mở, gửi SESSION_END, máy chủ chạy materializer để bảo đảm khoảng thời gian/bản tổng hợp nhất quán, tiến trình nền sinh báo cáo sinh báo cáo.

Nếu mạng mất, ứng dụng phía máy khách tiếp tục trạng thái cục bộ và hàng đợi sự kiện. Current bảng điều khiển chuyển camera sang disconnected theo tín hiệu duy trì kết nối thời gian chờ. Khi mạng trở lại, sự kiện chưa ACK được gửi lại với mã sự kiện cũ. Máy chủ dùng idempotency key tránh tạo khoảng thời gian trùng.

4.12 Khả năng giải thích và hậu kiểm

Mọi con số trong báo cáo phải truy về khoảng thời gian/sự kiện. Khi hiệu lực thấp do thời gian điện thoại vượt hạn mức, giao diện hiển thị tổng thời gian hiện diện, hạn mức, các phiên sử dụng điện thoại và bằng chứng tương ứng. Khi danh tính UNKNOWN kéo dài, bản tổng hợp đánh cờ *needs hậu kiểm* thay vì tự động trừ. Người quản lý có thể ghi hậu kiểm độc lập, sự kiện gốc không bị sửa để bảo toàn lịch sử kiểm toán.

4.13 Các quyết định thiết kế đáng chú ý

Bảng 11 Các quyết định kiến trúc và lý do

Quyết định	Lý do	Đánh đổi
Một YOLO cho người+điện thoại	Chia sẻ suy luận, giảm tải	Hai lớp có thể cần ngưỡng khác
ByteTrack thay bộ phát hiện-khung hình-only	Duy trì quỹ đạo, giảm đứt khoảng thời gian	Có nguy cơ lẫn đổi định danh
ROI là tín hiệu chính, khuôn mặt là hỗ trợ	Camera xa không luôn thấy mặt	Cần quản lý phân công chính xác
FSM và truy hồi mốc thời gian khoảng thời gian	Lọc nhiễu nhưng giảm sai lệch có hệ thống thời gian	Logic phức tạp hơn if-else
Liên kết điện thoại bảo thủ	Giảm trừ nhầm người	Có thể bỏ sót phiên mơ hồ
SQL lưu trạng thái hiện tại + kho sự kiện	Bảng điều khiển nhanh và vẫn truy vết	Hai lớp lưu trữ cần đồng bộ
Không truyền video liên tục	Giảm băng thông/quyền riêng tư	Bảng điều khiển không xem live video đầy đủ

4.14 Hợp đồng dữ liệu giữa các tầng

Sự phân tách mô-đun chỉ có giá trị khi hợp đồng dữ liệu được định nghĩa rõ. Đầu ra bộ phát hiện không được truyền dưới dạng dictionary tùy ý mà dùng một cấu trúc có kiểu, gồm hộp bao trong hệ tọa độ khung hình gốc, class, độ tin cậy, phiên bản mô hình và mốc thời gian. Bộ theo dõi chỉ nhận quan sát phát hiện người, quan sát phát hiện điện thoại được giữ riêng nhưng cùng `frame_id` để liên kết không ghép quan sát từ hai khung hình khác nhau.

Bảng 12 Hợp đồng dữ liệu chính trong chuỗi xử lý

Hợp đồng	Bên tạo/Bên nhận	Bất biến
FramePacket	FrameSource → Nhận thức	Khung hình ID tăng, mốc thời gian không lùi trong phiên
Cấu trúc PerceptionResult	Bộ phát hiện → Bộ theo dõi/Điện thoại	Tọa độ theo khung hình gốc, cùng phiên bản mô hình
TrackedPerson	Bộ theo dõi → Ngữ cảnh	Mã quỹ đạo duy nhất trong phiên camera
Quan sát ngữ cảnh	ROI/Danh tính → FSM	Tối đa một vùng cho mỗi quỹ đạo tại một thời điểm
StateTransition	FSM → Hàng đợi sự kiện	Chuyển trạng thái hợp lệ, mã sự kiện duy nhất
IntervalRecord	Materializer → Bộ tổng hợp	Mốc bắt đầu nhỏ hơn mốc kết thúc, không chồng lấn sau chuẩn hóa
DailySummary	Bộ tổng hợp → Báo cáo	Gắn lịch làm việc và phiên bản chính sách

Mỗi hợp đồng có `schema_version`. Khi thêm trường tùy chọn, bên nhận dữ liệu cũ có thể bỏ qua, khi thay đổi ngữ nghĩa, phải tăng phiên bản chính và triển khai theo chiến lược tương thích hai phiên bản. Điều này đặc biệt quan trọng vì ứng dụng camera có thể không được nâng cấp đồng thời với máy chủ.

Kiểm tra tính hợp lệ diễn ra ở ranh giới mô-đun và ranh giới mạng. Bên trong một mô-đun, kiểu dữ liệu giúp tránh kiểm tra lặp. Tại API, máy chủ không tin hoàn toàn ứng dụng phía máy khách: mã camera lấy từ token, mã tổ chức không lấy từ nội dung thông điệp, mốc thời gian được kiểm tra phạm vi và kích thước danh sách được giới hạn.

4.15 Thiết kế phiên camera

Phiên camera là đơn vị bao quanh một lần chạy liên tục của ứng dụng phía máy khách. Phiên bắt đầu sau khi xác thực, tải cấu hình và hoàn tất kiểm tra trước khi chạy, kết thúc khi dừng có chủ ý, lỗi không thể phục hồi hoặc tiến trình khởi động lại. Mã quỹ đạo, số thứ tự khung hình và mốc thời gian đơn điệu chỉ có ý nghĩa trong một phiên.

Phiên lưu `started_at`, `ended_at`, phiên bản ứng dụng phía camera, mã kiểm tra trọng số mô hình, phiên bản cấu hình, thông tin thiết bị và lý do kết thúc. Khi ứng dụng phía máy khách khởi động lại, phiên mới được tạo dù camera vật lý không đổi. Quy tắc này tránh nối nhầm mã quỹ đạo 7 của hai lần chạy khác nhau.

Heartbeat mang mã phiên, số thứ tự cuối đã phát, độ dài hàng đợi, FPS thu nhận, FPS suy luận và trạng thái nguồn. Máy chủ dùng tín hiệu duy trì kết nối để phân loại camera. ONLINE nghĩa là tín hiệu duy trì kết nối đúng hạn và chuỗi xử lý bình thường, DEGRADED nghĩa là còn kết nối nhưng độ trễ/hàng đợi vượt ngưỡng, OFFLINE nghĩa là quá thời gian chờ, CONFIGURATION_ERROR nghĩa là ứng dụng phía máy khách từ chối chạy vì ROI hoặc mô hình không hợp lệ.

4.16 Thuật toán phân giải nhiều ROI

Khi một điểm neo nằm trong nhiều đa giác, hệ thống cần quy tắc xác định thay vì phụ thuộc thứ tự danh sách. Với quỹ đạo q và vùng r , điểm liên kết có thể kết hợp độ sâu bên trong vùng, khoảng cách tới tâm vùng và độ ổn định lịch sử:

$$S(q, r) = \alpha D_{inside}(q, r) + \beta C(q, r) + \gamma H(q, r), \quad (35)$$

trong đó D_{inside} tăng khi điểm neo cách xa biên, C giảm theo khoảng cách tới tâm quy ước và H ưu tiên vùng đã gán ở các khung hình trước. Các thành phần được chuẩn hóa về $[0, 1]$.

Nếu chênh lệch giữa hai vùng tốt nhất nhỏ hơn biên chênh lệch δ_{roi} , kết quả là AMBIGUOUS. Hysteresis vùng yêu cầu vùng mới thắng liên tục trong T_{switch} trước khi chuyển phân công. Quy tắc này ngăn quỹ đạo dao động giữa hai bàn khi

đứng sát ranh giới.

1. Lọc các vùng không hoạt động hoặc không thuộc camera/cấu hình hiện tại.
2. Tìm các vùng chứa điểm neo, nếu không có, trả OUTSIDE.
3. Tính điểm liên kết cho từng vùng và sắp xếp giảm dần.
4. Nếu chỉ có một vùng, cập nhật ứng viên của vùng đó.
5. Nếu nhiều vùng và biên chênh lệch đủ lớn, cập nhật ứng viên vùng tốt nhất.
6. Nếu biên chênh lệch nhỏ, giữ phân công cũ trong khoảng đệm hoặc trả AMBIGUOUS.
7. Chỉ phát AREA_CHANGED khi ứng viên mới tồn tại quá T_{switch} .

Lịch sử phân công không được dùng vô hạn vì sẽ giữ người ở vùng cũ sau khi họ đã chuyển thật. Trọng số H giảm theo thời gian và bị xóa khi quỹ đạo ra ngoài mọi vùng quá ngưỡng.

4.17 Bất biến của máy trạng thái hiện diện

Máy trạng thái không chỉ định nghĩa chuyển trạng thái mà còn phải duy trì các bất biến. Thứ nhất, mỗi cặp employee–camera chỉ có tối đa một khoảng hiện diện mở tại một thời điểm. Thứ hai, PRESENT chỉ tồn tại khi có vùng ngữ cảnh hợp lệ theo chính sách. Thứ ba, khoảng thời gian đã đóng không có thời lượng âm. Thứ tư, sự kiện gửi lại không tạo chuyển trạng thái lần hai. Thứ năm, gián đoạn camera không tự tạo ABSENCE_CONFIRMED.

Bảng 13 Điều kiện và hành động của PresenceStateMachine

Trạng thái hiện tại	Điều kiện	Trạng thái mới	Hành động
ABSENT	Quan sát hợp lệ đầu tiên	CANDIDATE	Lưu candidate_since
CANDIDATE	Đủ T_{enter} và tỉ lệ quan sát hợp lệ	PRESENT	Mở khoảng thời gian tại candidate_since
CANDIDATE	Mất trước ngưỡng	ABSENT	Hủy ứng viên
PRESENT	Mất quan sát	GRACE	Lưu last_seen
GRACE	Thấy lại đúng ngưỡng cảnh	PRESENT	Không đóng khoảng thời gian
GRACE	Hết T_{gap}	ABSENT	Đóng khoảng thời gian tại last_seen
Mọi trạng thái	Gián đoạn được xác nhận	SUSPENDED	Đóng tại mốc tin cậy cuối, ghi khoảng không quan sát được
SUSPENDED	Nguồn phục hồi	ABSENT hoặc CANDIDATE	Xét lại ứng viên, không nối qua khoảng mù

Trạng thái SUSPENDED tách thiếu quan sát hệ thống khỏi vắng mặt của người. Khi camera phục hồi, ứng dụng phía máy khách không được giả định nhân viên vẫn ở vị trí cũ, ứng viên hợp lệ phải trải qua CANDIDATE, còn trường hợp chưa có ứng viên trở về ABSENT. Khoảng gián đoạn quan sát được lưu riêng và bản tổng hợp hiển thị độ bao phủ.

Để xử lý tiến trình dừng đột ngột, trạng thái tối thiểu được checkpoint định kỳ hoặc có thể dựng lại từ sự kiện. Một checkpoint gồm trạng thái, candidate_since,

last_seen, mã khoảng thời gian và số thứ tự cuối. Khi khởi động lại, ứng dụng phía máy khách ưu tiên tạo phiên mới, máy chủ đóng các khoảng thời gian treo theo quy tắc dừng đột ngột, đánh dấu không chắc chắn thay vì kéo dài đến thời điểm hiện tại.

4.18 Bất biến của máy trạng thái điện thoại

Trạng thái điện thoại được quản lý theo quỹ đạo nhưng phiên sau cùng gắn nhân viên/vùng ngữ cảnh đã xác nhận. Một quỹ đạo chỉ có tối đa một phiên sử dụng điện thoại mở. Phiên điện thoại mới chỉ được mở khi trạng thái hiện diện là PRESENT. Phiên đã mở có thể được duy trì trong GRACE theo giới hạn cho phép, nhưng phải kết thúc không muộn hơn khoảng hiện diện tương ứng. Khi hiện diện đóng, phiên sử dụng điện thoại phải đóng không muộn hơn mốc kết thúc hiện diện.

Độ tin cậy của một phiên sử dụng điện thoại không nên bằng độ tin cậy của một khung hình. Có thể tổng hợp trung vị, phân vị thấp và tỉ lệ khung hình dương. Trung vị giảm tác động của mẫu ngoại lệ, còn phân vị thấp phản ánh mức ổn định. Siêu dữ liệu phiên gồm số quan sát dương, số khung hình trong khoảng, biên chênh lệch liên kết trung bình và số lần người sử dụng mơ hồ.

Nếu điện thoại chuyển từ người A sang người B, liên kết cần một khoảng RELEASE trước khi ACQUIRE cho B. Nếu không, một khung hình nhiễu có thể đóng phiên A và mở phiên B ngay lập tức. Quy tắc chuyển chủ gồm: điểm liên kết của A giảm dưới ngưỡng giữ, điểm liên kết của B vượt ngưỡng nhận, chênh lệch đủ lớn và điều kiện duy trì quá $T_{handover}$.

4.19 Thiết kế đồng hồ và thứ tự sự kiện

Ứng dụng phía máy khách sử dụng hai loại thời gian. Đồng hồ đơn điệu đo thời lượng và thời gian chờ trong tiến trình. Đồng hồ thời gian thực theo UTC dùng để trao đổi với máy chủ và đặt sự kiện vào lịch. Độ lệch giữa hai đồng hồ được ghi tại đầu phiên, nếu đồng hồ thời gian thực nhảy đột ngột nhưng đồng hồ đơn điệu vẫn bình thường, ứng dụng phía máy khách phát CLOCK_ANOMALY.

Mỗi sự kiện có `event_id` duy nhất, `session_id`, `sequence`, `occurred_at`, `sent_at` và nội dung thông điệp. Số thứ tự tăng trong phiên. Máy chủ có thể nhận sự kiện trùng hoặc lệch thứ tự do gửi lại. Idempotency được bảo đảm bằng ràng buộc duy nhất trên mã sự kiện, tính liên tục được kiểm tra bằng số thứ tự.

Máy chủ không nên chờ vô hạn một số thứ tự thiếu. Một bộ đệm sắp xếp lại nhỏ giữ sự kiện trong thời gian $T_{reorder}$. Khi hết hạn, sự kiện mới vẫn được lưu nhưng phiên được đánh dấu có khoảng trống. Materializer chỉ tự động áp dụng chuyển trạng thái khi điều kiện tiên quyết hợp lệ, chuyển trạng thái trái trạng thái được đưa vào hàng đợi sự kiện lỗi hoặc cần đối soát.

Bảng 14 Xử lý các tình huống truyền sự kiện

Tình huống	Cách phát hiện	Xử lý
Gửi trùng	Mã sự kiện đã tồn tại	Trả ACK cũ, không áp dụng lại
Đảo thứ tự ngắn	Số thứ tự đến trước có khoảng trống	Giữ trong bộ đệm sắp xếp lại
Mất sự kiện	Khoảng trống còn lại sau thời gian chờ	Đánh cờ, yêu cầu phát lại/đối soát
Ứng dụng phía máy khách khởi động lại	Mã phiên thay đổi	Đóng phiên cũ, không nối quỹ đạo
Đồng hồ nhảy mốc	Chênh lệch giữa đồng hồ thời gian thực và đơn điệu thay đổi bất thường	Ghi bất thường, ưu tiên đồng hồ đơn điệu khi tính thời lượng
Nội dung thông điệp sai lệch	Kiểm tra tính hợp lệ thất bại	Từ chối có mã lỗi, không ACK thành công

4.20 Thiết kế materializer và tái tính toán

Kho sự kiện giữ lịch sử bất biến, còn materializer tạo trạng thái hiện tại và khoảng thời gian. Materializer cần có tính xác định: cùng tập sự kiện đã sắp xếp và cùng phiên bản thuật toán phải tạo cùng kết quả. Mỗi bản ghi dẫn xuất giữ `source_event_from`, `source_event_to` và `materializer_version`.

Khi sửa lỗi thuật toán tổng hợp, hệ thống không sửa trực tiếp bản tổng hợp cũ. Một tác vụ tính lại đọc sự kiện/khoảng thời gian gốc, chạy phiên bản mới và tạo bản sửa đổi. Báo cáo đã phát hành có thể giữ bản sửa đổi cũ để kiểm toán, giao diện hiển thị bản sửa đổi mới nhất và lịch sử thay đổi.

Trạng thái hiện tại được tối ưu cho đọc nhanh nên có thể tái tạo. Sự kiện/bằng chứng quan trọng hơn về tính bền vững. Khi cache Redis mất, máy chủ tải trạng thái hiện tại từ PostgreSQL hoặc dựng lại từ checkpoint, không coi cache là nguồn dữ liệu chính duy nhất.

4.21 Thiết kế xử lý mất kết nối

Hàng đợi ngoại tuyến trên thiết bị biên lưu sự kiện đã tạo nhưng chưa ACK. Mỗi phần tử có mã sự kiện, nội dung thông điệp, số lần thử và thời điểm thử tiếp theo. Gửi lại dùng thời gian chờ tăng theo hàm mũ kèm nhiễu ngẫu nhiên để nhiều camera không đồng loạt kết nối lại. Hàng đợi có giới hạn dung lượng, khi gần đầy, ứng dụng phía máy khách ưu tiên sự kiện/khoảng thời gian hơn telemetry thống kê và phát cảnh báo.

Khung hình thô không được đưa vào hàng đợi ngoại tuyến dài hạn. Ảnh chụp bằng chứng nếu cần lưu khi mất kết nối được mã hóa cục bộ, gắn thời hạn lưu trữ ngắn và chỉ tải lên khi sự kiện tương ứng được máy chủ chấp nhận. Nếu dung lượng cục bộ vượt ngưỡng, chính sách xóa ưu tiên ảnh cũ chưa gắn sự kiện nghiêm trọng, nhưng không xóa âm thanh sự kiện nghiệp vụ.

Sau kết nối lại, ứng dụng phía máy khách gửi `SESSION_RESUME`, thông báo

số thứ tự đã được máy chủ ACK cuối cùng rồi phát lại từ số thứ tự tiếp theo. Máy chủ vẫn dựa vào mã sự kiện để chống trùng. Bảng điều khiển có thể nhận nhiều sự kiện cũ trong thời gian ngắn, phân phối cập nhật cần phân biệt `replayed=true` để giao diện không phát cảnh báo như sự kiện vừa xảy ra.

4.22 Thiết kế bảo mật theo mô hình mối đe dọa

Các tài sản chính gồm mã xác thực camera, vector đặc trưng khuôn mặt, ảnh chụp, khoảng thời gian cá nhân, chính sách và báo cáo. Tác nhân đe dọa có thể là người dùng ngoài tổ chức, người dùng nội bộ vượt quyền, camera giả mạo hoặc lỗi cấu hình làm rò rỉ dữ liệu giữa tổ chức.

Bảng 15 Môi đe dọa và kiểm soát kỹ thuật

Mối đe dọa	Tác động	Kiểm soát
Camera giả mạo	Gửi sự kiện sai	Mã xác thực riêng, TLS, luân chuyển khóa, ràng buộc camera
Truy cập chéo tổ chức	Lộ dữ liệu nhân viên	Bộ lọc tổ chức bắt buộc, kiểm tra cô lập dữ liệu
Phát lại vé kết nối WebSocket	Chiếm kênh thời gian thực	Vé dùng một lần, thời hạn ngắn, ràng buộc người dùng và phiên
Truy cập vượt thư mục bằng chứng	Đọc/ghi tệp ngoài kho	Khóa do máy chủ sinh, kiểm tra đường dẫn chuẩn hóa
Nhật ký dữ liệu nhạy cảm	Rò token/vector đặc trưng	Che dữ liệu nhạy cảm, giới hạn trường được ghi và quyền đọc
Sửa chính sách không truy vết	Thay kết quả lịch sử	Lưu phiên bản, kiểm toán, tính lại thành bản sửa đổi
Xóa bằng chứng ngoài thời hạn lưu trữ	Mất bằng chứng	Tác vụ có kiểm toán, bảo lưu bằng chứng khi có yêu cầu hợp lệ

Vector đặc trưng khuôn mặt được mã hóa khi lưu và chỉ dịch vụ danh tính đọc. API quản trị có thể yêu cầu đăng ký/xóa lại nhưng không trả vector thô. Ảnh chụp dùng khóa đối tượng ngẫu nhiên, không dùng tên nhân viên. URL tải có thời hạn và mỗi lần truy cập tạo bản ghi kiểm toán.

4.23 Thiết kế khả năng quan sát

Khả năng quan sát vận hành gồm nhật ký, chỉ số và vết xử lý. Nhật ký trả lời sự kiện cụ thể đã xảy ra với ngữ cảnh nào, chỉ số cho biết xu hướng, vết xử lý liên kết một khung hình/sự kiện qua ứng dụng phía máy khách, API, materializer và WebSocket. Các định danh phiên camera, sự kiện và yêu cầu được truyền xuyên tầng để điều tra mà không ghi dữ liệu ảnh vào nhật ký.

Chỉ số được chia thành bốn nhóm: nguồn video, chuỗi xử lý CV, truyền sự kiện và máy chủ ứng dụng. Nguồn video theo dõi FPS thu nhận, kết nối lại và tuổi khung hình. Chuỗi xử lý theo dõi độ trễ suy luận, số quỹ đạo đang hoạt động, tỉ lệ UNKNOWN. Truyền sự kiện theo dõi độ dài hàng đợi, gửi lại và độ trễ xác nhận ACK. Máy chủ ứng dụng theo dõi độ trễ cơ sở dữ liệu, độ trễ cập nhật dữ liệu dẫn xuất, độ trễ nhận dữ liệu WebSocket và thời lượng tạo báo cáo.

Không phải chỉ số nào cũng dùng làm cảnh báo. Cảnh báo cần gắn với tác động: camera mất kết nối, hàng đợi có nguy cơ đầy, độ trễ cập nhật dữ liệu dẫn xuất vượt SLA hoặc kho bằng chứng gần hết. Số quỹ đạo hoạt động dao động chỉ nên dùng chẩn đoán trừ khi đi kèm mất độ bao phủ.

4.24 Phân tích khả năng mở rộng

Khối lượng bộ phát hiện tăng gần tuyến tính theo số camera nếu mỗi camera chạy độc lập. Vì vậy suy luận tại thiết bị biên phân tán tự nhiên hơn đưa mọi luồng về máy chủ trung tâm. Máy chủ ứng dụng không nhận khung hình liên tục mà nhận telemetry/sự kiện với tần suất thấp hơn, nên nút thắt chính chuyển sang số kết nối WebSocket, tốc độ ghi sự kiện và phân phối cập nhật bảng điều khiển.

Dữ liệu camera được phân vùng theo tổ chức và mã camera. Bên nhận sự kiện có thể mở rộng ngang nếu một phiên luôn được định tuyến vào cùng phân vùng để giữ thứ tự. Tác vụ báo cáo tách khỏi yêu cầu API để tác vụ kết xuất dài không chặn giao dịch thời gian thực. Bảng chứng tải lên dùng đường riêng, có giới hạn kích thước và áp lực ngược khi bên nhận quá tải.

Ước lượng tải cần dựa trên tải cao nhất thay vì trung bình. Nếu N camera, mỗi camera tạo r_t telemetry/giây và r_e sự kiện/giây, tốc độ vào xấp xỉ:

$$R = N(r_t + r_e). \quad (36)$$

Sự kiện thường thấp nhưng telemetry có thể cao nếu gửi mỗi khung hình. Thiết kế chỉ gửi phần thay đổi trạng thái và thống kê theo chu kỳ để giữ r_t nhỏ. Khi số bảng điều khiển tăng, cùng một phần cập nhật có thể phân phối cập nhật nhiều lần, Redis pub/sub hoặc bộ trung chuyển thông điệp hỗ trợ tách bên tạo dữ liệu khỏi bên nhận dữ liệu.

4.25 Kết luận chương

Thiết kế tập trung vào việc bảo toàn ý nghĩa theo thời gian: quan sát phát hiện được biến thành quỹ đạo, quỹ đạo được đặt trong ngữ cảnh ROI/danh tính, quan sát được biến thành trạng thái, trạng thái được biến thành khoảng thời gian, khoảng thời gian được tổng hợp thành thời gian và mọi điều chỉnh bởi chính sách sử dụng điện thoại vẫn truy vết được. Đây là chuỗi logic chính cần được phản ánh nhất quán trong cài đặt và đánh giá.

CHƯƠNG 5 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

5.1 Phạm vi cài đặt và công nghệ lựa chọn

Chương này trình bày phương án tổ chức cài đặt từ kiến trúc ở Chương 4. Cấu trúc thư mục, cấu hình và mã giả là đặc tả triển khai. Các nội dung này không thay thế bằng chứng chạy chương trình hoặc kết quả kiểm thử trên hệ thống hoàn chỉnh.

Phương án cài đặt kế thừa nền tảng Python/FastAPI của mã nguồn ban đầu và tổ chức lại miền nghiệp vụ theo nhân viên, camera và khoảng hiện diện. Python được dùng cho ứng dụng camera, thị giác máy tính, máy chủ ứng dụng và tiến trình xử lý nền báo cáo. OpenCV xử lý khung hình và thao tác hình học, Ultralytics YOLOv8 cung cấp bộ phát hiện, ByteTrack được tích hợp qua bộ theo dõi của Ultralytics hoặc lớp tích hợp riêng, facenet-pytorch cung cấp MTCNN và InceptionResnetV1 cho vector đặc trưng khuôn mặt. FastAPI cung cấp REST/WebSocket [16], SQLAlchemy 2.0 ánh xạ dữ liệu [17], PostgreSQL lưu dữ liệu quan hệ [18] và Redis hỗ trợ trạng thái tạm cùng kênh phân phối thông báo khi triển khai nhiều tiến trình [19]. Redis Pub/Sub không bảo đảm phát lại thông điệp đã mất, do đó sự kiện nghiệp vụ cần được lưu bền vững và xác nhận riêng.

Hệ thống đóng gói bằng Docker Compose ở phía máy chủ. Ứng dụng camera có thể chạy độc lập trên thiết bị biên có GPU hoặc CPU phù hợp. Việc tách ứng dụng phía máy khách/máy chủ cho phép đặt video gần nguồn camera và chỉ truyền dữ liệu dẫn xuất.

Bảng 16 Các công nghệ chính

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Thị giác máy tính	Python, OpenCV, Ultralytics	Khung hình, quan sát phát hiện, hình học
Bộ phát hiện	YOLOv8n	Người và điện thoại
Bộ theo dõi	ByteTrack	Theo dõi đa đối tượng
Danh tính	facenet-pytorch	cắt vùng mặt bằng MTCNN + vector đặc trưng FaceNet
Máy chủ ứng dụng	FastAPI	REST, WebSocket, xác thực
ORM/DB	SQLAlchemy, PostgreSQL	Dữ liệu quan hệ/trạng thái hiện tại
Cache/hàng đợi	Redis	Phân phối cập nhật, tác vụ/trạng thái hỗ trợ
Sinh báo cáo	Jinja2/HTML/PDF	Báo cáo ngày/nhân viên
Triển khai	Docker Compose	Máy chủ ứng dụng, DB, Redis

5.2 Cấu trúc kho mã nguồn đề xuất

Các gói chức năng được tổ chức theo miền nghiệp vụ nhân viên, camera, hiện diện và thời gian. Cấu trúc thư mục đề xuất như sau:

```
project/
|-- main.py
|-- config/
|   |-- vision.yaml
|   |-- policies.yaml
|-- src/
|   |-- perception/
|       |-- pipeline.py
|       |-- yolo_detector.py
|       |-- face_embedder.py
```

```

|   |   |-- perception_result.py
|   |-- tracking/
|   |   |-- person_tracker.py
|   |   |-- tracked_person.py
|   |   |-- identity_associator.py
|   |-- workplace/
|   |   |-- work_area.py
|   |   |-- roi_manager.py
|   |   |-- geometry.py
|   |-- presence/
|   |   |-- presence_state.py
|   |   |-- presence_tracker.py
|   |   |-- work_time_aggregator.py
|   |-- phone_usage/
|   |   |-- phone_associator.py
|   |   |-- phone_usage_state.py
|   |   |-- phone_usage_tracker.py
|   |-- client/backend_client.py
|   |-- reporting/
|-- backend/
|   |-- models.py
|   |-- auth.py, authorization.py
|   |-- ws_schemas.py, ws_manager.py
|   |-- routers/
|   |-- templates/, static/
|-- tests/, backend/tests/
|-- docker-compose.yml

```

Cấu trúc đề xuất cho phép tái sử dụng các thành phần xác thực, phân quyền, quản lý WebSocket, sinh báo cáo và đóng gói Docker. Các chức năng không thuộc bài toán hiện diện được đặt ngoài phạm vi triển khai.

5.3 Cấu hình tập trung

Tập `vision.yaml` lưu tham số camera, bộ phát hiện, bộ theo dõi, ROI, danh tính và máy trạng thái. Ví dụ:

```
camera:
  source: rtsp://...
  inference_size: 640
  telemetry_interval_sec: 1.0

detector:
  model: yolov8n.pt
  person_conf: 0.10
  phone_conf: 0.50
  iou: 0.60

tracker:
  type: bytetrack
  track_high_thresh: 0.50
  track_low_thresh: 0.10
  track_buffer: 30

presence:
  enter_sec: 2.0
  gap_sec: 5.0
  min_valid_ratio: 0.70

phone_usage:
  enter_sec: 3.0
  exit_grace_sec: 2.0
  association_threshold: 0.60
```

Ngưỡng lọc người ở đầu ra bộ phát hiện không được lớn hơn ngưỡng liên kết thấp của ByteTrack, nếu không các hộp có độ tin cậy thấp sẽ bị loại trước bước ghép

thứ hai. Các giá trị trong ví dụ chỉ là cấu hình khởi đầu, chưa được hiệu chỉnh trên video thực địa.

Chính sách nghiệp vụ như hạn mức không đặt chung với mô hình ngưỡng để tránh nhầm tham số kỹ thuật và quy định tổ chức. `policies.yaml` hoặc cơ sở dữ liệu lưu hạn mức theo ca/tổ chức và phiên bản.

5.4 Cài đặt tầng nhận thức

5.4.1 Cấu trúc PerceptionResult

`PerceptionResult` chứa mốc thời gian, kích thước khung hình, danh sách phát hiện người, phát hiện điện thoại, khung hình tham chiếu và thời gian xử lý. Sau bước theo dõi, một cấu trúc `SceneState` bổ sung `tracked_persons`. Các mô-đun sau chỉ đọc các cấu trúc này, không gọi lại YOLO.

5.4.2 YOLODetector

Lớp bao bộ phát hiện tải mô hình một lần khi khởi động. Hàm `process(frame)` lọc mã lớp tương ứng người/điện thoại, trả hộp bao theo khung hình gốc. Khi cần giám tải, hệ thống có thể lấy mẫu khung hình nhưng phải lưu nhịp xử lý thực tế. Giao diện tích hợp nhận mốc thời gian không có nghĩa ByteTrack mặc định đã hỗ trợ bước thời gian biến đổi. Cần giữ nhịp lấy mẫu ổn định hoặc điều chỉnh mô hình chuyển động và bộ đệm theo cách cài đặt cụ thể, đồng thời đánh giá lại lỗi liên kết [6].

Mã giả minh họa:

```
result = model(frame, conf=min(person_conf, phone_conf))[0]
persons = []
phones = []
for box in result.bboxes:
    if int(box.cls.item()) == PERSON and
        ↪ float(box.conf.item()) >= person_conf:
        persons.append(to_detection(box))
```

```

elif int(box.cls.item()) == CELL_PHONE and
    ↪ float(box.conf.item()) >= phone_conf:
        phones.append(to_detection(box))
return PerceptionResult(persons, phones, timings)

```

5.5 Cài đặt ByteTrack

`PersonTracker.update(person_detections, timestamp)` chuyển quan sát phát hiện sang định dạng bộ theo dõi. Kết quả được ánh xạ lại thành `TrackedPerson`. Bản ghi quỹ đạo cục bộ giữ `first_seen`, `last_seen`, `stable_frames`, vùng hiện tại và nhân viên liên kết.

Để tránh rò rỉ mã quỹ đạo giữa phiên, bộ theo dõi khởi tạo lại khi phiên camera mới bắt đầu. Khi cấu hình ROI thay đổi giữa phiên, ứng dụng phía máy khách không áp dụng cấu hình mới khi còn khoảng thời gian mở, thay đổi được xếp hàng đến một mốc an toàn hoặc đánh dấu phiên bản cấu hình mới và đóng khoảng thời gian cũ.

5.6 Cài đặt bộ quản lý ROI

`ROIManager` tải đa giác chuẩn hóa từ máy chủ ứng dụng. Mỗi khung hình, bộ quản lý tính điểm neo và gọi `point-in-polygon`. Hàm hình học thuần không phụ thuộc giao diện đồ họa của OpenCV để dễ kiểm thử đơn vị.

Một kiểm tra điển hình tạo đa giác hình chữ nhật và kiểm tra điểm trong, ngoài, trên biên. Với điểm trên biên, hệ thống coi là nằm trong vùng theo quy tắc xử lý biên và áp dụng độ trễ chuyển vùng theo lịch sử. Nếu hai ROI chồng lấn, kiểm thử đơn vị xác minh điểm liên kết lịch sử ưu tiên vùng trước đó.

5.7 Cài đặt bộ liên kết danh tính

5.7.1 Đăng ký mẫu khuôn mặt

Quản trị viên chụp nhiều ảnh hoặc tải ảnh tham chiếu theo quy trình được phép. MTCNN phát hiện khuôn mặt, ảnh khuôn mặt đã cắt được đổi kích thước/chuẩn

hóa, InceptionResnetV1 tạo vector đặc trưng. Các vector không hợp lệ hoặc khuôn mặt quá nhỏ bị loại. Đăng ký mẫu khuôn mặt lưu số mẫu, mốc thời gian, phiên bản mô hình và vector chuẩn hóa.

5.7.2 Bộ lập lịch xác minh

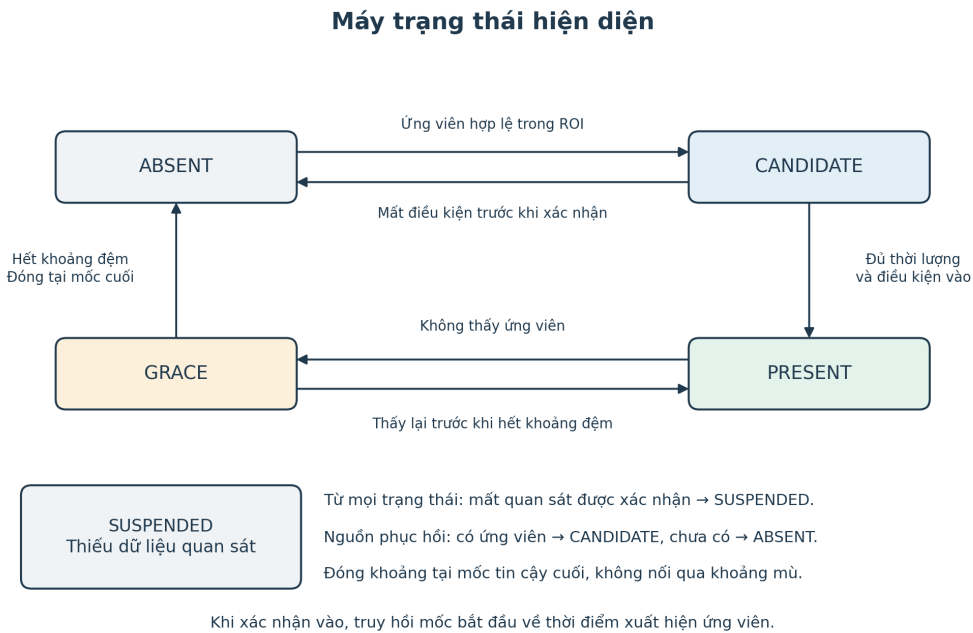
Mỗi quỹ đạo có `next_verify_at`. Bộ lập lịch chỉ xếp tác vụ khi có hộp bao khuôn mặt đủ diện tích và không có tác vụ đang chạy. Tiến trình nền xác minh danh tính có thể chạy luồng/tiến trình riêng. Kết quả trả về mã quỹ đạo + thể hệ quỹ đạo để tránh áp dụng vector đặc trưng cũ cho mã quỹ đạo đã tái sử dụng.

5.8 Cài đặt PresenceStateMachine

Máy trạng thái có API:

```
update(observation, timestamp) -> list[PresenceTransition]
```

Quan sát đầu vào gồm DETECTED, NOT_DETECTED, UNKNOWN cùng vùng/danh tính. Trạng thái giữ `candidate_since`, `last_seen`, `present_since`. Khi xác nhận PRESENT, nội dung chuyển trạng thái chứa `interval_start=candidate_since`. Khi xác nhận ABSENT, nội dung thông điệp chứa `interval_end=last_seen`.



Hình 9 Luồng cài đặt máy trạng thái hiện diện

Các bộ đếm thời gian dùng mốc thời gian thay vì đếm khung hình. Vì vậy nếu FPS giảm từ 20 xuống 10, ngưỡng 2 giây vẫn giữ nguyên ý nghĩa.

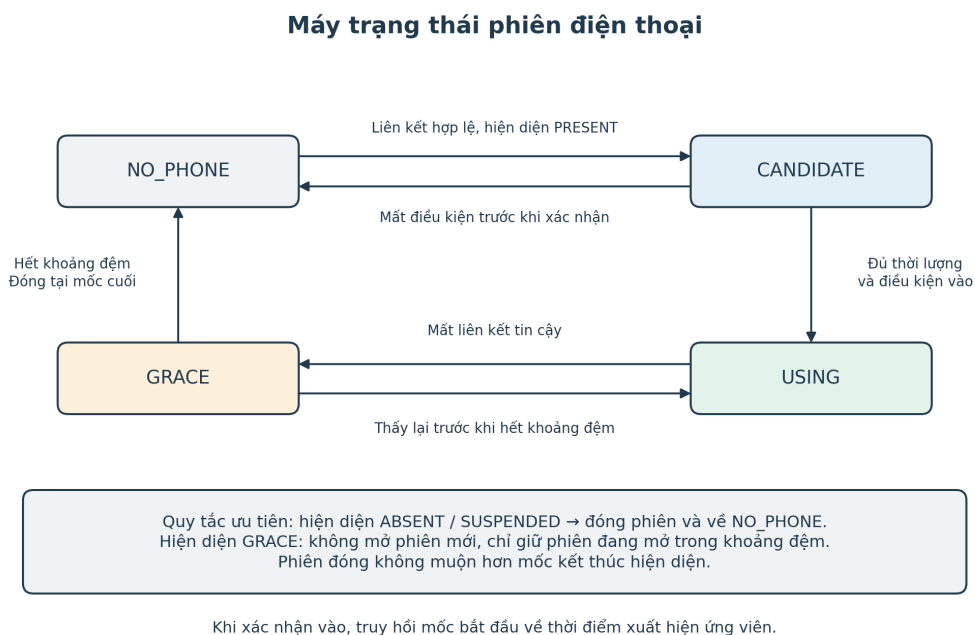
5.9 Cài đặt PhoneAssociator

Với mỗi hộp bao điện thoại, thuật toán xây dựng danh sách quỹ đạo người ứng viên trong vùng tương tác. Điểm liên kết kết hợp khoảng cách tâm chuẩn hóa, mức bao chứa và tính nhất quán với vùng ROI. Các cặp được xét theo điểm giảm dần, đồng thời kiểm tra xung đột để mỗi điện thoại chỉ gắn với một người. Khi nhiều ứng viên có điểm gần nhau, kết quả được giữ ở trạng thái chưa xác định. Phương án tham lam này cần được so sánh với phép gán tối ưu khi số đối tượng tăng.

Một điều kiện bảo vệ quan trọng: nếu hộp bao điện thoại nằm cố định trên bàn nhưng xa phần thân người và điểm liên kết thấp, trạng thái không vào CANDIDATE. Nếu phát hiện điện thoại chập chờn gần người, PhoneUsageStateMachine yêu cầu thời gian tối thiểu trước khi USING.

5.10 Cài đặt PhoneUsageStateMachine

Giao diện cập nhật có cấu trúc tương tự máy trạng thái hiện diện. Khi xác nhận USING, mốc bắt đầu phiên được truy hồi về thời điểm xuất hiện ứng viên. Khi hết khoảng đệm GRACE, mốc kết thúc được truy hồi về lần liên kết tin cậy cuối cùng. Phiên ngắn hơn `min_session_seconds` có thể được loại khỏi phân tổng hợp theo chính sách nhưng vẫn được ghi vào bộ đếm chẩn đoán.



Hình 10 Luồng cài đặt máy trạng thái sử dụng điện thoại

5.11 Cài đặt WorkTimeAggregator

Bộ tổng hợp không đọc khung hình. Nó chỉ nhận sự kiện/khoảng thời gian chuẩn hóa, nhờ đó có thể kiểm thử bằng dữ liệu tổng hợp. Các bước:

1. Lấy các cửa sổ lịch làm việc của nhân viên/ngày.
2. Chuẩn hóa và hợp nhất các khoảng hiện diện bị chồng lấn.
3. Loại các khoảng không quan sát được khỏi lịch làm việc rồi lấy giao với hiện diện.
4. Chuẩn hóa các khoảng sử dụng điện thoại, giao với hiện diện và lịch làm

việc.

5. Tính tổng thời gian hiện diện, thời gian sử dụng điện thoại, hạn mức, phần vượt hạn mức và hiệu lực.
6. Tính thời lượng không quan sát được từ gián đoạn camera trong lịch làm việc.
7. Lưu `DailyWorkSummary` với chính sách/phần bản cấu hình.

Hàm hợp nhất khoảng thời gian dùng điều kiện hai đoạn cách nhau dưới epsilon kỹ thuật chỉ khi chúng thuộc cùng chuỗi sự kiện liên tục, không tự động nối mọi khoảng nghỉ ngắn vì điều đó làm sai nhãn tham chiếu.

5.12 Cài đặt máy chủ ứng dụng và API

5.12.1 Mô hình dữ liệu SQLAlchemy

Tập `backend/models.py` cần định nghĩa các thực thể Nhân viên, Camera, WorkArea, WorkSchedule, MonitoringSession, PresenceInterval, PhoneUsageInterval và `DailyWorkSummary` theo mô hình dữ liệu đã thiết kế. Các bảng `Organization/User/AuditLog/ReportJob` có thể tái sử dụng với thay đổi nhỏ.

Các ràng buộc duy nhất gồm mã nhân viên trong tổ chức, tên khu vực trong phạm vi camera, mã sự kiện trong tổ chức và khóa bản tổng hợp theo nhân viên, ngày, lịch làm việc cùng phiên bản chính sách. Những ràng buộc này ngăn bản ghi trùng khi yêu cầu được gửi lại.

5.12.2 REST API

Các nhóm định tuyến dự kiến:

```
/api/employees
/api/cameras
/api/work-areas
/api/assignments
/api/schedules
```

/api/policies

/api/presence

/api/reports

/api/evidence

Điểm cuối API tạo đa giác kiểm tra tọa độ 0–1. Điểm cuối API báo cáo chỉ trả dữ liệu trong tổ chức đang hoạt động. Điểm cuối API bằng chứng kiểm tra quyền truy cập riêng.

5.12.3 Lược đồ WebSocket

Lược đồ thông điệp được thiết kế gồm CameraTelemetry và MonitoringEvent. Máy chủ kiểm tra mã camera trong token, số thứ tự tăng và số người tối đa để tránh thông điệp bất thường. Hộp bao được kiểm tra nằm trong biên hợp lệ, nhân viên/vùng ID phải thuộc tổ chức.

5.12.4 Phân phối cập nhật tới bảng điều khiển

Bộ quản lý kết nối nhóm bảng điều khiển theo tổ chức/camera. Khi trạng thái hiện tại thay đổi, máy chủ phân phối cập nhật bản tóm tắt, ảnh bằng chứng chỉ tải qua REST có quyền, không nhúng base64 vào mọi thông điệp WebSocket.

5.13 Giao diện web

5.13.1 Quản lý nhân viên

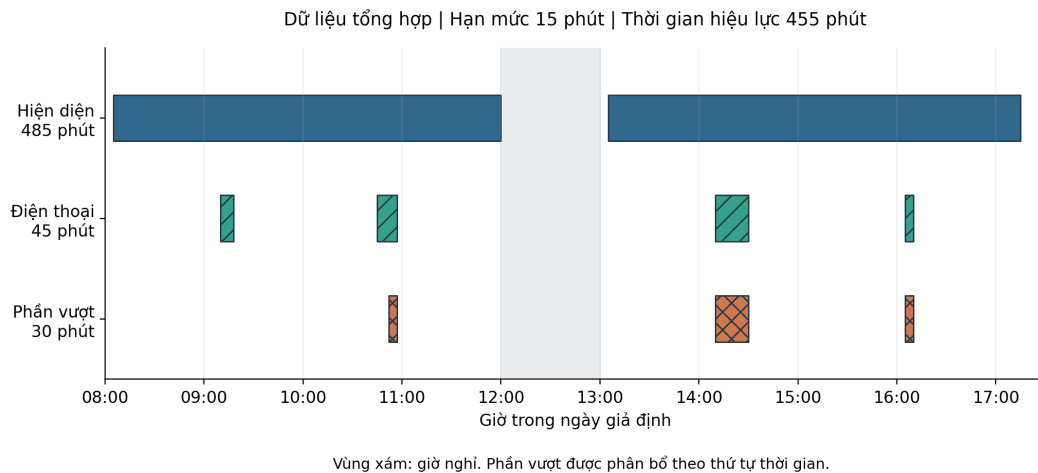
Trang Nhân viên hiển thị mã, tên, trạng thái, khu vực hiện tại, lịch và trạng thái đăng ký khuôn mặt. Không hiển thị vector đặc trưng gốc. Nút đăng ký mẫu khuôn mặt có luồng xác nhận vì đây là dữ liệu sinh trắc học.

5.13.2 Cấu hình camera và ROI

Trang camera tải một ảnh tham chiếu, người dùng nhấp chuột để vẽ đa giác. Mỗi đa giác có nhãn và nhân viên phân công. Giao diện kiểm tra các điểm nằm trong ảnh, hiển thị chồng lấn và cho phép lưu phiên bản mới.

5.13.3 Bảng điều khiển thời gian thực

Mỗi thẻ thông tin nhân viên hiển thị trạng thái hiện diện, danh tính, trạng thái điện thoại, tổng thời gian hiện diện, thời gian điện thoại, hạn mức, phần vượt mức và thời gian hiệu lực. Màu không phải kênh duy nhất: trạng thái luôn có văn bản và biểu tượng để tăng khả năng đọc.



Hình 11 Dòng thời gian tổng hợp về hiện diện, điện thoại và phần vượt hạn mức

Hình được tạo từ các khoảng thời gian công bố tại mục **??**. Tổng hiện diện là 485 phút, điện thoại 45 phút và hạn mức 15 phút, cho thời gian hiệu lực 455 phút. Hàng cuối thể hiện phần điện thoại vượt hạn mức theo thứ tự thời gian, không biểu diễn năng suất từng đoạn.

5.13.4 Trang chi tiết nhân viên

Dòng thời gian sự kiện có bộ lọc hiện diện/điện thoại/danh tính/gián đoạn camera. Mỗi khoảng thời gian hiển thị mốc bắt đầu, mốc kết thúc, thời lượng, nguồn sự kiện và độ tin cậy. Nếu có bằng chứng, chỉ người dùng có quyền mới thấy nút mở ảnh. Hậu kiểm được lưu riêng không ghi đè sự kiện.

5.14 Lưu trữ bằng chứng và báo cáo

Ảnh chụp không lưu liên tục. Mặc định có thể lưu khi danh tính không khớp, khi tổng thời gian điện thoại lần đầu vượt hạn mức hoặc khi người giám sát yêu cầu chụp thủ công. Đường dẫn tệp do máy chủ sinh từ tổ chức/phiên/mã sự kiện, kiểm tra traversal và mã băm để phát hiện hỏng tệp.

Tiến trình nền sinh báo cáo nhận `ReportJob`, tải bản tổng hợp/khoảng thời gian/sự kiện, kết xuất Jinja2 sang HTML rồi chuyển PDF. Báo cáo cá nhân gồm bảng tổng thời gian, dòng thời gian, danh sách phiên sử dụng điện thoại và thời gian camera không quan sát được. Báo cáo tổ chức tổng hợp nhiều nhân viên nhưng không mặc định nhúng ảnh.

5.15 Ghi nhật ký và khả năng quan sát

Ứng dụng phía máy khách ghi thời gian xử lý từng công đoạn, số quan sát phát hiện, số quỹ đạo đang hoạt động, số lần nghi ngờ đổi định danh theo quy tắc chặn đoán, độ dài hàng đợi và FPS của camera. Máy chủ ứng dụng ghi mã yêu cầu, mã sự kiện, mã phiên camera, tác vụ báo cáo. Không ghi token hoặc vector đặc trưng khuôn mặt vào nhật ký. Chỉ số hữu ích gồm `camera_last_seen`, `pipeline_latency`, `ws_queue_lag`, số sự kiện gửi lại và số khung hình UNKNOWN.

5.16 Kiểm thử mã nguồn

5.16.1 Kiểm thử đơn vị

Kiểm thử đơn vị bao phủ IoU/hình học, point-in-polygon, điểm neo, các phép chuyển trạng thái, truy hồi mốc thời gian, phép giao khoảng thời gian, hạn mức/phần vượt hạn mức, liên kết người sử dụng điện thoại, biên chênh lệch khi xác minh danh tính và khả năng xử lý sự kiện lặp mà không nhân đôi kết quả.

5.16.2 Kiểm thử tích hợp

Kiểm thử tích hợp dùng video ngắn hoặc quan sát phát hiện giả để chạy bộ phát hiện/bộ theo dõi/trạng thái đến máy chủ ứng dụng TestClient. Kịch bản gồm người vào/ra, che khuất 3 giây, mất 8 giây, hai người đổi vị trí, điện thoại của người A gần người B, camera mất kết nối và kết nối lại.

5.16.3 Kiểm thử bảo mật

Kiểm thử máy chủ cô lập dữ liệu giữa các tổ chức, vai trò, mã xác thực camera, quyền truy cập bằng chứng, path traversal, WebSocket ticket/phát lại, rate limit và chính sách CORS và HTTPS. Các kiểm thử này kế thừa tư tưởng từ mã nguồn nền nhưng đổi tài nguyên theo miền mới.

5.17 Triển khai

Máy chủ ứng dụng Compose gồm ứng dụng, PostgreSQL, Redis và volume bằng chứng/báo cáo. Trong môi trường phát triển có thể dùng SQLite cho kiểm tra nhưng lược đồ trong môi trường vận hành là PostgreSQL. Ứng dụng camera được cấu hình URL máy chủ và token riêng. Nếu GPU tại thiết bị biên không có, có thể giảm kích thước đầu vào suy luận/FPS hoặc dùng mô hình nano, các lựa chọn phải được ghi trong siêu dữ liệu kết quả đánh giá.

Bảng 17 Thành phần triển khai

Node	Thành phần	Dữ liệu chính
Thiết bị biên camera	ứng dụng thị giác tại thiết bị biên, mô hình, hàng đợi cục bộ	Khung hình tạm, quỹ đạo/trạng thái, sự kiện chờ ACK
Máy chủ ứng dụng	FastAPI, tiến trình xử lý nền	API, WebSocket, báo cáo
PostgreSQL	Quan hệ/trạng thái hiện tại	User, nhân viên, camera, các khoảng thời gian, bản tổng hợp
Redis	Cache/phân phối cập nhật/tác vụ	Dữ liệu tạm thời
Vùng lưu trữ bằng chứng	Ảnh chụp/báo cáo	Tệp có thời hạn lưu trữ
Trình duyệt	Bảng điều khiển	Dữ liệu đã phân quyền

5.18 Các lỗi biên cần xử lý

Các trường hợp đặc biệt gồm: người ngồi thấp khiến điểm giữa cạnh đáy hộp bao nằm ngoài ROI, hai người đứng chung vùng, điện thoại cầm gần ranh giới hai người, mã quỹ đạo khởi tạo lại khi camera kết nối lại, khuôn mặt nhỏ không đủ vector đặc trưng, mốc thời gian camera thay đổi đột ngột, lịch làm việc thay đổi sau khi bản tổng hợp đã sinh. Mỗi trường hợp cần chính sách rõ: UNKNOWN thay vì đoán, phiên bản cấu hình, khóa bản tổng hợp theo phiên bản chính sách và cho phép tính lại có kiểm toán.

5.19 Cài đặt vòng lặp xử lý camera

Vòng lặp camera được tách thành thu nhận, suy luận và truyền dữ liệu. Luồng thu nhận chỉ đọc nguồn, đóng gói `FramePacket` và đưa vào hàng đợi giới hạn. Tiến trình suy luận lấy khung hình mới nhất phù hợp với chính sách lấy mẫu, chạy bộ

phát hiện/bộ theo dõi/ngữ cảnh rồi cập nhật trạng thái. Tiến trình truyền dữ liệu gửi sự kiện và telemetry, lỗi mạng không được chặn suy luận.

Một hàng đợi khung hình dài gây ra hiện tượng hệ thống xử lý quá khứ. Vì mục tiêu là giám sát gần thời gian thực, hàng đợi dùng chính sách drop-oldest khi đầy. Mỗi gói khung hình có `captured_at` và `enqueued_at`, tiến trình xử lý nền đo tuổi khung hình trước suy luận. Nếu tuổi khung hình vượt ngưỡng, khung hình bị bỏ và chỉ số tăng. Ngược lại, hàng đợi sự kiện không dùng drop-oldest vì sự kiện là dữ liệu nghiệp vụ.

Trình tự xử lý một khung hình được mô tả bằng mã giả sau:

```
packet = frame_queue.get_latest()
if packet.age_ms > config.max_frame_age_ms:
    metrics.increment("stale_frame")
    continue

result = detector.infer(packet)
tracks = tracker.update(result.person_detections,
    ↪ packet.timestamp)
contexts = roi_manager.assign(tracks, active_work_areas)
identities = identity_scheduler.update(packet, tracks,
    ↪ contexts)
phone_links = phone_associator.assign(
    result.phone_detections, tracks, contexts
)

for observation in build_observations(contexts, identities,
    ↪ phone_links):
    transitions = state_registry.update(observation,
        ↪ packet.monotonic_time)
    event_queue.append_all(transitions)
```

Mỗi bước nhận dữ liệu bất biến của khung hình hiện tại. Mô-đun không được

sửa hộp bao dùng chung theo tọa độ đối kích thước, mọi hộp bao được chuyển về khung hình gốc ngay sau bộ phát hiện. Cách này tránh ROI và bằng chứng dùng hai hệ tọa độ khác nhau.

5.20 Quản lý cấu hình và phiên bản

Cấu hình được chia thành bốn nhóm: mô hình, camera, theo thời gian và chính sách. Mô hình chứa mã kiểm tra trọng số, kích thước đầu vào suy luận, mã lớp và độ tin cậy. Camera chứa nguồn, độ phân giải kỳ vọng, ROI và calibration. Nhóm thời gian chứa T_{enter} , T_{gap} , T_{phone_enter} , T_{phone_exit} và bộ đếm của bộ theo dõi. Chính sách chứa lịch làm việc, hạn mức, quy tắc danh tính và thời hạn lưu trữ.

Ứng dụng phía máy khách kiểm tra lược đồ khi khởi động. Giá trị thời gian phải không âm, ngưỡng độ tin cậy nằm trong $[0, 1]$, đa giác hợp lệ, ngưỡng reject nhỏ hơn ngưỡng accept. Cấu hình sai làm ứng dụng phía máy khách vào CONFIGURATION_ERROR thay vì dùng giá trị mặc định âm thầm.

Khi máy chủ phát cấu hình mới, ứng dụng phía máy khách tải về vùng môi trường thử nghiệm, kiểm tra chữ ký/mã kiểm tra và xác thực. Các thay đổi không ảnh hưởng hình học có thể áp dụng tại ranh giới khung hình, thay đổi ROI, mô hình hoặc bộ theo dõi cần ranh giới phiên để tránh một khoảng thời gian dùng hai ngữ nghĩa. Sự kiện CONFIG_ACTIVATED ghi phiên bản và thời điểm bắt đầu hiệu lực.

5.21 Cài đặt kho trạng thái theo phiên camera

StateRegistry ánh xạ khóa ($session_id, track_id$) tới ngữ cảnh và các FSM. Kho trạng thái chịu trách nhiệm khởi tạo trạng thái khi quỹ đạo mới, cập nhật khi quỹ đạo hoạt động và thu hồi trạng thái sau khi quỹ đạo kết thúc đủ lâu. Thu hồi phải gọi hàm finalize để đóng phiên còn mở trước khi giải phóng bộ nhớ.

Không dùng mã quỹ đạo đơn lẻ làm khóa toàn cục. Khi bộ theo dõi khởi tạo lại, ID có thể bắt đầu lại từ 1. Ghép cùng mã phiên bảo đảm hai quỹ đạo khác phiên không chia sẻ trạng thái. Mã nhân viên chỉ được gắn sau liên kết, nếu danh tính

thay đổi từ PROVISIONAL sang VERIFIED, khoảng thời gian hiện tại cập nhật siêu dữ liệu chứ không đổi khóa FSM.

Checkpoint kho trạng thái được ghi định kỳ bằng thao tác nguyên tử: ghi tệp tạm, đồng bộ dữ liệu xuống thiết bị lưu trữ rồi đổi tên. Checkpoint không chứa khung hình hoặc vector đặc trưng, chỉ có trạng thái cần phục hồi. Nếu checkpoint hỏng mã kiểm tra, ứng dụng phía máy khách bỏ checkpoint, tạo phiên mới và phát RECOVERY_FAILED để máy chủ đánh dấu khoảng không chắc chắn.

5.22 Cài đặt bộ lập lịch xác minh danh tính

Chạy FaceNet cho mọi quỹ đạo ở mọi khung hình vừa tốn tài nguyên vừa tạo nhiều so sánh từ cắt vùng ảnh kém. IdentityScheduler chỉ tạo tác vụ khi quỹ đạo đủ tuổi, nằm trong ROI, mặt đạt kích thước/chất lượng tối thiểu và không có kết quả VERIFIED còn hiệu lực.

Chất lượng cắt vùng ảnh có thể kết hợp kích thước mặt, độ mờ và góc nhìn. Laplacian variance được dùng như tín hiệu độ nét nhưng không phải tiêu chí duy nhất. Tác vụ được đưa vào hàng đợi ưu tiên, quỹ đạo chưa từng xác minh có ưu tiên cao hơn quỹ đạo đã VERIFIED gần đây. Mỗi quỹ đạo có thời gian chờ tối thiểu giữa hai lần xác minh để tránh tạo nhiều tác vụ khi tiến trình xử lý nền chậm.

Vector đặc trưng tham chiếu của một nhân viên có thể gồm nhiều mẫu. Thay vì chỉ lấy một vector trung bình trong mọi trường hợp, hệ thống lưu vector trung tâm và thống kê phân tán, điểm liên kết ứng viên có thể lấy khoảng cách nhỏ nhất có kiểm soát hoặc khoảng cách tới vector trung tâm. Phiên bản mô hình phải khớp vì vector đặc trưng từ hai mô hình khác nhau không được so sánh trực tiếp.

5.23 Cài đặt thuật toán PhoneAssociator

Với mỗi hộp bao điện thoại, bộ liên kết xây dựng tập người ứng viên dựa trên vùng tương tác và vùng ngữ cảnh. Một điểm liên kết minh họa gồm IoU với vùng thân trên, khoảng cách tâm chuẩn hóa và thành phần ưu tiên cùng ROI:

$$S(p, q) = w_1 IoU(p, U(q)) + w_2(1 - d_n(p, q)) + w_3 R(p, q). \quad (37)$$

Các trọng số và ngưỡng phải lấy từ cấu hình, không gán cố định trong mã nguồn. d_n được chuẩn hóa theo chiều cao hộp bao người và giới hạn trong $[0, 1]$ để một khoảng cách pixel có ý nghĩa tương đối nhất quán ở gần và xa camera.

Liên kết thực hiện theo từng điện thoại và giải quyết xung đột toàn cục. Nếu hai điện thoại cùng chọn một người, chính sách có thể giữ hộp bao có độ tin cậy cao nhất hoặc cho phép nhiều vật thể nhưng chỉ một trạng thái hành vi sử dụng điện thoại. Nếu một điện thoại có hai người gần bằng nhau, trả UNKNOWN. Kết quả ghi cả điểm liên kết cao nhất, điểm liên kết cao thứ hai và biên chênh lệch để phân tích lỗi.

```
candidates = score_candidates(phone_box, active_tracks)
if not candidates:
    return UNASSIGNED
best, second = top_two(candidates)
if best.score < min_score:
    return UNASSIGNED
if second and best.score - second.score < min_margin:
    return AMBIGUOUS
return ASSIGNED(best.track_id, best.score)
```

5.24 Cài đặt bộ tổng hợp khoảng thời gian

Bộ tổng hợp không cộng thời lượng từ các dòng chưa chuẩn hóa. Hàm `normalize_intervals` sắp xếp, cắt theo miền hợp lệ và hợp nhất khoảng chồng lấn. Sau đó `intersect_sets` tính giao hiện diện với lịch làm việc và điện thoại với hiện diện hợp lệ.

Các phép tính thời lượng sử dụng số nguyên mili giây hoặc số thập phân có độ chính xác kiểm soát, tránh tích lũy sai số từ phép cộng số thực dấu phẩy động theo từng khung hình. Khi hiển thị, giá trị được làm tròn ở lớp hiển thị, cơ sở dữ liệu giữ độ chính xác gốc. Quy tắc làm tròn cần thống nhất, ví dụ tổng theo mili giây rồi làm tròn một lần, tránh làm tròn từng phiên gây sai số cộng dồn.

```

observed_schedule =
    ↪ subtract_sets(normalize_intervals(schedule_intervals),
                                ↪ normalize_intervals(unobserved_i
valid_presence = intersect_sets(
    normalize_intervals(presence_intervals),
    observed_schedule,
)
valid_phone = intersect_sets(
    normalize_intervals(phone_intervals),
    valid_presence,
)
gross_ms = duration(valid_presence)
phone_ms = duration(valid_phone)
excess_ms = max(0, phone_ms - allowance_ms)
effective_ms = max(0, gross_ms - excess_ms) if
    ↪ deduction_enabled else gross_ms

```

Nếu có gián đoạn quan sát, bộ tổng hợp tính $unobserved_ms = |schedule \cap outage|$. Độ bao phủ bằng phần lịch làm việc được quan sát chia tổng lịch làm việc. Bản tổng hợp độ bao phủ thấp được đánh cờ, hệ thống không nội suy hiện diện qua khoảng mất camera trừ khi chính sách được xác định rõ và được ghi phiên bản.

5.25 Cài đặt API xử lý lặp an toàn

Endpoint nhận sự kiện yêu cầu `event_id` và mã xác thực camera. Giao dịch kiểm tra token, chèn sự kiện với khóa duy nhất, cập nhật cursor và tạo bản ghi hộp thư sự kiện. Nếu mã sự kiện đã tồn tại với cùng mã băm nội dung thông điệp, máy chủ trả kết quả cũ. Nếu cùng ID nhưng nội dung thông điệp khác, máy chủ trả lỗi xung đột và ghi nhật ký bảo mật.

Mẫu thiết kế hộp thư sự kiện (outbox) giúp việc lưu cơ sở dữ liệu và phát thông báo không bị lệch. Sự kiện và outbox được xác nhận trong một giao dịch. Tiến trình xử lý nền đọc outbox, cập nhật trạng thái dẫn xuất đã lưu và phân phối

cập nhật, nếu tiến trình xử lý nền dừng đột ngột, bản ghi chưa đánh dấu hoàn tất sẽ được xử lý lại một cách idempotent.

REST API danh sách dùng phân trang bằng con trỏ ổn định theo (*occurred_at, id*) thay vì offset lớn. Các endpoint tải bằng chứng không nhận đường dẫn tệp, chúng nhận mã bằng chứng, kiểm tra tổ chức/quyền truy cập rồi tạo phản hồi hoặc URL có chữ ký ngắn hạn.

5.26 Cài đặt WebSocket và kiểm soát áp lực ngược khi bên nhận quá tải

Khi kết nối, bảng điều khiển đổi access token lấy ticket một lần. Máy chủ WebSocket xác thực ticket, tạo đăng ký nhận dữ liệu theo tổ chức/camera được phép và gửi hello chứa thời gian máy chủ/phiên bản lược đồ. Ứng dụng phía máy khách tải bản chụp trạng thái qua REST trước hoặc ngay sau hello rồi áp dụng phần cập nhật có số thứ tự lớn hơn con trỏ của bản chụp trạng thái.

Mỗi kết nối có hàng đợi giới hạn. Nếu trình duyệt xử lý chậm, máy chủ hợp nhất các cập nhật trạng thái hiện tại cùng khóa và giữ sự kiện quan trọng. Khi hàng đợi vẫn vượt ngưỡng, máy chủ đóng kết nối với mã rõ ràng, ứng dụng phía máy khách kết nối lại và tải bản chụp trạng thái mới. Cách này tránh một bên nhận dữ liệu chậm làm tăng bộ nhớ toàn máy chủ.

Thông điệp có `message_type`, `schema_version`, `cursor` và `payload`. Trình duyệt bỏ qua loại thông điệp chưa biết nhưng không được bỏ qua thay đổi phiên bản chính của lược đồ. Ping/pong đo kết nối, không thay thế tín hiệu duy trì kết nối nghiệp vụ của camera.

5.27 Chuyển đổi lược đồ và tính tương thích dữ liệu

Lược đồ cơ sở dữ liệu thay đổi qua chuyển đổi lược đồ có phiên bản. Thay đổi phá vỡ được triển khai theo `expand–migrate–contract`: thêm cột/bảng mới tương thích, bổ sung dữ liệu lịch sử theo lô, chuyển ứng dụng sang đọc mới, sau đó mới loại trường cũ. Không đổi tên/xóa cột trong cùng lần triển khai mà ứng dụng phía máy

khách cũ còn sử dụng.

Bổ sung dữ liệu lịch sử bản tổng hợp cần lưu tiến độ và chạy idempotent. Với bảng lớn, tác vụ xử lý theo khoảng ID hoặc ngày để tránh giao dịch dài. Sau chuyển đổi lược đồ, kiểm tra số dòng, ràng buộc, bản ghi mẫu và khả năng khôi phục phiên bản trước ứng dụng, khôi phục phiên bản trước lược đồ chỉ thực hiện khi an toàn dữ liệu.

5.28 Xử lý lỗi và chiến lược phục hồi

Lỗi được phân loại thành tạm thời, cấu hình, dữ liệu và không thể phục hồi. Lỗi mạng hoặc thời gian chờ là tạm thời và gửi lại có thời gian chờ tăng dần. Đa giác sai hoặc mô hình thiếu là lỗi cấu hình, cần can thiệp thay vì gửi lại vô hạn. Sự kiện trái lược đồ là lỗi dữ liệu và đưa vào hàng đợi lỗi. Lỗi bộ nhớ hoặc hỏng dữ liệu có thể yêu cầu dừng phiên.

Mỗi lỗi có mã ổn định, thông báo người vận hành và ngữ cảnh không nhạy cảm. Không bắt ngoại lệ chung rồi tiếp tục trong máy trạng thái vì có thể làm trạng thái âm thầm sai. Tại ranh giới vòng lặp, lỗi một khung hình có thể được ghi và bỏ khung hình, lỗi bất biến trạng thái phải dừng phiên hoặc khởi tạo lại có kiểm soát.

Bảng 18 Chính sách xử lý lỗi theo nhóm

Nhóm	Ví dụ	Phản ứng	Quan sát
Lỗi tạm thời	hết thời gian chờ RTSP, HTTP 503	Gửi lại với thời gian chờ tăng dần, giữ hàng đợi	Số lần gửi lại, thời gian gián đoạn
Cấu hình	ROI sai, thiếu bộ trọng số	Dừng kiểm tra trước khi chạy	Mã lỗi, phiên bản cấu hình
Dữ liệu	Sự kiện sai lược đồ	Từ chối và lưu hàng đợi lỗi	Mã băm nội dung thông điệp, phiên bản bên gửi
Tài nguyên	Ổ đĩa hoặc hàng đợi gần đầy	Giảm telemetry, cảnh báo	Mức sử dụng tài nguyên, thời gian lưu trong hàng đợi
Vi phạm bất biến nghiêm trọng	Khoảng thời gian âm, trạng thái hỏng	Dừng phiên an toàn	Báo cáo sự cố, checkpoint

5.29 Kiểm thử theo lớp và đối tượng thay thế khi kiểm thử

Bộ phát hiện, đồng hồ, nguồn khung hình và kênh truyền sự kiện đều có giao diện trừu tượng để thay bằng đối tượng thay thế khi kiểm thử. Bộ phát hiện giả lập phát hộp bao theo kịch bản định trước, đồng hồ giả lập cho phép tiến thời gian mà không cần chờ theo thời gian thực, kênh truyền giả lập mô phỏng mất ACK, gửi trùng và đảo thứ tự. Nhờ đó máy trạng thái được kiểm thử theo cách xác định.

Kiểm thử dựa trên thuộc tính phù hợp với khoảng thời gian: kết quả chuẩn hóa không chồng lấn, thời lượng không âm, giao không dài hơn mỗi tập đầu vào, hiệu lực không lớn hơn tổng hiện diện và không âm. Máy trạng thái có thể sinh chuỗi quan sát ngẫu nhiên và kiểm tra bất biến tối đa một khoảng thời gian mở.

Kiểm thử đối chiếu kết quả chuẩn dùng một tệp quan sát phát hiện/quỹ đạo

đã ghi đề so sự kiện và bản tổng hợp mong đợi. Khi thuật toán thay đổi có chủ ý, người rà soát xem khác biệt tập kết quả trước khi cập nhật kết quả chuẩn. Điều này phát hiện thay đổi ngữ nghĩa ngoài dự kiến tốt hơn chỉ kiểm tra chương trình không dừng đột ngột.

5.30 Quy trình phát hành và vận hành

Chuỗi xử lý tích hợp liên tục (CI) thực hiện định dạng và kiểm tra tĩnh, kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm tra chuyển đổi lược đồ, đóng gói ảnh triển khai và quét thư viện phụ thuộc. Ảnh triển khai được gắn commit SHA, trọng số mô hình có mã kiểm tra riêng. Môi trường thử nghiệm chạy video kịch bản trước khi phát hành sang môi trường vận hành.

Triển khai máy chủ theo cập nhật lần lượt nếu lược đồ tương thích. Ứng dụng camera có thể triển khai thăm dò trên một số thiết bị, chỉ số UNKNOWN, độ trễ và lỗi sự kiện được so với phiên bản trước. Nếu xấu đi, khôi phục phiên bản trước ứng dụng phía máy khách nhưng giữ sự kiện đã sinh, lược đồ có phiên bản bảo đảm máy chủ hiểu cả hai ứng dụng phía máy khách trong cửa sổ chuyển đổi.

Sao lưu gồm PostgreSQL và siêu dữ liệu bằng chứng, tệp bằng chứng cần chiến lược riêng theo thời hạn lưu trữ. Kiểm thử phục hồi phải được thực hiện định kỳ, vì bản sao lưu tồn tại nhưng không phục hồi được không có giá trị. Tài liệu hướng dẫn vận hành ghi rõ RPO/RTO mục tiêu, người chịu trách nhiệm và cách xác minh sau phục hồi.

5.31 Kết luận chương

Cài đặt được tổ chức để chuỗi xử lý CV không tự mang logic nhân sự. Bộ phát hiện/bộ theo dõi tạo quan sát, ngữ cảnh/trạng thái chuyển quan sát thành khoảng thời gian, bộ tổng hợp áp dụng lịch làm việc/chính sách, máy chủ ứng dụng lưu, phân quyền và trình bày. Sự phân tách này cho phép thay YOLO hoặc bộ theo dõi mà không phải viết lại cách tính thời gian và giúp Chương 6 đánh giá từng lớp riêng biệt.

CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá

Mục tiêu của chương này là xây dựng một quy trình đánh giá có thể tái lập cho toàn bộ chuỗi từ quan sát phát hiện đến thời gian làm việc cuối cùng. Khác với bài toán phân loại khung hình, chất lượng của hệ thống phải được đánh giá ở nhiều tầng vì một bộ phát hiện có Precision cao vẫn có thể tạo sai số thời gian lớn nếu bộ theo dõi ID, ROI gán nhầm hoặc khoảng đệm không phù hợp.

Chương này phân biệt kết quả tính toán đã thực hiện với quy trình thực nghiệm dự kiến. Kết quả đã thực hiện gồm tính chỉ số từ số đếm và thời lượng tổng hợp tại mục 6.4, cùng kiểm tra bộ tính khoảng thời gian tham chiếu tại mục ???. Các mục thiết kế dữ liệu video, so sánh thuật toán, kiểm thử tích hợp và đo hiệu năng trình bày phương pháp đề xuất, chưa phải kết quả chạy hệ thống CCTV.

Quy trình thực nghiệm cần bảo đảm ba nguyên tắc: tập hiệu chỉnh tham số tách biệt với tập kiểm tra, nhãn tham chiếu được xây dựng độc lập với dự đoán của mô hình, và kết quả bao gồm cả sai số thị giác lẫn sai số thời lượng.

6.2 Thiết kế bộ dữ liệu thực nghiệm

6.2.1 Bối cảnh camera

Thiết kế dự kiến của bộ kiểm tra sử dụng một camera cố định quan sát 4–8 bàn, độ phân giải tối thiểu Full HD nếu khoảng cách xa, video 20–25 FPS. Camera không đổi góc trong một phiên. Cần ghi dữ liệu ở nhiều thời điểm sáng/tối và có người che khuất nhau để kiểm tra bộ theo dõi.

6.2.2 Kịch bản

Bộ kịch bản tối thiểu:

1. Một nhân viên ngồi trong ROI ổn định 10–20 phút.

2. Ba đến năm nhân viên vào/ra độc lập.
3. Hai người đi ngang nhau gây giao hộp bao.
4. Người bị che bởi người khác hoặc bàn ghế 1–5 giây.
5. Nhân viên đứng sát biên ROI rồi chuyển vùng.
6. Người khác ngồi vào bàn của nhân viên được gán.
7. Điện thoại đặt trên bàn nhưng không sử dụng.
8. Cầm điện thoại ngấn dưới ngưỡng.
9. Sử dụng điện thoại nhiều phiên, tổng dưới hạn mức.
10. Sử dụng nhiều phiên, tổng vượt hạn mức.
11. Điện thoại nằm giữa hai nhân viên để kiểm tra WPAR.
12. Camera mất tín hiệu 10–30 giây rồi kết nối lại.

Mỗi kịch bản nên có mốc thời gian kịch bản được ghi bằng đồng hồ tham chiếu để hỗ trợ gán nhãn.

6.2.3 Nhãn tham chiếu

Nhãn tham chiếu cần ít nhất bốn lớp dữ liệu: hộp bao/ID người cho một tập khung hình lấy mẫu, khoảng thời gian hiện diện của từng nhân viên, khoảng thời gian sử dụng điện thoại, ánh xạ điện thoại với người sử dụng. Hai người gán nhãn độc lập trên các đoạn quan trọng, bất đồng được giải quyết bởi người thứ ba hoặc quy tắc thống nhất.

Đối với đánh giá thời lượng, gán nhãn ở mức mốc thời gian quan trọng hơn gán mọi khung hình. Mỗi nhân viên có danh sách khoảng thời gian $[s_i, e_i]$. Nhãn tham chiếu sử dụng điện thoại cũng được biểu diễn bằng các khoảng thời gian. Chỉ số theo dõi cần gán nhãn khung hình/ID dày hơn, có thể lấy một tập con video ngắn đại diện để giảm chi phí gán nhãn.

6.2.4 Chia tập dữ liệu

Dữ liệu cần được chia theo phiên quay để hạn chế rò rỉ thông tin giữa các tập. Có thể dành 60% số phiên cho huấn luyện hoặc hiệu chỉnh, 20% cho xác thực và 20% cho kiểm tra khi quy mô thu thập cho phép. Nếu không tính chỉnh trọng số mô hình, phần huấn luyện được sử dụng để xây dựng và khảo sát cấu hình. Tập kiểm tra phải được giữ độc lập và chỉ được sử dụng sau khi khóa cấu hình.

6.3 Phương pháp so sánh

Thực nghiệm trên video được thiết kế để so sánh ba chuỗi xử lý:

1. **Phương pháp cơ sở A – Khung hình và ROI:** áp dụng YOLO độc lập trên từng khung hình, xác định hiện diện khi có điểm neo người trong vùng.
2. **Phương pháp cơ sở B – YOLO, ByteTrack và ROI:** bổ sung theo dõi đối tượng nhưng chưa dùng máy trạng thái theo thời gian hoặc xác minh danh tính.
3. **Phương pháp đề xuất:** bổ sung xác minh danh tính, máy trạng thái hiện diện, liên kết điện thoại và máy trạng thái sử dụng điện thoại.

Các phương pháp cần chạy trên cùng video và cùng cấu hình bộ phát hiện để phân tích đóng góp của theo dõi và xử lý theo thời gian. Bộ số liệu tổng hợp ở phần tiếp theo chỉ kiểm tra cách tính chỉ số, không phải kết quả chạy ba phương pháp này.

6.4 Nguồn gốc và cấu trúc dữ liệu tổng hợp

Bộ dữ liệu trong phần này được tạo bằng chương trình với hạt giống ngẫu nhiên cố định 20260917. Dữ liệu gồm số đếm phân loại và các bản ghi thời lượng, không phải video đã chạy qua mô hình thị giác máy tính. Các tham số được chọn để bao phủ ca làm có độ dài khác nhau, trường hợp dưới và trên hạn mức điện thoại, khoảng mắt quan sát và một số sai số lớn. Đây là các giả định thiết kế chưa được hiệu chỉnh theo dữ liệu thực địa.

Chương trình đã thực hiện việc sinh dữ liệu, kiểm tra ràng buộc và tính các

chỉ số. Kết quả dưới đây vì vậy là **kết quả tính toán trên dữ liệu tổng hợp**, không phải kết quả thực nghiệm CCTV. Các mã SYN-P và SYN-C chỉ nhận diện bản ghi tổng hợp, không đại diện người tham gia thực tế.

Năm khối dữ liệu độc lập gồm số đếm phát hiện người, số đếm hiện diện, số đếm sử dụng điện thoại, 12 phiên điện thoại và 30 ca. Không ghép các khối này thành một tập quan sát chung hoặc suy ra quan hệ nhân quả giữa chúng. Ba mức S1, S2 và S3 biểu diễn mức nhiễu tăng dần, không đại diện ba thuật toán đã được chạy.

Bảng 19 Các giả định của bộ dữ liệu tổng hợp

Thành phần	Quy tắc tạo dữ liệu
Thời lượng ca	4, 6 hoặc 8 giờ
Mất quan sát	0, 30, 90 hoặc 180 giây, lưu riêng với vắng mặt
Hiện diện tham chiếu	76–96% thời gian có quan sát
Điện thoại trong ca	0–2700 giây, có mẫu tại ngưỡng hạn mức
Hạn mức điện thoại	900 giây mỗi ca, dùng để kiểm tra công thức
Nhiều thời lượng hiện diện	Phân phối chuẩn với trung bình –35 giây, độ lệch chuẩn 65 giây
Nhiều thời lượng điện thoại	Phân phối chuẩn với trung bình –5 giây, độ lệch chuẩn 25 giây
Trường hợp sai số lớn	Ca 10, 20 và 30 thêm sai lệch có độ lớn 180–330 giây
Mức nhiễu S1/S2/S3	Nhân cùng sai lệch cơ sở lần lượt với 1, 2 và 4

Thời lượng được làm tròn đến giây và giới hạn trong miền hợp lệ. Thời gian điện thoại không vượt thời gian hiện diện, thời gian hiện diện không vượt thời gian có quan sát. Các ràng buộc này bảo đảm tính nhất quán số học, nhưng không xác nhận rằng phân phối nhiễu phản ánh một camera hoặc một mô hình cụ thể.

6.5 Kiểm tra chỉ số phát hiện người bằng số đếm tổng hợp

Đơn vị tham chiếu là một đối tượng người tại một thời điểm quan sát, không phải một khung hình. Bảng sử dụng 10.000 đối tượng tham chiếu. TP, FP và FN là số đếm được khai báo trong bộ tổng hợp để kiểm tra công thức Precision, Recall và F1. Tổng hợp được tính từ tổng số đếm, không lấy trung bình các tỉ lệ theo số khung hình.

Bảng 20 Chỉ số phát hiện người từ số đếm tổng hợp

Điều kiện	TP	FP	FN	P	R	F1
Ít che khuất	3063	91	137	0,971	0,957	0,964
Che khuất nhẹ	2539	139	261	0,948	0,907	0,927
Che khuất vừa	1987	184	413	0,915	0,828	0,869
Sát biên vùng	1271	152	329	0,893	0,794	0,841
Tổng	8860	566	1140	0,940	0,886	0,912

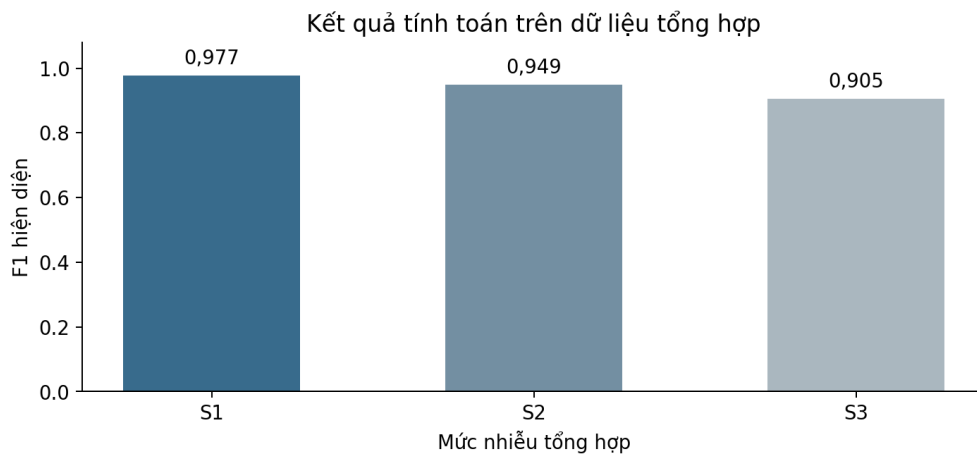
Số bỏ sót tăng theo nhóm che khuất là một giả định của bộ dữ liệu. Bảng này minh họa cách báo cáo kết quả theo điều kiện, không chứng minh bộ phát hiện đạt các giá trị tương ứng ngoài thực tế. Khi đánh giá trên video, cần bổ sung ngưỡng IoU, ngưỡng độ tin cậy và quy tắc ghép một-một giữa hộp dự đoán với nhãn tham chiếu.

6.6 Kiểm tra chỉ số hiện diện trên cùng tập tham chiếu

Mỗi kịch bản có 36.000 mẫu người–giây, trong đó 27.000 mẫu hiện diện và 9.000 mẫu vắng mặt. Khoảng mắt quan sát không nằm trong tập phân loại này. Vì mỗi mẫu có độ dài một giây, FN chính là số giây vắng mặt giả và FP chính là số giây hiện diện giả.

Bảng 21 Chỉ số hiện diện trên ba kịch bản nhiễu tổng hợp

Mức	TP	FP (s)	FN (s)	TN	P	R	F1
S1	26190	430	810	8570	0,984	0,970	0,977
S2	25110	810	1890	8190	0,969	0,930	0,949
S3	23490	1440	3510	7560	0,942	0,870	0,905

**Hình 12** F1 hiện diện tính từ số đếm tổng hợp

Ba hàng có cùng mẫu dương và mẫu âm, nên thay đổi Recall có thể đối chiếu trực tiếp với FN. Chênh lệch F1 xuất phát từ mức nhiễu đã đặt, không phải bằng chứng về mức cải thiện của ByteTrack hoặc máy trạng thái. Việc so sánh các thuật toán phải được thực hiện trên cùng video theo quy trình ở phần phương pháp so sánh.

6.7 Kiểm tra chỉ số sử dụng và liên kết điện thoại

Mỗi điều kiện có 3.000 mẫu người–giây. Bốn điều kiện đầu có 1.000 mẫu sử dụng và 2.000 mẫu không sử dụng. Điều kiện chỉ đặt điện thoại trên bàn có toàn bộ 3.000 mẫu âm, do đó Recall và F1 không được báo cáo. Tỷ lệ dương tính giả được tính theo $FPR = FP / (FP + TN)$.

Bảng 22 Phân loại sử dụng điện thoại từ số đếm tổng hợp

Điều kiện	TP	FP	FN	P	R	F1	FPR
Một người	920	73	80	0,926	0,920	0,923	0,036
Nhiều người	845	110	155	0,885	0,845	0,864	0,055
Che khuất tay	728	132	272	0,847	0,728	0,783	0,066
Gần hai người	760	148	240	0,837	0,760	0,797	0,074
Chỉ đặt trên bàn	0	64	0	0,000	–	–	0,021

WPAR sử dụng đơn vị sự kiện đã được gán người, khác với đơn vị người–giây của bảng phân loại. Các số đếm sự kiện bên dưới là một khối giả định riêng, không được dùng thay mẫu số của Precision hoặc Recall. Trường hợp không có sự kiện được gán có WPAR không xác định, ký hiệu bằng dấu gạch ngang.

Bảng 23 Sai gán người trên các sự kiện điện thoại tổng hợp

Điều kiện	Đã gán	Gán sai	WPAR
Một người	80	1	0,013
Nhiều người	110	4	0,036
Che khuất tay	95	6	0,063
Gần hai người	105	9	0,086
Chỉ đặt trên bàn	0	0	–

6.8 Sai số thời lượng của 12 phiên điện thoại tổng hợp

Thời lượng tham chiếu của 12 phiên được khai báo trong dữ liệu nguồn. Sai lệch được lấy từ phân phối chuẩn có trung bình -2 giây và độ lệch chuẩn $6 + 0,035T$ giây, với T là thời lượng tham chiếu. Các giả định này tạo cả sai số tăng và giảm thời lượng, chưa mô tả sai số đo được của mô hình.

Bảng 24 Toàn bộ 12 phiên điện thoại tổng hợp, đơn vị giây

Mã phiên	Tham chiếu	Ước lượng tổng hợp	Sai số có dấu
SYN-P01	34	24	-10
SYN-P02	49	39	-10
SYN-P03	76	92	+16
SYN-P04	123	118	-5
SYN-P05	188	185	-3
SYN-P06	247	256	+9
SYN-P07	326	334	+8
SYN-P08	418	432	+14
SYN-P09	507	482	-25
SYN-P10	633	681	+48
SYN-P11	746	764	+18
SYN-P12	858	846	-12

MAE tính trên toàn bộ 12 phiên là 14,83 giây/phiên, trung vị sai số tuyệt đối là 11,00 giây và sai số tuyệt đối lớn nhất là 48 giây. Các giá trị này có thể tính lại trực tiếp từ bảng, không suy ra từ một tập mẫu chưa công bố.

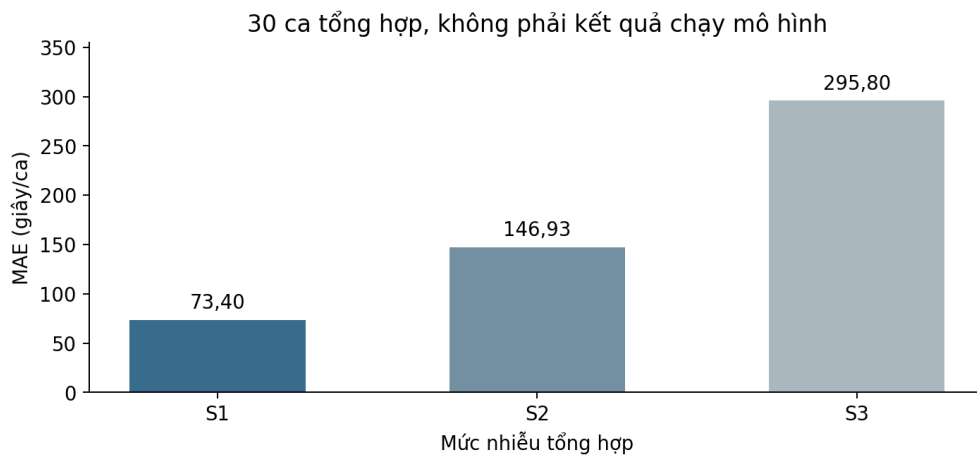
6.9 Sai số thời gian hiệu lực trên 30 ca tổng hợp

Mỗi ca có thời lượng hiện diện và điện thoại tham chiếu. Sau khi bổ sung nhiều, chương trình tính lại phần vượt hạn mức và thời gian hiệu lực cho từng mức S1, S2, S3 bằng cùng công thức ở Chương 1. Sai số được tính trên thời gian hiệu lực của cùng một ca. Khoảng mất quan sát được báo riêng, không tự động cộng vào hiện diện hoặc diễn giải là vắng mặt.

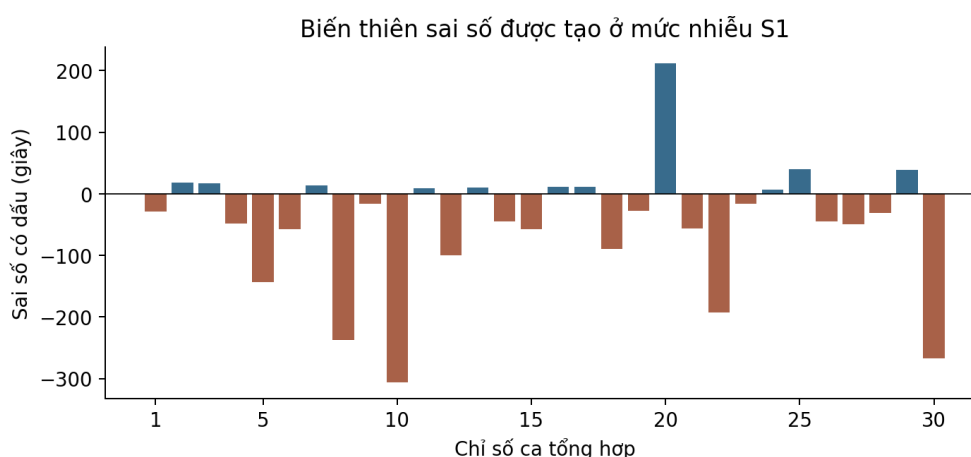
Bảng 25 Sai số thời gian hiệu lực trên 30 ca tổng hợp

Mức	MAE (s/ca)	MAPE (%)	Trung vị (s)	P95 (s)	Max (s)
S1	73,40	0,44	42,50	253,50	306
S2	146,93	0,87	85,00	507,10	612
S3	295,80	1,76	169,00	1028,60	1224

P95 sử dụng nội suy tuyến tính tại vị trí $(N - 1) \times 0,95$ trong dãy sai số tuyệt đối đã sắp tăng dần. MAPE chỉ tính trên thời lượng tham chiếu dương. Trong bộ này, cả 30 ca đều đáp ứng điều kiện. Các mức nhiễu sử dụng chung sai lệch cơ sở, vì vậy không được xem là các lần thử độc lập để kiểm định ưu thế thuật toán.



Hình 13 MAE thời gian hiệu lực theo mức nhiễu tổng hợp



Hình 14 Sai số có dấu của 30 ca tổng hợp ở mức S1

Phụ lục E công bố đủ 30 ca ở mức S1. Tập dữ liệu nguồn lưu cả ba mức nhiễu cùng thời gian điện thoại trước và sau nhiễu. Mẫu không sử dụng điện thoại, mẫu đúng hạn mức và mẫu vừa vượt hạn mức giúp kiểm tra tính liên tục của phép điều chỉnh thời gian. Tuy nhiên, đây là kiểm tra số học trên tổng thời lượng, chưa kiểm chứng thuật toán xử lý khoảng thời gian hoặc chất lượng nhận biết hành vi.

6.10 Phạm vi chưa có kết quả đo

Các chỉ số IDF1, HOTA và số lần đổi định danh yêu cầu quỹ đạo dự đoán cùng nhân theo thời gian. Do bộ dữ liệu tổng hợp hiện tại không có quỹ đạo, chương này không gán giá trị số cho các chỉ số theo dõi. Tương tự, ảnh hưởng của khoảng đệm và sai số mốc vào/ra chỉ có thể đo khi chạy máy trạng thái trên chuỗi quan sát có thời điểm cụ thể.

Hiệu năng phải được đo trên thiết bị xác định với phiên bản mô hình, thư viện và cấu hình đầu vào được lưu lại. Không thể suy ra tốc độ CCTV từ số đếm phân loại hoặc thời lượng tổng hợp. Với một chuỗi xử lý tuần tự, tổng thời gian trung bình bằng tổng trung bình của các thành phần, nhưng phân vị P95 của tổng không bằng tổng các phân vị P95. Độ trễ đầu-cuối còn bao gồm giải mã video, hàng đợi, truyền dữ liệu và hiển thị. Quy trình đo các thành phần này được trình bày ở phần đánh giá hiệu năng.

6.11 Tái lập và giới hạn diễn giải

Tập `data/synthetic_evaluation/evaluation.json` lưu toàn bộ số đếm, thời lượng và chỉ số. Tập `manifest.json` ghi hạt giống, giả định, số mẫu và mã SHA-256 của dữ liệu cùng chương trình sinh. Chạy `python generate_synthetic_evaluation.py` tại thư mục báo cáo để tạo lại dữ liệu, bảng LaTeX và biểu đồ.

Bộ dữ liệu đáp ứng các ràng buộc số học đã khai báo và hỗ trợ kiểm tra cách tính chỉ số. Để đánh giá mức sát với thực tế, cần ước lượng lại phân phối sai số từ video có nhãn tham chiếu và kiểm tra trên tập độc lập. Khi chưa có dữ liệu đó, không thể xác định các mức S1, S2 hoặc S3 tương ứng với chất lượng của hệ thống ngoài thực địa.

6.12 Kiểm tra tổng hợp khoảng thời gian bằng kịch bản xác định

Bộ dữ liệu bổ sung gồm 14 kịch bản có mốc bắt đầu, kết thúc và đáp án được xác định trước. Mục tiêu là kiểm tra phép hợp, giao, hiệu các tập khoảng và quy tắc hạn mức, bổ sung cho các số đếm và tổng thời lượng ở mục trước. Chương trình thực thi một bộ tính tham chiếu độc lập, chưa gọi bộ phát hiện, bộ theo dõi hoặc máy trạng thái của hệ thống triển khai. Vì vậy, kết quả đúng trên các kịch bản này chỉ xác nhận phép tính tham chiếu trong phạm vi đã xét.

Các khoảng được biểu diễn nửa kín $[s, e)$, đơn vị giây kể từ đầu ngày giả định. Mốc lớn hơn 86.400 biểu diễn ngày tiếp theo. Khoảng có độ dài bằng không được bỏ qua, khoảng có mốc kết thúc nhỏ hơn mốc bắt đầu bị từ chối. Các khoảng trùng và chồng lấn được hợp nhất trước khi tính thời lượng. Lịch làm việc hợp lệ được loại phần không quan sát được trước khi lấy giao với hiện diện và điện thoại.

Bảng 26 Kết quả tính trên các kịch bản khoảng thời gian tổng hợp, đơn vị giây

Mã	Kịch bản	$T_{presence}$	T_{phone}	T_{excess}	$T_{effective}$
I01	Không sử dụng điện thoại	3600	0	0	3600
I02	Dưới hạn mức	3600	840	0	3600
I03	Đúng hạn mức	3600	900	0	3600
I04	Vượt hạn mức 1 giây	3600	901	1	3599
I05	Khoảng chồng lấn và lặp	3600	1100	200	3400
I06	Điện thoại ngoài hiện diện	1800	400	0	1800
I07	Ca có khoảng nghỉ	3600	600	0	3600
I08	Loại khoảng mất quan sát	3000	600	0	3000
I09	Mất quan sát chồng lấn	3200	0	0	3200
I10	Ca qua nửa đêm	3600	1200	300	3300
I11	Tắt điều chỉnh thời gian	3600	1200	300	3600
I12	Không có lịch làm việc	0	0	0	0
I13	Khoảng độ dài bằng không	200	0	0	200
I14	Từ chối thời lượng âm	—	—	—	—

Mười ba kịch bản hợp lệ khớp toàn bộ các đại lượng với đáp án đã xác định trước, còn I14 bị từ chối đúng quy tắc. Đây là mức bao phủ kịch bản, không phải tỉ lệ chính xác của mô hình thị giác. I05 cho thấy bản ghi lặp không làm tăng thời lượng. I07 loại phần điện thoại nằm trong giờ nghỉ. I08 và I09 loại lần lượt 600 và 400 giây mất quan sát, cho độ bao phủ tương ứng 83,33% và 88,89%. I11 vẫn ghi nhận phần vượt hạn mức nhưng không trừ khi chính sách điều chỉnh bị tắt. I12 có độ bao phủ không xác định vì tổng lịch bằng không, không tự gán bằng 100%.

6.13 Phân tích tác động của hạn mức trên cùng dòng thời gian

Dòng thời gian minh họa tại Hình 11 có hai khoảng hiện diện: 08:05–12:00 và 13:05–17:15, tổng 485 phút. Bốn phiên điện thoại dài 8, 12, 20 và 5 phút, tổng 45 phút. Với hạn mức 15 phút, phần vượt là 30 phút và thời gian hiệu lực là 455 phút. Trên hình, phần vượt được tô theo thứ tự thời gian để giải thích phép trừ. Đây là

quy ước hiển thị, không phải nhấn về năng suất từng đoạn.

Bảng 27 Ảnh hưởng của hạn mức trên cùng dữ liệu tổng hợp, đơn vị phút

Hạn mức	Điện thoại	Phần vượt	Thời gian hiệu lực
0	45	45	440
5	45	40	445
15	45	30	455
30	45	15	470
45	45	0	485

Khi hạn mức tăng từ 0 đến tổng thời gian điện thoại, thời gian hiệu lực tăng cùng lượng, sau đó giữ ở mức hiện diện. Thay đổi này xuất phát hoàn toàn từ chính sách, không thể diễn giải thành cải thiện độ chính xác mô hình. Phân tích giúp phân biệt sai số quan sát với tác động của quy định áp dụng sau quan sát.

Tệp `data/interval_evaluation/evaluation.json` công bố toàn bộ khoảng đầu vào, đáp án, kết quả và dữ liệu của hình minh họa. Có thể tái tạo bằng `python generate_interval_evaluation.py`. Bản kê đi kèm lưu mã SHA-256 của chương trình và dữ liệu. Các kịch bản không bao phủ chất lượng liên kết danh tính, điều kiện chuyển trạng thái, độ trễ hay tính đúng đắn của dịch vụ triển khai.

6.14 Đánh giá bằng điều khiển và luồng dữ liệu

Kiểm thử tích hợp không cần dữ liệu thật để xác minh một số thuộc tính. Các trường hợp cần có:

- Telemetry số thứ tự cũ không ghi đè trạng thái mới.
- Sự kiện gửi lại cùng mã sự kiện không tạo khoảng thời gian trùng.
- người giám sát tổ chức A không xem nhân viên/bằng chứng tổ chức B.
- Mã xác thực camera của CAM01 không gửi sự kiện giả danh CAM02.

- Khi WebSocket bảng điều khiển mất, dữ liệu máy chủ vẫn được lưu, khi nối lại ứng dụng phía máy khách nhận trạng thái hiện tại mới nhất.
- Tác vụ báo cáo failed không được hiển thị completed.
- Bản tổng hợp có thể tái dựng từ các khoảng thời gian và phiên bản chính sách.

Bảng 28 Ma trận kiểm thử đầu-cuối đề xuất

Kịch bản	Kết quả mong đợi	Bằng chứng
NV vào ROI	Candidate rời Present, khoảng thời gian mốc bắt đầu được truy hồi	Chuyển trạng thái và bản ghi khoảng thời gian
Che khuất 3 s	Không đóng khoảng thời gian với khoảng trống=5 s	Dòng thời gian liên tục
Rời ROI 8 s	Grace rời Absent, end=last seen	Mốc và thời lượng của khoảng
Điện thoại 10 phút, hạn mức 15	Không phát sinh phần vượt hạn mức	Bản tổng hợp
Điện thoại tổng 22 phút	Excess=7 phút	Bản tổng hợp + sessions
Người sử dụng điện thoại mơ hồ	UNKNOWN, không điều chỉnh thời gian cá nhân	Nhật ký liên kết
Camera mất kết nối	không quan sát được tăng, không kết luận vắng mặt	Sự kiện camera
Danh tính không khớp	Đánh dấu hậu kiểm, không đổi sự kiện gốc	Hậu kiểm/bằng chứng

6.15 Các trường hợp sai và hướng cải tiến

6.15.1 Che khuất kéo dài

ByteTrack xử lý tốt che khuất ngắn nhưng nếu người biến mất lâu hơn bộ đệm quỹ đạo, khi xuất hiện lại có thể nhận ID mới. ROI và ngữ cảnh nhân viên có thể liên kết lại nhưng cần tránh nổi nhầm người mới. Xác minh khuôn mặt hoặc tái định danh dựa trên ngoại hình là hướng tăng độ tin cậy.

6.15.2 Camera góc cao và người ngồi

Bottom-center có thể nằm trên ghế/bàn chứ không đại diện mặt sàn nếu camera nhìn từ trên xuống mạnh. Có thể hiệu chỉnh homography để chuyển điểm ảnh sang mặt phẳng sàn, hoặc dùng keypoint chân khi đủ rõ.

6.15.3 Điện thoại nhỏ

Điện thoại là vật thể nhỏ, dễ bỏ sót ở CCTV xa. Có thể tăng độ phân giải suy luận, cắt vùng ảnh vùng người rồi chạy bộ phát hiện điện thoại lần hai, hoặc tinh chỉnh trên dữ liệu camera thực. Tuy nhiên chạy bộ phát hiện trên ảnh cắt của nhiều người làm tăng chi phí, cần đánh giá độ trễ.

6.15.4 Điện thoại trên bàn

YOLO không phân biệt “đang sử dụng”. Vùng tương tác và trạng thái theo thời gian giảm dương tính giả nhưng vẫn có trường hợp người đặt tay gần điện thoại. Một hướng phát triển là ước lượng tư thế và mô hình tương tác tay–vật thể, nhưng nằm ngoài phạm vi phiên bản hiện tại.

6.15.5 Danh tính từ khuôn mặt nhỏ

FaceNet không đáng tin khi mặt quá nhỏ/mờ. Hệ thống phải cho phép UNKNOWN và không ép không khớp danh tính. Nếu yêu cầu danh tính mạnh hơn, cần camera gần hơn hoặc đa camera, nhưng điều này tăng chi phí và vấn đề quyền riêng tư.

6.16 Độ tin cậy của phép tính và phạm vi suy luận

Các bảng tổng hợp đã được kiểm tra về mẫu số, tổng số mẫu và ràng buộc thời lượng. Sự nhất quán này xác nhận phép tính trên bộ dữ liệu đã khai báo, nhưng không xác nhận phân phối dữ liệu tương ứng với một môi trường thực tế. Đặc biệt, các mức nhiễu được lựa chọn trước nên không được dùng để chứng minh ưu thế của phương pháp đề xuất.

Đánh giá trên video cần kèm thông tin phần cứng, trọng số mô hình, phiên bản mã nguồn, cấu hình, vị trí camera và quy trình gán nhãn. Kết quả được lưu riêng với bộ dữ liệu tổng hợp để có thể truy nguyên từng bảng và biểu đồ.

6.17 Kế hoạch thực nghiệm chính thức

Quy trình được đề xuất:

1. Dự kiến thu 8–12 giờ video từ camera mục tiêu với sự đồng ý/quy trình dữ liệu phù hợp.
2. Phân chia theo phiên độc lập với tỉ lệ dự kiến 60/20/20 như phân thiết kế dữ liệu. Công bố thời lượng thực tế của từng tập, không cắt các khung hình gần nhau sang nhiều tập.
3. Gán khoảng hiện diện và khoảng sử dụng điện thoại cho mọi nhân viên kiểm tra, gán hộp bao/quỹ đạo trên tập con.
4. Chốt cấu hình trên xác thực, khóa cấu hình trước khi chạy kiểm tra.
5. Chạy ba cấu hình cơ sở và đề xuất trên cùng video.
6. Sinh tự động tệp CSV chứa các chỉ số và báo cáo để tránh sửa số bằng tay.
7. Phân tích lỗi theo che khuất, biên vùng ROI, kích thước điện thoại, số người và ánh sáng.
8. Lặp lại một lần trên ngày/camera khác nếu có để đánh giá tính tổng quát.

6.18 Quy trình gán nhãn chi tiết

Trước khi gán nhãn, nhóm thực nghiệm xây dựng tài liệu định nghĩa cho từng nhãn. Hiện diện bắt đầu khi điểm neo cơ thể đi vào ROI và kết thúc khi rời ROI, trường hợp chỉ một phần cơ thể xuất hiện phải có quy tắc thống nhất. Hành vi sử dụng điện thoại yêu cầu dấu hiệu tương tác, không chỉ hộp bao điện thoại xuất hiện. Danh tính UNKNOWN được dùng khi không đủ bằng chứng, không suy đoán theo vị trí nếu kịch bản cố ý có người ngồi nhầm bàn.

Gán nhãn thực hiện theo hai lượt. Lượt đầu đánh dấu khoảng thời gian ở dòng thời gian. Lượt hai xem lại vùng biên và các đoạn có che khuất, chuyển vùng hoặc điện thoại mờ hồ. Một tập con được hai người gán độc lập. Mức đồng thuận cho khoảng thời gian có thể đo bằng IoU theo thời gian và chênh lệch mốc thời gian, với nhãn người sử dụng dùng hệ số kappa của Cohen hoặc tỉ lệ đồng thuận [?].

Khi hai người gán nhãn bất đồng vượt dung sai, một người phân xử xem video và ghi lý do. Nhãn tham chiếu cuối giữ cả nhãn hợp nhất và siêu dữ liệu nguồn để đánh giá chất lượng gán nhãn. Không chỉnh nhãn tham chiếu chỉ vì kết quả mô hình khác kỳ vọng.

Bảng 29 Quy tắc xử lý trường hợp khó khi gán nhãn

Trường hợp	Nhãn đề xuất	Ghi chú
Người đứng đúng biên ROI	Theo vị trí điểm neo và dung sai	Không đổi quy tắc giữa các video
Người bị che nhưng chưa rời vùng	Giữ hiện diện nếu người gán nhãn xác nhận	Ghi thuộc tính che khuất
Không thể xác định còn hay rời	Khoảng thời gian UNKNOWN	Loại/đánh giá riêng theo quy trình đánh giá
Điện thoại nằm trên bàn	Không sử dụng điện thoại	Có thể gán phone-visible
Hai người cùng chạm điện thoại	Người sử dụng UNKNOWN/shared	Không ép một người
Camera mất hình	UNOBSERVED	Không gán ABSENT

6.19 Thiết kế thí nghiệm loại bỏ từng thành phần

Ablation loại từng thành phần để đo đóng góp. Cấu hình A chỉ bộ phát hiện+ROI theo khung hình. Cấu hình B thêm ByteTrack. Cấu hình C thêm FSM hiện diện. Cấu hình D thêm truy hồi mốc thời gian. Cấu hình E thêm xác minh danh tính. Đối với điện thoại, so sánh phát hiện điện thoại thuần, liên kết gần nhất, liên kết có biên chênh lệch và liên kết+FSM.

Tất cả cấu hình dùng cùng video và phân hoạch. Chỉ thay thành phần đang khảo sát, không đồng thời đổi ngưỡng khác. Chỉ số chính của hiện diện là MAE thời lượng và thời lượng hiện diện giả và vắng mặt giả, chỉ số phụ gồm F1 và mức phân mảnh. Với điện thoại, chỉ số chính gồm MAE thời lượng điện thoại và WPAR.

Bảng 30 Mục tiêu của các thí nghiệm loại bỏ từng thành phần đề xuất

So sánh	Giả thuyết	Chỉ số nhảy
Chỉ dùng khung hình so với ByteTrack	Theo dõi giảm phân mảnh do bỏ sót ngắn	Mức phân mảnh, IDF1, MAE thời lượng
Bộ theo dõi so với Bộ theo dõi+FSM	FSM giảm vắng mặt ngắn	Số giây vắng mặt giả, F1 hiện diện
FSM không/có truy hồi mốc thời gian	Truy hồi mốc giảm sai lệch có hệ thống ở biên	Sai số mốc vào và ra, MAE
ROI so với ROI+danh tính	Danh tính giảm gán nhầm người	Khoảng thời gian gán sai nhân viên, độ bao phủ
Liên kết điện thoại theo người gần nhất so với biên chênh lệch	Biên chênh lệch giảm gán sai người sử dụng	WPAR, tỉ lệ UNKNOWN
Điện thoại khung hình so với điện thoại	FSM loại quan sát phát hiện thoáng qua	Phiên FP, MAE thời lượng điện thoại

Nếu một thành phần giảm sai gán nhưng tăng UNKNOWN, kết quả phải trình bày sự đánh đổi thay vì chỉ chọn chỉ số thuận lợi. Ví dụ ngưỡng xác minh danh tính nghiêm có thể tăng Precision trên các quyết định nhưng giảm độ bao phủ. Đường Precision–coverage giúp chọn điểm vận hành phù hợp mức rủi ro.

6.20 Phân tích độ nhảy tham số

Các tham số thời gian không được chọn chỉ từ một video. Với T_{enter} , T_{gap} , T_{phone_enter} và biên chênh lệch liên kết, xây dựng lưới giá trị hợp lý trên xác thực. Mỗi điểm ghi MAE hiện diện, MAE điện thoại, WPAR, UNKNOWN và độ trễ.

Tập kiểm tra chỉ được chạy sau khi chốt cấu hình.

Phân tích một tham số tại một thời điểm dễ hiểu nhưng có thể bỏ qua tương tác. Ví dụ T_{gap} dài có thể bù bộ đệm của bộ theo dõi ngắn. Vì vậy sau khảo sát đơn biến, chọn một số tổ hợp quan trọng để đánh giá hai chiều. Heatmap $T_{gap} \times tracker_buffer$ cho thấy vùng cấu hình ổn định thay vì một điểm tối ưu ngẫu nhiên.

Việc lựa chọn cấu hình cần xem xét cả độ ổn định trên tập xác thực. Có thể ưu tiên vùng tham số mà thay đổi nhỏ không làm kết quả suy giảm lớn. Cấu hình như vậy ít nhạy với khác biệt camera và dễ vận hành hơn.

6.21 Phương pháp ước lượng khoảng tin cậy và biến thiên

Báo cáo giá trị trung bình cần đi kèm độ phân tán. Vì khung hình trong cùng video phụ thuộc mạnh, bootstrap nên lấy mẫu theo phiên hoặc theo người-ca. Phương pháp bootstrap dựa trên lấy mẫu lại có hoàn lại [?]. Với B lần bootstrap, mỗi lần lấy lại các phiên có hoàn lại, tính chỉ số và lấy phân vị 2.5/97.5 để tạo khoảng tin cậy 95%.

Ngoài giá trị trung bình, cần báo cáo trung vị và các phân vị của sai số tuyệt đối. Một số ca có sai số lớn có thể làm tăng MAE đáng kể, trong khi trung vị phản ánh rõ hơn mức sai số của ca điển hình. Các chỉ số nên gồm MAE, trung vị sai số tuyệt đối, P90, P95 và giá trị lớn nhất, kèm phân tích các mẫu ngoại lệ.

Khi so hai chuỗi xử lý trên cùng phiên, dùng chênh lệch theo cặp $d_i = e_{A,i} - e_{B,i}$. Khoảng tin cậy của trung bình/trung vị d_i trực tiếp trả lời chuỗi xử lý mới có giảm lỗi nhất quán hay chỉ tốt do khác mẫu. Không nên suy luận ý nghĩa thống kê chỉ từ chênh lệch số thập phân khi số phiên nhỏ.

6.22 Phân tầng kết quả

Kết quả tổng hợp có thể che giấu lỗi cục bộ. Tập kiểm tra cần gắn thuộc tính: số người trong khung hình, mức che khuất, kích thước người/điện thoại, khoảng cách tới camera, vùng ROI, ánh sáng, có giao nhau hay không và gián đoạn camera. Chỉ số được báo cáo cho từng nhóm có đủ mẫu.

Đặc biệt, sai số theo khu vực làm việc giúp phát hiện góc camera thiên lệch. Nếu ROI xa luôn có Recall thấp, giải pháp có thể là đổi camera/độ phân giải suy luận chứ không phải thay ngưỡng trạng thái. Sai số theo số người giúp đánh giá liên kết khi cảnh đông.

Kích thước điện thoại có thể nhóm theo diện tích hộp bao trên ảnh: nhỏ, trung bình và lớn. WPAR phân theo khoảng cách giữa hai người gần nhất. Độ bao phủ xác minh danh tính phân theo kích thước/độ mờ khuôn mặt. Các phân tầng này nổi lỗi với biện pháp cải tiến cụ thể.

6.23 Đánh giá độ bao phủ và dữ liệu không quan sát được

Một hệ thống có MAE thấp trên thời gian quan sát nhưng camera thường xuyên mất kết nối vẫn không đáp ứng nghiệp vụ. Độ bao phủ của một ca được định nghĩa:

$$Coverage = 1 - \frac{T_{unobserved}}{T_{scheduled}}, \quad T_{scheduled} > 0. \quad (38)$$

Nếu lịch làm việc có thời lượng bằng không, độ bao phủ không xác định và được báo riêng. Bản tổng hợp cần báo độ bao phủ và lý do không quan sát được. Chỉ số hiện diện chỉ tính trên đoạn có nhãn tham chiếu/quan sát hợp lệ, đồng thời báo riêng gián đoạn quan sát để tránh che giấu thiếu dữ liệu.

Khi độ bao phủ dưới ngưỡng, không nên tự động xếp hạng thời gian hiệu lực. Báo cáo đánh dấu INCOMPLETE và yêu cầu đổi chiều nguồn khác. Nếu thực nghiệm muốn đánh giá phục hồi sau gián đoạn quan sát, đó là một kịch bản riêng với nhãn tham chiếu trước/sau, không nội suy tùy ý qua khoảng mù.

6.24 Đánh giá hiệu năng có phương pháp

Đo kiểm hiệu năng cần khởi động mô hình và chạy ổn định trước khi ghi nhận thời gian. Các thành phần được đo riêng gồm giải mã, tiền xử lý, suy luận, hậu xử lý, theo dõi, xử lý ngữ cảnh và truyền dữ liệu. Báo cáo cần nêu trung vị, độ trễ P95, FPS hiệu dụng và tỉ lệ khung hình bị bỏ trong cùng một cửa sổ đo.

Thông tin phần cứng, trình điều khiển, phiên bản thư viện, định dạng mô hình, kích thước đầu vào, kích thước lô và độ chính xác số học phải được lưu cùng kết

quả. Khi so sánh CPU và GPU, các cấu hình phải xử lý cùng chuỗi video. Nếu có lấy mẫu khung hình, FPS thu nhận và FPS xử lý được báo cáo riêng.

Kiểm thử tải máy chủ ứng dụng mô phỏng số camera và bảng điều khiển tăng dần. Tiêu chí gồm độ trễ yêu cầu, thông lượng sự kiện, độ trễ cập nhật dữ liệu dẫn xuất, thời gian truyền WebSocket và tài nguyên. Kiểm thử độ ổn định kéo dài giúp phát hiện rò bộ nhớ, hàng đợi tích tụ hoặc kết nối không được dọn.

6.25 Đánh giá độ bền trước lỗi

Phương pháp đưa lỗi có chủ đích tạo ra hết thời gian chờ RTSP, HTTP 503, mất ACK, sự kiện trùng, sự kiện đảo thứ tự, Redis khởi động lại và cơ sở dữ liệu chậm. Mục tiêu không chỉ là hệ thống tiếp tục chạy mà là bảo toàn bất biến: không khoảng thời gian trùng, không mất sự kiện đã ACK, không nối quỹ đạo qua phiên sai và bản tổng hợp tái lập được.

Sau mỗi phép thử, cần đối chiếu số sự kiện, số mã duy nhất, khoảng thiếu số thứ tự, các khoảng thời gian và bản tổng hợp với kết quả tham chiếu. Phép thử chỉ được xác nhận đạt khi hệ thống phục hồi trong thời gian quy định và dữ liệu cuối cùng nhất quán. Thông báo phục hồi trong nhật ký chưa đủ để xác nhận tính đúng đắn.

Bảng 31 Kịch bản đưa lỗi có chủ đích và tiêu chí kiểm chứng

Lỗi đưa vào	Hành vi mong đợi	Bất biến kiểm tra
Mất ACK sau khi máy chủ hoàn tất giao dịch	Ứng dụng phía máy khách gửi lại, máy chủ trả ACK cũ	Một sự kiện, một chuyển trạng thái
Đảo thứ tự hai sự kiện	Bộ đệm và đối soát	Khoảng thời gian không âm
RTSP mất 20 giây	Ghi gián đoạn và kết nối lại	Không coi gián đoạn quan sát là vắng mặt chắc chắn
Ứng dụng phía máy khách khởi động lại	Phiên mới	Không tái dùng trạng thái quỹ đạo cũ
Redis khởi động lại	Tái dựng trạng thái hiện tại	Sự kiện PostgreSQL không mất
Ổ đĩa thiết bị biên gần đầy	Giảm telemetry/cảnh báo	Sự kiện nghiệp vụ được ưu tiên

6.26 Phân tích lỗi định tính

Chỉ số định lượng phản ánh mức sai lệch nhưng chưa giải thích đầy đủ nguyên nhân. Sau khi chạy thử, cần xem lại các mẫu nhận biết ổn định, vắng mặt giả kéo dài, gán sai danh tính hoặc người sử dụng điện thoại và sai số thời lượng lớn. Mỗi mẫu cần có dòng thời gian về độ tin cậy phát hiện, mã quỹ đạo, vùng liên kết, trạng thái danh tính và chuyển trạng thái để đối chiếu.

Lỗi được gán nguyên nhân gần nhất và nguyên nhân gốc. Ví dụ hiện diện mất vì bộ theo dõi khởi tạo lại là nguyên nhân gần, camera rung hoặc bộ phát hiện bỏ sót kéo dài có thể là nguyên nhân gốc. Phân loại nguyên nhân gồm thu nhận, quan sát phát hiện, theo dõi, hình học, danh tính, liên kết điện thoại, theo thời gian, truyền dữ liệu và gán nhãn.

Một lỗi có thể có nhiều tầng, nhưng cần quy tắc ưu tiên để thống kê không đếm tùy ý. Báo cáo Pareto theo số lần và tổng số gây ảnh hưởng giúp ưu tiên cải tiến: lỗi ít nhưng gây hàng chục phút có thể quan trọng hơn nhiều lỗi một khung hình.

6.27 Quản lý tệp kết quả thực nghiệm

Mỗi lần chạy tạo thư mục tệp kết quả chỉ đọc gồm cấu hình, commit SHA, mã kiểm tra trọng số mô hình, danh sách video/phân hoạch, chỉ số CSV, nhật ký tóm tắt và hình biểu diễn. Run ID xuất hiện trong bảng kết quả và báo cáo. Script sinh bảng LaTeX từ CSV để giảm sao chép thủ công.

Bản kê dữ liệu giữ video ID ẩn danh, mã kiểm tra, thời lượng, camera, thuộc tính và phân hoạch. Dữ liệu nhạy cảm không đưa vào kho mã nguồn. Quyền truy cập, thời hạn lưu trữ và quy trình xóa áp dụng cho video/gán nhãn, chỉ số tổng hợp có thể giữ lâu hơn.

Trước khi công bố kết quả thực nghiệm, cần kiểm tra các điều kiện sau: tệp kết quả tồn tại, phân hoạch kiểm tra chưa dùng hiệu chỉnh, cấu hình đã khóa, bảng khớp CSV, hình có thể tái tạo, cỡ mẫu đã được ghi nhận, mọi ngoại lệ/loại mẫu có lý do. Nếu thiếu một điều kiện, kết quả phải được đánh dấu sơ bộ.

6.28 Tiêu chí chuyển từ mô phỏng sang thực nghiệm

Các bảng mô phỏng chỉ được thay bằng kết quả thật khi có đủ nhãn tham chiếu, chuỗi xử lý chạy từ video gốc và tệp kết quả có thể tái lập. Không trộn số thật và số mô phỏng trong cùng cột mà không nhãn. Nếu chỉ hoàn thành một phần, giữ bảng mô phỏng trong mục minh họa và thêm mục thực nghiệm thí điểm riêng.

Kết luận định lượng phải phù hợp cỡ mẫu. Thực nghiệm thí điểm có thể chứng minh chuỗi xử lý chạy và phát hiện lỗi, nhưng chưa chứng minh khả năng khái quát. Chỉ khi kiểm tra bao phủ nhiều phiên, điều kiện và người tham gia mới có thể báo khoảng tin cậy và so sánh có ý nghĩa hơn.

6.29 Kết luận chương

Chương này xác định quy trình đánh giá từ chất lượng quan sát đến sai số thời lượng. Bộ dữ liệu tổng hợp công bố số đếm và bản ghi nguồn để kiểm tra lại Precision, Recall, F1, WPAR, MAE và MAPE. Kết quả tính toán cho thấy các bảng và biểu đồ nhất quán với dữ liệu nguồn trong phạm vi giả định đã nêu. Bộ tính khoảng thời gian tham chiếu cũng được kiểm tra bằng các kịch bản có đáp án xác định trước, làm rõ phép loại khoảng mất quan sát và tác động của hạn mức. Hiệu quả của bộ phát hiện, bộ theo dõi, máy trạng thái và hệ thống tích hợp vẫn cần được kiểm chứng trên video có nhãn tham chiếu độc lập.

CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN

7.1 Tổng kết đề tài

Đồ án nghiên cứu bài toán chuyển video từ một camera CCTV cố định thành các khoảng hiện diện của nhiều nhân viên trong khu vực làm việc. Giải pháp kết hợp phát hiện đối tượng, theo dõi đa đối tượng, liên kết vùng và xác minh danh tính nhằm xây dựng dữ liệu thời gian có thể giải thích và truy vết.

Kiến trúc đề xuất sử dụng YOLOv8 để phát hiện người và điện thoại, ByteTrack để duy trì quỹ đạo, vùng quan tâm đa giác để mô tả vị trí làm việc và FaceNet để hỗ trợ xác minh danh tính. Hai máy trạng thái xử lý hiện diện và sử dụng điện thoại. Bộ tổng hợp giữ riêng thời gian hiện diện, thời gian điện thoại, hạn mức, phần vượt hạn mức và thời gian hiệu lực. Các thành phần quản trị, truyền dữ liệu và báo cáo được tổ chức quanh các thực thể nhân viên, camera và khu vực làm việc.

7.2 Kết quả chính đạt được trong thiết kế

7.2.1 Chuỗi xử lý đa người từ một camera CCTV

Thiết kế coi quan sát phát hiện người là đối tượng nền và duy trì nhiều quỹ đạo song song. Mã quỹ đạo được tách rõ khỏi mã nhân viên. ROI cung cấp ngữ cảnh vị trí và FaceNet chỉ đóng vai trò xác minh khi đủ dữ liệu. Lựa chọn này nhằm giảm yêu cầu nhận diện khuôn mặt liên tục trong cảnh nhiều người, nhưng mức độ phù hợp cần được xác nhận trên dữ liệu camera mục tiêu.

7.2.2 Ước lượng thời gian dựa trên khoảng thời gian

Thời lượng được tính từ các mốc thời gian và khoảng hiện diện thay vì số khung hình. Khoảng đệm hạn chế ảnh hưởng của lỗi bỏ sót ngắn. Khi xác nhận trạng thái, đầu và cuối khoảng được truy hồi về mốc bắt đầu ứng viên và mốc quan sát tin cậy cuối cùng. Cách tổ chức này giảm sai lệch do thời gian chờ xác nhận và giữ ý nghĩa

tham số khi tốc độ xử lý thay đổi.

7.2.3 Theo dõi điện thoại có gắn người

Điện thoại được phát hiện cùng suy luận YOLO để tiết kiệm tài nguyên. Liên kết người–điện thoại dùng quan hệ không gian và vùng làm việc, trường hợp mơ hồ được đặt UNKNOWN thay vì ép gán. Máy trạng thái điện thoại lọc các quan sát phát hiện ngắn. Chính sách hạn mức tách khỏi mô hình, do đó có thể thay quy định mà không huấn luyện lại bộ phát hiện.

7.2.4 Khả năng giải thích

Thời gian làm việc hiệu lực không được lưu như một con số không nguồn gốc. Hệ thống giữ các khoảng hiện diện, các khoảng sử dụng điện thoại, phiên bản chính sách, gián đoạn camera và trạng thái danh tính. Báo cáo có thể giải thích một phép trừ bằng các phiên cụ thể và cung cấp bằng chứng theo quyền.

7.2.5 Nền tảng quản trị và bảo vệ dữ liệu

Thiết kế nền tảng kết hợp xác thực, phân quyền theo tổ chức, vé kết nối WebSocket, nhật ký kiểm toán, kiểm soát truy cập bằng chứng và tác vụ báo cáo. Dữ liệu sinh trắc học và hình ảnh được tách khỏi dữ liệu thời lượng phục vụ bảng điều khiển. Thời hạn lưu trữ và quyền truy cập được xác định theo từng nhóm dữ liệu [24].

7.3 Về kết quả đánh giá

Chương 6 xác định quy trình đánh giá phát hiện, theo dõi, hiện diện, liên kết điện thoại và sai số thời lượng. Bộ dữ liệu tổng hợp kèm báo cáo cho phép tính lại các chỉ số từ số đếm và bản ghi thời gian. Các bảng, biểu đồ được sinh từ cùng một nguồn dữ liệu nhằm kiểm tra tính nhất quán của phép tính và cách trình bày.

Bộ tính tham chiếu bổ sung đã cho kết quả khớp đáp án ở 13 kịch bản khoảng thời gian hợp lệ và từ chối đúng một kịch bản có thời lượng âm. Phân tích trên cùng dòng thời gian cũng làm rõ tác động riêng của hạn mức tới thời gian hiệu lực. Các

kết quả này chỉ mô tả phép tính trên dữ liệu tổng hợp. Chưa có cơ sở để suy ra độ chính xác, tốc độ xử lý hoặc thứ hạng thuật toán trên camera thực địa. Việc kiểm chứng giả thuyết về hiệu quả của giải pháp cần dựa trên video có nhãn tham chiếu độc lập, cấu hình đã khóa và kết quả chạy có thể tái lập.

7.4 Hạn chế còn tồn tại

7.4.1 Che khuất và lần đổi định danh

Một camera đơn không thể quan sát xuyên vật cản. ByteTrack giảm phân mảnh trong che khuất ngắn nhưng không đảm bảo danh tính qua che khuất dài. Nếu quỹ đạo mới xuất hiện trong cùng ROI, hệ thống cần xác minh danh tính hoặc hậu kiểm.

7.4.2 Góc camera và độ phân giải

ROI trong ảnh là xấp xỉ không gian. Với góc nhìn camera nghiêng lớn, điểm giữa cạnh đáy hộp bao có sai lệch. Khuôn mặt và điện thoại nhỏ cũng làm giảm khả năng xác minh/phát hiện. Việc chọn vị trí camera là một phần của hệ thống chứ không chỉ vấn đề mô hình.

7.4.3 Nhận diện danh tính

FaceNet phụ thuộc chất lượng khuôn mặt. Thiết kế UNKNOWN giúp tránh kết luận quá mức nhưng làm một số khoảng thời gian cần hậu kiểm. Nếu tổ chức yêu cầu xác định danh tính mạnh, cần thêm camera gần, ReID toàn thân hoặc cơ chế xác nhận vào ca khác.

7.4.4 Hành vi sử dụng điện thoại không đồng nghĩa phát hiện điện thoại

Quan hệ không gian và điều kiện thời gian chỉ cung cấp dấu hiệu gián tiếp về hành vi sử dụng điện thoại. Điện thoại đặt gần người hoặc được chuyển giữa hai người vẫn có thể gây nhầm lẫn. Ước lượng tư thế và tương tác tay–vật thể là hướng mở rộng cần được đánh giá bằng dữ liệu phù hợp.

7.4.5 Khái niệm thời gian làm việc

Sự hiện diện không đồng nghĩa với năng suất lao động. Một người có mặt tại bàn không chứng minh đang thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy hệ thống chỉ nên cung cấp “thời gian hiện diện ước lượng” và “thời gian hiệu lực theo chính sách”, không dùng độc lập cho đánh giá năng suất hay quyết định kỷ luật.

7.4.6 Dữ liệu mô phỏng

Hạn chế chính là chưa có kết quả đo trên bộ video thực địa có nhãn tham chiếu. Dữ liệu tổng hợp hỗ trợ kiểm tra công thức và phân tích độ nhạy theo giả định, nhưng chưa thể dùng để xác nhận chất lượng mô hình hoặc mức sai số khi triển khai.

7.4.7 Quyền riêng tư và công bằng

Camera và vector đặc trưng khuôn mặt có rủi ro quyền riêng tư. Sai số có thể không đồng đều theo ánh sáng, vị trí bàn, chiều cao, che khuất và đặc điểm khuôn mặt. Cần đánh giá theo nhóm điều kiện kỹ thuật, cung cấp cơ chế khiếu nại/hậu kiểm và hạn chế người được xem bằng chứng.

7.5 Hướng phát triển

- Thu thập và gán nhãn bộ dữ liệu CCTV thực, tinh chỉnh bộ phát hiện người/điện thoại cho góc camera mục tiêu.
- Bổ sung tái định danh người để nối quỹ đạo sau che khuất dài hoặc đổi camera.
- Hiệu chỉnh homography mặt sàn để liên kết vùng ROI ổn định hơn điểm giữa cạnh đáy hộp bao ảnh.
- Thử nghiệm ước lượng tư thế và tương tác tay–vật thể để phân biệt cầm điện thoại và điện thoại đặt trên bàn.
- Hỗ trợ nhiều camera có vùng chuyển giao và tránh tính trùng thời gian.
- Xây dựng cơ chế suy luận tại thiết bị biên tối ưu ONNX/TensorRT và đo

kiểm hiệu năng trên thiết bị thật.

- Hoàn thiện hàng đợi sự kiện ngoại tuyến, xử lý lặp an toàn khi tạo dữ liệu dẫn xuất và khả năng quan sát tập trung.
- Bổ sung công thông tin nhân viên để xem dữ liệu cá nhân và gửi yêu cầu hậu kiểm theo chính sách tổ chức.
- Đánh giá tác động đối với quyền riêng tư, thời hạn lưu trữ và quy trình vận hành trước khi triển khai thực tế.

7.6 Đối chiếu với câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi về liên kết người–quỹ đạo–nhân viên được giải quyết ở mức thiết kế bằng cách tách mã quỹ đạo khỏi mã nhân viên, sử dụng ROI làm ngữ cảnh và FaceNet làm tín hiệu xác minh. Thiết kế này không loại bỏ hoàn toàn hiện tượng đối định danh nhưng làm bất định được biểu diễn và hậu kiểm thay vì che giấu trong một ID duy nhất.

Câu hỏi về lọc nhiễu thời gian được trả lời bằng máy trạng thái hiện diện, khoảng đệm và truy hồi mốc thời gian. Phân tích lý thuyết cho thấy dùng ngưỡng theo giây phù hợp hơn theo khung hình, còn truy hồi mốc thời gian giảm sai lệch có hệ thống do thời gian chờ xác nhận. Mức tham số tối ưu vẫn phải được chốt bằng xác thực trên video thật.

Câu hỏi về sử dụng điện thoại được tiếp cận theo ba tầng: quan sát phát hiện, liên kết người–điện thoại và xác nhận theo thời gian. Trạng thái UNKNOWN cùng biên chênh lệch liên kết nhằm ưu tiên tránh trừ nhầm người. Tuy nhiên, chỉ từ hộp bao vẫn chưa mô tả đầy đủ tương tác tay–vật thể, đây là giới hạn cần được kiểm chứng thực nghiệm.

Câu hỏi về nguồn sai số được phản ánh trong khung đánh giá đa tầng và kế hoạch loại bỏ từng thành phần. F1 phát hiện đối tượng, IDF1, sai số liên kết vùng và danh tính, WPAR và MAE thời lượng được nối với nhau bằng dòng thời gian và phân loại nguyên nhân lỗi. Cách tiếp cận này giúp xác định thành phần cần cải

thiện thay vì chỉ nhìn một con số cuối.

Câu hỏi về quyền riêng tư được xử lý bằng xử lý tại thiết bị biên, tối thiểu hóa bằng chứng, phân quyền, thời hạn lưu trữ, kiểm toán và phiên bản chính sách. Đây là các biện pháp thiết kế, một triển khai thực tế vẫn cần đánh giá tác động, căn cứ xử lý dữ liệu và quy trình tổ chức phù hợp.

7.7 Giá trị ứng dụng và điều kiện triển khai

Giá trị chính của hệ thống là cung cấp chuỗi dữ liệu hiện diện có cấu trúc từ camera sẵn có, hỗ trợ phát hiện khoảng cần đối chiếu và tạo báo cáo giải thích được. Hệ thống phù hợp hơn với môi trường camera cố định, vùng làm việc tương đối rõ và có quy trình hậu kiểm. Nó không phù hợp để suy luận năng suất hoặc tự động đưa ra quyết định kỷ luật.

Trước triển khai cần hoàn thành ít nhất bốn điều kiện. Thứ nhất, camera phải được khảo sát về góc nhìn, độ phân giải và che khuất. Thứ hai, phải có thực nghiệm trên chính môi trường mục tiêu và ngưỡng chấp nhận được phê duyệt. Thứ ba, tổ chức phải công bố mục đích, quyền truy cập, thời hạn lưu trữ và cơ chế phản hồi. Thứ tư, vận hành phải có giám sát độ bao phủ, xử lý gián đoạn quan sát và quy trình hậu kiểm.

Triển khai nên bắt đầu ở chế độ quan sát thử: hệ thống tạo chỉ số và báo cáo thử nhưng chưa tác động chính sách. Kết quả được so với nguồn hiện có trong một khoảng đủ dài. Chỉ sau khi hiệu sai số theo từng khu vực và hoàn thiện quy trình khiếu nại mới xem xét mở rộng phạm vi sử dụng.

7.8 Kết luận

Đóng góp của đề án ở cấp hệ thống là biến video CCTV đa người thành các khoảng hiện diện có danh tính, kết hợp theo dõi điện thoại theo chính sách và tổng hợp thành đại lượng thời gian có thể giải thích. YOLOv8, ByteTrack và FaceNet là các thành phần nền, phần thiết kế riêng nằm ở cách tổ chức chúng với ROI, liên kết, máy trạng thái, tổng hợp khoảng thời gian, máy chủ ứng dụng thời gian thực và kiểm

toán.

Khi số liệu mô phỏng được thay bằng thực nghiệm có nhãn tham chiếu, hệ thống có thể được đánh giá khách quan bằng cả chỉ số thị giác và sai số thời gian. Đây là điều kiện cần trước khi xem xét sử dụng trong thực tế.

PHỤ LỤC A – ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀ API

A.1. Đặc tả CameraTelemetry

Trường	Kiểu	Mô tả
camera_id	UUID	Camera đã được xác thực bằng token camera
session_id	UUID	Phiên giám sát hiện tại
sequence	Integer	Số tăng dần để phát hiện thông điệp cũ/lặp
captured_at	DateTime	Mốc thời gian khung hình tại thiết bị biên
received_at	DateTime	Máy chủ tự tạo khi nhận
fps	Float	FPS xử lý gần nhất
pipeline_latency_ms	Float	Thời gian xử lý khung hình
persons	Array	Danh sách người đang được theo dõi
config_version	String	Phiên bản camera/ROI/mô hình cấu hình

A.2. Đặc tả TrackedPersonTelemetry

track_id	Integer	ID tạm trong phiên camera
bbox	Float[4]	x_1, y_1, x_2, y_2 theo khung hình gốc
detection_confidence	Float	Độ tin cậy người gần nhất
area_id	UUID/null	Khu vực làm việc được liên kết
employee_id	UUID/null	Nhân viên liên kết nếu có

identity_state	Enum	PROVISIONAL/VERIFIED/ UNKNOWN/MISMATCH
presence_state	Enum	ABSENT/CANDIDATE/PRESENT/ GRACE/SUSPENDED
phone_state	Enum	NO_PHONE/CANDIDATE/USING/ GRACE
last_seen_at	DateTime	Mốc quan sát phát hiện gần nhất

A.3. Đặc tả MonitoringEvent

Mỗi sự kiện gồm event_id, camera_id, session_id, event_type, occurred_at, employee_id?, area_id?, track_id?, payload và evidence_ref?. Mã sự kiện do ứng dụng phía máy khách sinh UUID và giữ nguyên khi gửi lại. Máy chủ đặt ràng buộc duy nhất theo tổ chức+mã sự kiện.

A.4. Các loại sự kiện

Sự kiện	Ý nghĩa
CAMERA_ONLINE	Ứng dụng phía máy khách sẵn sàng xử lý
CAMERA_OFFLINE	Mất nguồn hoặc tín hiệu duy trì kết nối thời gian chờ
PRESENCE_ CANDIDATE	Bắt đầu có ứng viên trong ROI
PRESENCE_ CONFIRMED	Mở khoảng hiện diện
PRESENCE_LOST	Vào khoảng đệm
ABSENCE_ CONFIRMED	Đóng khoảng hiện diện
IDENTITY_ VERIFIED	Vector đặc trưng khuôn mặt xác minh thành công

IDENTITY_	Có đủ bằng chứng không khớp
MISMATCH	
PHONE_START	Mở thời gian sử dụng khoảng sử dụng điện thoại
PHONE_END	Đóng thời gian sử dụng khoảng sử dụng điện thoại
PHONE_EXCESS_	Tổng điện thoại lần đầu vượt hạn mức
REACHED	
SUMMARY_	Hoàn thành tổng hợp ngày/ca
MATERIALIZED	

PHỤ LỤC B – DANH SÁCH CA KIỂM THỬ

ID	Kịch bản	Kết quả mong đợi
T01	Điểm trong đa giác	Gán đúng ROI
T02	Điểm ngoài đa giác	Không gán ROI
T03	Điểm tại biên	Kết quả nhất quán theo quy tắc xử lý biên
T04	Hai ROI chồng	Ưu tiên lịch sử và điểm liên kết, nhật ký cảnh báo cấu hình
T05	Candidate dưới T_{enter}	Không mở khoảng thời gian
T06	Candidate đủ T_{enter}	Mở khoảng thời gian tại candidate_since
T07	Present mất 3 s, khoảng trống 5 s	Khoảng thời gian liên tục
T08	Present mất 7 s	Đóng tại last_seen
T09	Camera UNKNOWN 3 s	Không coi là absent
T10	Camera mất kết nối dài	Tăng không quan sát được, sinh CAMERA_OFFLINE
T11	Điện thoại 1 khung hình	Không tạo phiên
T12	Điện thoại đủ 3 s	Mở phiên sử dụng điện thoại truy hồi mốc
T13	Điện thoại che 1 s	Không đóng phiên nếu khoảng đệm 2 s
T14	Điện thoại mất > khoảng đệm	Đóng ở mốc liên kết cuối cùng
T15	Điện thoại giữa hai người	Liên kết UNKNOWN nếu biên chênh lệch không đủ
T16	Điện thoại trên bàn xa người	Điểm liên kết thấp, không phiên
T17	Tổng điện thoại < hạn mức	phần vượt hạn mức=0

T18	Tổng điện thoại > hạn	phần vượt hạn mức=phone-allowance mức
T19	Deduction disabled	hiệu lực=hiện diện
T20	Điện thoại khi absent	Không tính điện thoại cho nhân viên
T21	Danh tính đã xác minh	Trạng thái chuyển VERIFIED
T22	Danh tính vùng biên chênh lệch	UNKNOWN/PROVISIONAL
T23	Danh tính không khớp	MISMATCH + cò yêu cầu hậu kiểm lập
T24	Sự kiện gửi lại	Không nhân đôi khoảng thời gian
T25	Số thứ tự cũ	Không ghi đè trạng thái hiện tại
T26	Cô lập dữ liệu giữa các tổ chức	Tổ chức A không truy cập B
T27	Bằng chứng không quyền	HTTP 403
T28	Path traversal	Yêu cầu bị từ chối
T29	Tác vụ báo cáo lỗi	Trạng thái failed, không có tệp giả
T30	Recompute bản tổng hợp	Cùng khoảng thời gian/chính sách cho cùng kết quả

PHỤ LỤC C – KỊCH BẢN GÁN NHÃN THỰC NGHIỆM

Nhãn tham chiếu nên được lưu dưới dạng CSV/JSON có mốc thời gian thay vì chỉ số khung hình để hỗ trợ video có FPS biến đổi. Ví dụ dưới đây là bản ghi giả định để minh họa lược đồ, không phải dữ liệu đã thu thập. Hậu tố Z biểu thị UTC. Với hiện diện:

```
employee_id,start_at,end_at,label,annotator
SYN-NV001,2026-09-20T01:02:10.120Z,2026-09-20T02:15:33.450Z,
→ ,PRESENT,A1
```

Khoảng sử dụng điện thoại tương tự nhưng thêm độ tin cậy về người sử dụng của người gán nhãn và tình trạng “điện thoại trên bàn”. Theo dõi tập con sử dụng định dạng MOTChallenge hoặc chuyển đổi tương đương để có thể tính IDF1/HOTA bằng công cụ chuẩn.

Khi hai người gán nhãn lệch mốc vào và ra dưới một ngưỡng nhỏ, có thể lấy trung vị mốc thời gian, nếu bất đồng về người sử dụng hoặc có/không sử dụng điện thoại thì bắt buộc phân xử nhãn. Báo cáo thực nghiệm phải ghi số lượng bất đồng và cách xử lý, tránh chỉ nêu “gán nhãn thủ công” mà không có kiểm soát chất lượng.

PHỤ LỤC D – CHECKLIST TRƯỚC KHI NGHIỆM THU

1. Khóa mã phiên bản chương trình, trọng số mô hình và tệp cấu hình dùng cho kiểm tra.
2. Ghi phần cứng, hệ điều hành, phiên bản CUDA/PyTorch/Ultralytics.
3. Ghi camera, độ phân giải, FPS, vị trí và ảnh sơ đồ ROI.
4. Kiểm tra đồng hồ camera/thiết bị biên/máy chủ.
5. Chạy kiểm thử đơn vị bộ tổng hợp để xác minh phép tính thời gian độc lập CV.
6. Chạy tập con kiểm tra trước để xác minh bộ đọc tệp nhãn.
7. Khóa ngưỡng trên xác thực, không sửa sau khi xem kiểm tra.
8. Chạy phương pháp cơ sở và phương pháp đề xuất trên cùng tập kiểm tra.
9. Xuất các chỉ số tự động từ script, không nhập số bằng tay.
10. Sinh confusion/error breakdown và kiểm tra tổng mẫu.
11. Kiểm tra WPAR cho liên kết điện thoại.
12. Kiểm tra báo cáo của từng nhân viên khớp CSV khoảng thời gian.
13. Kiểm tra tổ chức/quyền truy cập bằng chứng.
14. Tạo mục kết quả thực đo riêng khi có đầy đủ dữ liệu nguồn. Giữ nhãn và nguồn gốc của bảng, hình tổng hợp nếu tiếp tục sử dụng, không đổi nhãn mô phỏng thành thực nghiệm.
15. Lưu tệp kết quả cùng phiên bản mã nguồn để tái lập.

PHỤ LỤC E – DỮ LIỆU THỜI LƯỢNG TỔNG HỢP

Bảng dưới đây công bố 30 ca tổng hợp ở mức S1. Các cột đều có đơn vị giây. Cột U là thời gian không quan sát được, P là hiện diện tham chiếu, H là điện thoại tham chiếu, E là thời gian hiệu lực tham chiếu và $\hat{E}$ là thời gian hiệu lực sau khi thêm nhiễu. Mỗi ca dùng hạn mức điện thoại 900 giây. Cột sai số bằng $\hat{E} - E$. Các bản ghi không đại diện nhân viên hoặc ca làm việc thực tế.

Bảng 36 Toàn bộ 30 ca tổng hợp ở mức nhiễu S1

Mã ca	Ca	U	P	H	E	$\hat{E}$	Sai số
SYN-C01	14400	30	13501	0	13501	13472	-29
SYN-C02	28800	180	21991	840	21991	22009	+18
SYN-C03	14400	0	13230	900	13230	13247	+17
SYN-C04	14400	30	13742	960	13682	13634	-48
SYN-C05	28800	0	23352	826	23352	23209	-143
SYN-C06	14400	30	12364	880	12364	12307	-57
SYN-C07	14400	90	12286	419	12286	12300	+14
SYN-C08	28800	0	22455	832	22455	22218	-237
SYN-C09	28800	0	21919	2002	20817	20801	-16
SYN-C10	21600	0	20596	2049	19447	19141	-306
SYN-C11	14400	90	11950	1849	11001	11010	+9
SYN-C12	28800	90	22118	1606	21412	21312	-100
SYN-C13	14400	30	13211	1909	12202	12212	+10
SYN-C14	28800	0	22716	2303	21313	21268	-45
SYN-C15	21600	180	18742	2658	16984	16926	-58
SYN-C16	14400	0	13788	1746	12942	12953	+11
SYN-C17	28800	90	26722	2616	25006	25017	+11
SYN-C18	28800	0	25600	2591	23909	23819	-90
SYN-C19	21600	0	17030	1996	15934	15906	-28
SYN-C20	14400	90	12334	280	12334	12546	+212
SYN-C21	14400	0	13075	1257	12718	12662	-56

Mã ca	Ca	U	P	H	E	$\hat{E}$	Sai số
SYN-C22	28800	0	24510	2184	23226	23033	-193
SYN-C23	14400	0	11977	506	11977	11961	-16
SYN-C24	14400	0	10950	1695	10155	10162	+7
SYN-C25	14400	180	11081	2212	9769	9809	+40
SYN-C26	28800	0	23527	965	23462	23417	-45
SYN-C27	28800	30	22946	2272	21574	21525	-49
SYN-C28	21600	0	19577	1804	18673	18642	-31
SYN-C29	14400	30	12949	1612	12237	12276	+39
SYN-C30	14400	30	13129	112	13129	12862	-267

PHỤ LỤC F – KỊCH BẢN KHOẢNG THỜI GIAN TỔNG HỢP

Các mốc dưới đây có đơn vị giây. Mỗi kịch bản mặc định có hạn mức 900 giây và bật điều chỉnh. I11 tắt điều chỉnh. Ký hiệu S , P , H , U lần lượt là lịch làm việc, hiện diện đầu vào, điện thoại đầu vào và khoảng không quan sát được. Tập rỗng ký hiệu $\emptyset$.

I01 – Không sử dụng điện thoại. S : $[0, 3600)$. P : $[0, 3600)$. H : $\emptyset$. U : $\emptyset$.

I02 – Dưới hạn mức. S : $[0, 3600)$. P : $[0, 3600)$. H : $[100, 940)$. U : $\emptyset$.

I03 – Đúng hạn mức. S : $[0, 3600)$. P : $[0, 3600)$. H : $[100, 1000)$. U : $\emptyset$.

I04 – Vượt hạn mức 1 giây. S : $[0, 3600)$. P : $[0, 3600)$. H : $[100, 1001)$. U : $\emptyset$.

I05 – Khoảng chồng lấn và lặp. S : $[0, 3600)$. P : $[0, 2000)$, $[1500, 3600)$, $[0, 2000)$. H : $[100, 700)$, $[500, 1200)$, $[100, 700)$. U : $\emptyset$.

I06 – Điện thoại ngoài hiện diện. S : $[0, 3600)$. P : $[600, 2400)$. H : $[0, 900)$, $[2300, 3000)$. U : $\emptyset$.

I07 – Ca có khoảng nghỉ. S : $[0, 1800)$, $[2400, 4200)$. P : $[0, 4200)$. H : $[1500, 2700)$. U : $\emptyset$.

I08 – Loại khoảng mất quan sát. S : $[0, 3600)$. P : $[0, 3600)$. H : $[900, 2100)$. U : $[1200, 1800)$.

I09 – Mất quan sát chồng lấn. S : $[0, 3600)$. P : $[0, 3600)$. H : $\emptyset$. U : $[-100, 100)$, $[50, 300)$, $[3500, 4000)$.

I10 – Ca qua nửa đêm. S : $[82800, 90000)$. P : $[84600, 88200)$. H : $[85800, 87000)$. U : $\emptyset$.

I11 – Tắt điều chỉnh thời gian. S : $[0, 3600)$. P : $[0, 3600)$. H : $[0, 1200)$. U : $\emptyset$.

I12 – Không có lịch làm việc. S : $\emptyset$. P : $[0, 3600)$. H : $[0, 1200)$. U : $\emptyset$.

I13 – Khoảng độ dài bằng không. S : $[0, 3600)$. P : $[100, 100)$, $[200, 400)$. H :

$[200, 200)$. U: $\emptyset$.

I14 – Từ chối thời lượng âm. S: $[0, 3600)$. P: $[400, 200)$. H: $\emptyset$. U: $\emptyset$.

Tài liệu

- [1] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, “ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2022, pp. 1–21. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20047-2_1.
- [2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15,” ban hành ngày 26/06/2025, có hiệu lực từ 01/01/2026. Công báo điện tử Chính phủ. Trục tuyến: <https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-91-2025-qh15-45578.htm>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [3] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple Online and Realtime Tracking,” in *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2016, pp. 3464–3468. <https://doi.org/10.1109/ICIP.2016.7533003>.
- [4] N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, “Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric,” in *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2017, pp. 3645–3649. <https://arxiv.org/abs/1703.07402>.
- [5] Ultralytics, “Object Detection with Ultralytics YOLO,” tài liệu chính thức. Trục tuyến: <https://docs.ultralytics.com/tasks/detect/>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [6] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788. <https://arxiv.org/abs/1506.02640>.

- [7] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” phần mềm, phiên bản công bố 8.0.0, 2023. Tài liệu mô hình: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [8] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10602-1_48.
- [9] J. Luiten, A. Ošep, P. Dendorfer, P. Torr, A. Geiger, L. Leal-Taixé, and B. Leibe, “HOTA: A Higher Order Metric for Evaluating Multi-Object Tracking,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, pp. 548–578, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11263-020-01375-2>.
- [10] Ultralytics, “YOLO Multi-Object Tracking in Video,” tài liệu chính thức. Trục tuyến: <https://docs.ultralytics.com/modes/track/>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [11] OpenCV, “Point Polygon Test,” tài liệu OpenCV 4.x. https://docs.opencv.org/4.x/dc/d48/tutorial_point_polygon_test.html. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [12] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823. <https://arxiv.org/abs/1503.03832>.
- [13] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint Face Detection and Alignment Using Multitask Cascaded Convolutional Networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016. <https://arxiv.org/abs/1604.02878>.
- [14] T. Esler và các tác giả đóng góp, “facenet-pytorch: Pretrained PyTorch Face Detection and Facial Recognition Models,” mã nguồn và tài liệu phần

- mềm. <https://github.com/timesler/facenet-pytorch>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [15] I. Fette and A. Melnikov, “The WebSocket Protocol,” RFC 6455, Internet Engineering Task Force, Dec. 2011. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>.
- [16] National Institute of Standards and Technology, “NIST Privacy Framework: A Tool for Improving Privacy through Enterprise Risk Management, Version 1.0,” NIST, 2020. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.01162020>.
- [17] MOTChallenge, “MOT17 Results – Evaluation Measures,” tài liệu bộ đánh giá. <https://motchallenge.net/results/MOT17/>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [18] E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, and C. Tomasi, “Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking,” in *ECCV Workshops*, 2016, pp. 17–35. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48881-3_2.
- [19] OpenCV, “Basic Concepts of the Homography Explained with Code,” tài liệu OpenCV 4.x. https://docs.opencv.org/4.x/d9/dab/tutorial_homography.html. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [20] R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960. <https://doi.org/10.1115/1.3662552>.
- [21] H. W. Kuhn, “The Hungarian Method for the Assignment Problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, nos. 1–2, pp. 83–97, 1955. <https://doi.org/10.1002/nav.3800020109>.

- [22] J. D. C. Little, “A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$,” *Operations Research*, vol. 9, no. 3, pp. 383–387, 1961. <https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383>.
- [23] FastAPI, “WebSockets,” tài liệu chính thức. <https://fastapi.tiangolo.com/advanced/websockets/>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [24] SQLAlchemy Authors, “SQLAlchemy ORM,” tài liệu phiên bản 2.0. <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [25] PostgreSQL Global Development Group, “Constraints,” tài liệu PostgreSQL. <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [26] Redis, “Redis Pub/Sub,” tài liệu chính thức. <https://redis.io/docs/latest/develop/pubsub/>. Truy cập ngày 18/09/2026.
- [27] J. Cohen, “A Coefficient of Agreement for Nominal Scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>.
- [28] B. Efron, “Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife,” *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344552>.